

Код ОКПД-2: 27.12.23.190

Код ТН ВЭД: 8537 10 980 0



НЭК
ЮНИТЕЛ



**Основная защита трансформатора напряжением
от 110 до 220 кВ с функциями УРОВ и АУВ.**

Устройство типа ЮНИТ-М500-ДЗТ

Руководство по эксплуатации

ЮТКБ.656122.611-06.01 РЭ

© 2026 Юнител Инжиниринг

Редакция: β

Москва

Дата: 21.07.2026

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для ознакомления с основными параметрами, принципом действия, конструкцией, правилами эксплуатации и обслуживания микропроцессорного устройства типа «ЮНИТ-М500-ДЗТ», именуемого в дальнейшем «Устройство».

Устройство соответствует:

- ТУ 27.12.23-609.61775353-2024 Устройство защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500;
- требованиям ТР ТС «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011 при выполнении требований: ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP)»;
- требованиям ТР ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» ТР ТС 020/2011 при выполнении требований ГОСТ Р 51317.6.5-2006 (МЭК 61000-6-5:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых на электростанциях и подстанциях. Требования и методы испытаний»;
- РД 34.35.310-97 (СО 34.35.310-97) «Общие технические требования к микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем»;
- Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 13 февраля 2019 года № 101 (с изменениями на 10 июля 2020 года);
- СТО 56947007-29.120.70.241-2017 с изменениями от 11.12.2019 «Технические требования к микропроцессорным устройствам РЗА. Стандарт организации ПАО "ФСК ЕЭС" 2017 год»;
- СТО 34.01-6.2-002-2024 «Контроллеры присоединения, преобразователи дискретных сигналов. Типовые технические требования»;
- СТО 34.01-21-004-2019 «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ»;
- СТО 56947007-29.240.10.256-2018 «Технические требования к аппаратно-программным средствам и электротехническому оборудованию ЦПС»;
- СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;
- ОТТ-29.020.00-КТН-009-15 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. Микропроцессорные устройства РЗА подстанций 35-220 кВ и распределительных устройств 6(10) кВ. Общие технические требования»;
- СТО Газпром 2-1.11-661-2012 «Цифровые устройства релейной защиты и автоматики для систем электроснабжения. Технические требования»;
- СТО 56947007-25.040.30.309-2020 с изменениями от 24.03.2023 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО "ФСК ЕЭС"»;
- СТО 56947007-33.040.20.276-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА (авто)трансформаторов 110-750 кВ. Архитектура I типа;
- СТО 56947007-33.040.20.277-2019 Типовые шкафы ШЭТ РЗА (авто)трансформаторов 110-750 кВ. Архитектура II типа.

К эксплуатации устройства допускаются лица, изучившие настоящее РЭ и прошедшие проверку знаний правил техники безопасности и эксплуатации электроустановок электрических станций и подстанций.

Необходимые параметры и надежность работы устройств в течение срока службы обеспечиваются качеством разработки и изготовления, соблюдением условий транспортирования, хранения, монтажа, наладки и обслуживания, поэтому выполнение всех требований настоящего РЭ является обязательным.

Компания Юнител Инжиниринг оставляет за собой авторские права на данный документ и на информацию, содержащуюся в нем, включая права на использование патентов. Копирование, использование и передача информации третьим лицам без письменного разрешения компании категорически запрещены.

По всем интересующим вопросам можно обращаться:

- по адресу электронной почты: rza@uni-eng.ru;

- по телефону: +7 (495) 165-99-98 (доб. 2561).

Также с нашей продукцией можно ознакомиться на сайте: <https://uni-eng.ru>.

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	6
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА	9
1.1 Назначение	9
1.2 Технические характеристики	9
1.3 Конструктивное исполнение	9
1.4 Функциональный состав	10
1.5 Организация обмена информацией	13
1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности	14
1.7 Маркировка и пломбирование	14
1.8 Упаковка	14
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ	15
2.1 Общие сведения	15
2.2 Дифференциальная токовая защита	16
2.2.1 Общие сведения	16
2.2.2 Расчетные величины	16
2.2.3 Измерительные органы	17
2.2.4 Блокировка по второй гармонике	18
2.2.5 Блокировка по пятой гармонике	19
2.2.6 Контроль цепей тока	20
2.3 Контроль цепей напряжения	20
2.3.1 Общие сведения	20
2.4 Газовая защита трансформатора	22
2.5 Газовая защита РПН	23
2.6 Технологические защиты трансформатора	24
2.7 Защита от перегрузки	26
2.8 Устройство резервирования при отказе выключателя	27
2.9 Пусковой орган устройства резервирования при отказе выключателя при повреждениях на стороне НН	28
2.10 Комбинированный пуск по напряжению стороны НН	28
2.11 Максимальная токовая защита стороны ВН	29
2.12 Максимальная токовая защиты стороны НН1(НН)	31
2.13 Максимальная токовая защита стороны НН2(СН)	31
2.14 Логика деления стороны СН	34
2.15 Логика деления стороны ВН	34
2.16 Логика отключения СВ ВН	35
2.17 Логика отключения ШСВ ВН	35
2.18 Логика отключения СВ СН	35
2.19 Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН	36
2.20 Токовая защита нулевой последовательности резистора заземления нейтрали	36
2.21 Защита от потери охлаждения	37
3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	39
3.1 Эксплуатационные ограничения	39
3.2 Подготовка устройства к использованию	39
3.3 Работа с устройством	39
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	39
4.1 Техническое обслуживание устройства	39
4.2 Текущий ремонт	39

5	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И КОНСЕРВАЦИЯ	39
6	УТИЛИЗАЦИЯ	40
7	ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	40
8	ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА	40
	ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) УСТАВКИ ФУНКЦИЙ РЗА	41
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) КОД ЗАКАЗА УСТРОЙСТВА «ЮНИТ-М500-ДЗТ»	56
	ПРИЛОЖЕНИЕ В (РЕКОМЕНДУЕМОЕ) СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА . .	59
	ПРИЛОЖЕНИЕ Г (СПРАВОЧНОЕ) ПЕРЕЧЕНЬ СИГНАЛОВ ФСУ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КОНФИГУРИРОВАНИЯ УСТРОЙСТВА	80
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	126

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АМТЗ	–	аварийная максимальная токовая защита;
АПВ	–	автоматическое повторное включение;
АУ	–	автоматическое ускорение;
АЦП	–	аналого-цифровой преобразователь;
БИ	–	блок испытательный;
БК	–	блокировка при качаниях;
БНН	–	блокировка при неисправности цепей напряжения;
БНТ	–	блокировка при бросках намагничивающего тока;
БСТО	–	блокировка при сквозных токах через ошиновку;
БЧС	–	блокировка чувствительных ступеней;
ВЛ	–	воздушная линия;
ВН	–	высшее напряжение;
ВО	–	вторичная обмотка;
ВЧ	–	высокочастотный;
ВЧПП	–	высокочастотный приемо-передатчик;
ВЧТО	–	высокочастотное телеотключение;
ДЗ	–	дистанционная защита;
ДЗШ	–	дифференциальная защита шин;
ЕЭС	–	единая энергетическая система;
ЗИП	–	запасные части, инструменты и принадлежности;
ЗНР	–	защита от неполнофазного режима;
ЗНФ	–	защита от непереключения фаз;
ИО	–	измерительный орган / избирательный орган;
ИЧМ	–	интерфейс человек-машина;
КЗ	–	короткое замыкание;
КОН	–	контроль отсутствия напряжения;
КС	–	контроль синхронизма / контрольная сумма;
КСВ	–	контроль силового выключателя;
КСН	–	контроль синхронизма и напряжения;
ЛВ	–	логика включения;
ЛО	–	логика отключения;
ЛОСК	–	логика отключения слабого конца;
ЛР	–	линейный разъединитель;
ЛС	–	логика связи;
ЛЭП	–	линия электропередачи;
МФТО	–	междуфазная токовая отсечка;
МЭК	–	международная электротехническая комиссия;
НВЧЗ	–	направленная высокочастотная защита;
НЗ	–	нормально закрытый;
НН	–	низшее напряжение;
ННЛ	–	наличие напряжения на линии;
ННЭ	–	наличие напряжения на энергообъекте;
НО	–	нормально открытый;
НП	–	нулевая последовательность;
ОВ	–	оперативный вывод / обходной выключатель;
ОН	–	орган направления / отключение нагрузки;
ОНЛ	–	отсутствие напряжения на линии;
ОНМ	–	орган направления мощности;
ОНМНП	–	орган направления мощности нулевой последовательности;
ОНМОП	–	орган направления мощности обратной последовательности;

ОНЭ	–	отсутствие напряжения на энергообъекте;
ООВП	–	орган определения вида повреждения;
ОП	–	обратная последовательность;
ОТ	–	оперативный ток;
ОТФ	–	отключение трех фаз;
ОУ	–	оперативное ускорение;
ПАВ	–	полуавтоматическое включение;
ПО	–	пусковой орган / программное обеспечение;
ПУ	–	пульт управления / поперечное ускорение;
РД	–	реле давления;
РЗ	–	релейная защита;
РЗА	–	релейная защита и автоматика;
РКВ	–	реле команды «включить»;
РКО	–	реле команды «отключить»;
РПВ	–	реле положения «включено»;
РПО	–	реле положения отключено;
РС	–	регистрация событий / реле сопротивления;
РТ	–	реле тока;
РУ	–	распределительное устройство;
РФ	–	реле фиксации;
РФК	–	реле фиксации команд;
РФП	–	реле фиксации включенного положения;
РЭ	–	руководство по эксплуатации;
СО	–	система охлаждения;
СШ	–	система (секция) шин;
ТЗНП	–	токовая защита нулевой последовательности;
ТЗО	–	токовая защита ошиновки;
ТН	–	трансформатор напряжения;
ТНЗНП	–	токовая направленная защита нулевой последовательности;
ТО	–	токовая отсечка;
ТС	–	технологическая сигнализация;
ТТ	–	трансформатор тока;
ТУ	–	телеуправление / телеускорение / технические условия;
УВ	–	управление выключателем / управляющее воздействие;
УКЕТ	–	устройство компенсации емкостных токов;
УРОВ	–	устройство резервирования при отказе выключателя;
УС	–	улавливание синхронизма;
ФК	–	функциональная клавиша;
ФПВ	–	фиксация положения выключателя;
ФСЛ	–	фиксация состояния ЛЭП;
ФСУ	–	функциональная схема устройства;
ЦН	–	цепи напряжения;
ЦОС	–	цифровая обработка сигналов;
ЦП	–	центральный процессор;
ЦУ	–	цепи управления;
ЧС	–	чувствительная ступень;
ШОН	–	шкаф отбора напряжения;
ШП	–	шинки питания;
ШСВ	–	шиносоединительный выключатель;
ШЭТ	–	шкаф электротехнический типовой;
ЭМВ	–	электромагнит включения;

ЭМО	–	электромагнит отключения;
ЭМУ	–	электромагнит управления.

1 Описание и работа

1.1 Назначение

1.1.1 Устройство предназначено для установки в релейных залах электростанций и подстанций на панелях и в составе шкафов (в том числе ШЭТ 210.01-0, ШЭТ 210.02-0, ШЭТ 211.01-1, ШЭТ 211.02-1 для установки на объектах филиалов и ДО ПАО «Россети»), построенных на базе архитектур I и II типа, а также на базе смешанной архитектуры.

1.1.2 Устройство разработано для применения в схемах вторичной коммутации распределительных устройств 110–220 кВ в составе комплексов РЗА, ПА, АСУ ТП, ССПИ на объектах энергетики. Устройство предназначено для реализации функций релейной защиты и автоматики, при этом может осуществлять функции измерения, регистрации, осциллографирования и сигнализации. При подключении устройства к информационной сети энергообъекта возможно осуществление функций дистанционного управления устройством и сбор данных с него посредством протоколов и интерфейсов, которые определяются конфигурацией устройства.

1.1.3 Аппаратная часть устройства определяется кодом заказа, представленным в приложении Б.

1.1.4 Взаимодействие с устройством может быть реализовано при помощи подключаемого блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» или через ПК с установленным ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по эксплуатации блока «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство пользователя представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.1.5 Подробное описание назначения устройства представлено в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Основные номинальные параметры устройства указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные номинальные параметры устройства

Параметр	Значение
Номинальный переменный ток, А	1 или 5
Номинальное линейное напряжение переменного тока, В	100
Номинальная частота, Гц	50
Номинальное напряжение оперативного постоянного / переменного тока, В	220

1.2.2 Подробное описание основных технических характеристик конструктивного исполнения, диэлектрических свойств, электропитания устройства, входов измерительных цепей тока и напряжения, дискретных входов, входа 1PPS, выходных сигнальных реле, а также данные по электромагнитной совместимости, помехоэмиссии и надежности устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.3 Конструктивное исполнение

1.3.1 Устройство конструктивно имеет блочно-модульное строение и является неразборным (не требующим демонтажа блоков для выполнения обслуживания в процессе эксплуатации). Конструкция устройства предусматривает навесной способ установки на монтажную плиту и обеспечивает возможность одностороннего обслуживания. Устройство предусматривается к исполнению в трёх вариантах для различных архитектур:

- М510 (компактный) – 1/2 от 19 дюймов;
- М514 (средний) – 3/4 от 19 дюймов;
- М519 (максимальный) – 19 дюймов.

1.3.2 В устройстве устанавливается измерительный блок аналоговых сигналов. Типовая схема подключения входных аналоговых сигналов к устройству приведена в приложении ???. Представление выполнено для измерительного блока аналоговых сигналов «М179» в соответствии с кодом заказа для типового исполнения, в котором предусмотрено 7 токовых измерительных каналов с номинальным током 5 А и 9 измерительных каналов для измерения напряжения (в устройстве «ЮНИТ-М510» возможно размещение в слотах «М4», «М5»; в устройстве «ЮНИТ-М514» – в слотах «М6», «М7», «М8»; в устройстве «ЮНИТ-М519» – в слотах «М10», «М11», «М12»).

1.3.3 Подробное описание конструкции, представление внешнего вида исполнений устройства, описание параметров настроек и технических характеристик блоков дискретных входов, блоков дискретного управления и измерительных блоков, а также габаритные и установочные размеры устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4 Функциональный состав

1.4.1 Перечень функций, реализованных в составе устройства, приведен в таблице 1.2. Описание функций релейной защиты и автоматики в составе устройства совместно с их функциональными схемами приводятся в разделе 2 данной документации. Подробное описание вспомогательных (сервисных) функций приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500». Общая функционально-структурная схема взаимосвязей функций приведена в приложении В. Перечень уставочных параметров функций в составе устройства представлен в приложении ??.

Таблица 1.2 – Функции в составе устройства «ЮНИТ-М500-ДЗТ»

Группа функций	Примечание
Основные функции	Дифференциальная защита трансформатора (ДЗТ), УРОВ и АУВ
Сервисные функции	Сигнализация (обеспечение ввода служебных дискретных сигналов о состоянии оборудования шкафа РЗА, формирование отчетов по изменению состояния дискретных внешних и внутренних сигналов и выдачу отчетов в АСУ ТП, формирование и выдачу сигналов аварийной и предупредительной сигнализации в схему резервной сигнализации) Осциллографирование и журналирование (запись доаварийных, аварийных и послеаварийных режимов с сохранением осциллограмм в энергонезависимой памяти устройства, запись о событиях по изменению конфигурации устройства, изменения состояния внутренних сигналов алгоритмов, обновление встраиваемого программного обеспечения и пр. с метками времени и описанием события в энергонезависимой памяти устройства) Самодиагностика (непрерывный оперативный контроль работоспособности в течение всего времени работ) Конфигурирование (задание/переключение уставок, ввод в работу / вывод из работы, изменение параметров самоописания устройства, перезагрузка устройства, ввод/вывод тестового режима, изменение режима работы информационных сервисов, возможность переопределения связей входных и выходных логических сигналов алгоритмов устройства с дискретными входами, выходными реле, светодиодными индикаторами и функциональными клавишами управления) Тестовый режим (обработка принятых сигналов и отправка отчетов с установленным флагом «Тест») Самоописание (предоставление данных об устройстве посредством устройства «ЮНИТ-ИЧМ» и сервисное программное обеспечение «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА») Синхронизация времени (календарь и часы реального времени, синхронизируемые от персонального компьютера или от АСУ ТП)

1.4.2 Устройство поддерживает два режима оперативного управления: местный и дистанционный. Выбор режима управления устройством производится посредством функциональной клавиши «М/Д» или по состоянию выбранного дискретного входа. В местном режиме игнорируются все команды управления с верхнего уровня АСУ ТП. Более подробно режимы устройства описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.3 Для управления режимами работы основных функций (оперативный ввод/вывод, перевод на сигнал и пр.), а также для генерации различных сигналов сброса функций, применяются виртуальные ключи и кнопки. Подробное описание и сценарии работы виртуальных ключей и кнопок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4 Группы уставок

1.4.4.1 Устройство имеет четыре группы уставок, предусмотрено оперативное переключение между несколькими сохраненными группами уставок. Подробное описание работы с группами уставок приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.4.2 Изменение группы уставок возможно:

- по месту, через устройство «ЮНИТ-ИЧМ», п.1.4.11;
- дистанционно, через команды от АСУ ТП;
- дистанционно, средствами сервисного ПО «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА»;
- по месту, через соответствующий дискретный вход сигналом импульсного типа.

1.4.4.3 Переключение группы уставок происходит не мгновенно. После появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок и до момента активации новой группы проходит от 7 до 15 с. В это время происходит проверка целостности файлов выбранной группы уставок. Всё это время устройство продолжает функционировать на той группе уставок, которая была активна до появления сигнала/команды на изменение активной группы уставок.

1.4.5 Аварийный осциллограф

1.4.5.1 При возникновении нарушений нормальных режимов работы данный процесс может записываться в память с помощью аварийного осциллографа. Осциллографирование выполняется с частотой дискретизации не менее 1200 Гц. Осциллограммы содержат измеренные значения аналоговых сигналов, дискретные сигналы состояния входов, выходных реле, а также логических сигналов функций РЗА и сервисные сигналы устройства. Подробное описание параметров встроенного регистратора аварийных событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.5.2 Пуск осциллографа производится по факту изменения состояния дискретных сигналов, заданных в качестве критериев пуска. В зависимости от длительности записи предаварийного и послеаварийного режима, в памяти может храниться разное количество осциллограмм. Данные, собранные аварийным осциллографом, сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и циклически перезаписываются. Удаление записей аварийного осциллографа пользователем невозможно.

1.4.5.3 Перечень сигналов, доступных для регистрации аварийным осциллографом, приведен в приложении Г.

1.4.6 Журнал событий

1.4.6.1 В устройстве реализована функция записи сигналов дискретных входов, работы защит, автоматики и сервисных сигналов в журнал событий. События безопасности записываются в отдельный журнал безопасности. Подробное описание параметров журналов событий приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.6.2 Максимальное число записей журнала – 20000. Каждая запись в журнал событий содержит в себе следующую информацию:

- дату и время возникновения события;
- идентификатор события;
- состояние дискретного или значение аналогового сигнала в момент события;
- качество зарегистрированного параметра;
- качество времени.

1.4.6.3 Данные о событиях сохраняются в энергонезависимой памяти. При заполнении журнала событий перезапись осуществляется от более старых событий к новым, то есть циклически. Удаление информации из журнала событий пользователем невозможно. Перечень сигналов, доступных для регистрации в журнале событий, приведен в приложении Г.

1.4.7 Режим тестирования

1.4.7.1 В устройстве реализована поддержка режима тестирования «Тест» в объеме требований стандартов МЭК 61850. Режим тестирования предусмотрен для возможности оперативной проверки элементов/функций, таких как: ФСУ, измерительные органы, дискретные входы и выходные реле устройства.

1.4.7.2 Особенности перевода устройства в режим тестирования и функциональности устройства в этом режиме описаны в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.8 Синхронизация времени

1.4.8.1 Устройство предусматривает возможность синхронизации внутренних часов реального времени несколькими способами:

- по протоколу SNTP;
- по протоколу PTP;
- через дискретный вход устройства с использованием сигнала синхронизации 1PPS;
- средствами стандартизованного протокола передачи данных.

Подробное описание способов синхронизации времени устройства приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9 Система самодиагностики

1.4.9.1 Система самодиагностики устройства выполняет тесты в полном объеме при включении устройства, а также непрерывно в фоновом режиме. Системой самодиагностики устройства в автоматическом режиме контролируются следующие параметры:

- состояние аппаратной части устройства, в том числе: АЦП модулей ввода аналоговых сигналов, блока питания, ОЗУ, ПЗУ, процессора, модулей дискретных входов, модулей дискретного управления, вспомогательных модулей;
- температурный режим устройства;
- состояние синхронизации времени;
- сохранность исполняемого программного кода (целостность ПО);
- состояние измерительных цепей;
- исправность используемых каналов связи.

1.4.9.2 Система самодиагностики фиксирует критические неисправности («Неисправность») и некритические ошибки («Ошибка»). По факту выхода из режимов критической неисправности и предупредительной сигнализации производится запись в журнале событий. Подробное описание системы самодиагностики приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.9.3 В случае появления критической неисправности активируется внутренний сигнал «Критическая неисправность», производится запись в журнал событий, замыкаются контакты реле IRF, прекращается работа алгоритмов основных функций в составе устройства, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Для выхода из режима критической неисправности требуется перезапуск устройства.

1.4.9.4 В случае появления некритической ошибки активируется внутренний сигнал «Некритическая ошибка», производится запись в журнал событий, алгоритмы основных функций в составе устройства продолжают выполняться, это состояние устройства сигнализируется свечением светодиода «Неисправность» и отсутствием свечения светодиода «Готовность». Устройство может выйти из режима предупредительной сигнализации без активных действий со стороны пользователя по факту пропадания критериев режима.

1.4.10 Аутентификация и авторизация пользователей

1.4.10.1 Устройство имеет встроенную реализацию правил разграничения прав доступа, для этого в устройстве существует ролевая модель разграничения прав доступа. В устройстве предусмотрены следующие роли:

- Гость (пароль не требуется, доступен просмотр данных устройства);
- Дежурный;
- Инженер;
- Офицер (сотрудник безопасности);
- Администратор (пароль «АААА» (кириллица), учетная запись предназначена для первоначального конфигурирования штатного профиля пользователей).

1.4.10.2 Все пользователи делятся на непривилегированных (роль Гость) и привилегированных (все остальные роли).

1.4.10.3 Предустановленные пользователи с именами Гость и Администратор не подлежат удалению и принудительной блокировке, их роли не подлежат изменению. Гость используется как роль по умолчанию для доступа к просмотру данных устройства в режиме чтения без запроса аутентификационных данных пользователя. Администратор необходим для добавления/удаления других пользователей, установки им соответствующих ролей и установке/изменении паролей пользователей.

1.4.10.4 После перезагрузки устройства подключенная сессия привилегированного пользователя сбрасывается. Устройство запускается с сеансом непривилегированного пользователя (роль Гость). Подробное описание ролей и доступных полномочий и ограничений для каждой из ролей приведено в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.4.10.5 Для возможности работы с устройством пользователь должен пройти аутентификацию на устройстве. Аутентификация проводится по имени и паролю, указанными пользователем.

1.4.10.6 Функции безопасности устройства предъявляют следующие требования к паролям пользовате-

лей:

- пароль может содержать буквы и/или цифры;
- длина пароля не может быть меньше семи символов.

1.4.10.7 Хранение паролей осуществляется в памяти устройства в нечитаемом виде, не позволяющем восстановить пароль.

1.4.10.8 Функции безопасности не дают возможность повторного применения ранее использованных паролей. По умолчанию глубина хранения ранее заданных пользователем паролей в устройстве составляет четыре пароля.

1.4.10.9 В процессе ввода пароля пользователю отображается только вводимый символ, ранее введенные символы не отображаются в открытом виде.

1.4.10.10 Функции безопасности устройства ограничивают количество неудачных попыток аутентификации за установленный период времени. Количество попыток можно задать в диапазоне от 1 до 9 (по умолчанию – 3).

1.4.10.11 В случае превышения количества неудачных попыток аутентификации:

- выполняется блокировка доступа пользователя к устройству. Длительность блокировки определяется в настройках устройства пользователем с ролью Администратор в диапазоне от 1 минуты до 9999 минут (по умолчанию – 30 минут);

- формируется соответствующее событие журнала событий безопасности;

- формируется сигнализация для АСУ ТП о превышении заданного количества неудачных попыток доступа.

1.4.10.12 В случае, когда количество неудачных попыток аутентификации пользователя больше нуля, но меньше максимально допустимого, оно будет сброшено для данного пользователя по истечении времени сброса неудачных попыток (5 минут).

1.4.10.13 Блокировка возможности аутентификации пользователя снимается в случае:

- истечения времени блокировки входа;

- принудительной разблокировки пользователем с ролью Администратор.

1.4.10.14 Пользователь может быть заблокирован принудительно пользователем с ролью Администратор. Разблокирование данного пользователя может осуществить так же только пользователь с ролью Администратор.

1.4.10.15 Все настраиваемые параметры безопасности (время неактивности пользователя, количество безуспешных попыток входа, время блокировки входа) разрешены для редактирования пользователям с ролью офицера безопасности. При сбросе устройства к заводским настройкам, параметры безопасности сохраняются.



При утере пароля учетной записи пользователя с ролью Администратор, восстановление административных прав возможно только путем перепрограммирования устройства специалистом предприятия-изготовителя, что повлечет за собой сброс настроечных параметров на заводские.

1.4.11 Блок интерфейсный (ЮНИТ-ИЧМ)

1.4.11.1 Для местного управления и контроля за состоянием устройства предусматривается подключение блока интерфейсного «ЮНИТ-ИЧМ» производства ООО «Юнител Инжиниринг». Блок подключается к «ЮНИТ-М500» посредством патч-корда с разъемами RJ45. В устройстве «ЮНИТ-М500» для подключения к блоку может использоваться отдельный порт X5, расположенный на модуле центрального процессора или любой из задействованных портов связи Ethernet (X1, X2, X3, X4).

1.4.11.2 Более подробная информация по работе с устройством «ЮНИТ-ИЧМ» приведена в документации RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.4.11.3 Подробное описание блока приведено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Блок интерфейсный «ЮНИТ-ИЧМ» является опциональным для заказа.

1.5 Организация обмена информацией

1.5.1 Описание и настройки доступных портов и интерфейсов связи приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.5.2 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 в качестве входных сигналов

ФСУ могут быть использованы данные из GOOSE-сообщений, на которые оформлена подписка. Количество сигналов GOOSE, получаемых от интеллектуальных устройств, в данном типоразработке устройства равно 12 шт.

1.5.3 Сигналы из GOOSE-сообщений проходят предварительную обработку перед тем как попасть в «Блок объединительный» и далее в ФСУ (см. приложение В). В предварительную обработку входят следующие операции:

- проверка качества принимаемого сигнала;
- алгоритм обработки резервирования GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки симуляции GOOSE-сообщений;
- алгоритм обработки метки «Test» GOOSE-сообщений;
- подстановка значения по умолчанию при «плохом» качестве данных, принимаемых из GOOSE-сообщений.

Подробнее о подписке на GOOSE-сообщения указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.5.4 В устройствах с поддержкой протокола передачи данных МЭК 61850 для связи со смежными устройствами может быть использован протокол GOOSE по МЭК 61850-8.1. Количество сигналов GOOSE-сообщений, передаваемых в смежные интеллектуальные устройства, зависит от типоразработке ЮНИТ-М500, первичного оборудования и в общем случае составляет не менее 100 шт. Подробнее о публикации GOOSE-сообщений указано в RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

1.6 Средства измерения, инструмент и принадлежности

Перечень оборудования и средств измерения, рекомендуемый для проведения эксплуатационных проверок устройства, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.7 Маркировка и пломбирование

Сведения по маркировке и пломбировании устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

1.8 Упаковка

Сведения по упаковке устройства приведены в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2 Основные функции

2.1 Общие сведения

2.1.1 Устройство постоянно отслеживает состояние подключенных к нему аналоговых и дискретных сигналов, а также сигналов портов связи.

2.1.2 Устройство периодически производит замер мгновенных значений токов и напряжений при помощи АЦП. Моменты замера АЦП в составе разных каналов синхронизированы, что позволяет исключить погрешность в фазовом сдвиге между отсчетами разных каналов.

2.1.3 Из значений, полученных АЦП, при помощи цифровой фильтрации и расчетов выделяются величины (тока, напряжения, фаз, сопротивлений, гармонических составляющих и т.д.), необходимые для использования в алгоритмах устройства. Количество и наименование получаемых величин обусловлены их потребностью в конкретном типом исполнении устройства.

2.1.4 Величина аналогового сигнала подводится на измерительный орган функционального блока (ФБ), где сравнивается с уставкой ИО. При достижении величиной значения уставки происходит срабатывание ИО. В ИО всех ФБ присутствует гистерезис для исключениядребезга.

2.1.5 Сигнал срабатывания ИО, при соблюдении всех необходимых условий, запускает таймеры задержки (при их наличии) срабатывания ФБ. В случае возврата измерительного органа происходит сброс выдержки времени.

2.1.6 После выдержки заданного времени ФБ формируется сигнал срабатывания ФБ.

2.1.7 Данный сигнал может быть использован для конфигурирования на выходное реле устройства, передачи в исходящем GOOSE сообщении, фиксации в журнале событий и встроенном регистраторе аварийных событий. Так же данный сигнал может использоваться в качестве входного сигнала других ФБ функциональной схемы устройства (ФСУ).

2.1.8 Общий принцип работы устройства и структурная схема работы устройства представлены в ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

2.1.9 Оперативное управление ФБ осуществляется посредством виртуальных ключей и виртуальных кнопок.

2.1.10 Оперативный вывод всех функций в составе устройства из работы происходит при появлении активного сигнала «Вывод терминала».

2.1.11 Коэффициенты возврата максимальных измерительных органов заданы равными 0,95, коэффициенты возврата минимальных измерительных органов заданы равными 1,05 (если в описании функции не указано другое значение).

2.1.12 Основные характеристики функциональных блоков:

- погрешность измерительных органов тока и напряжения (в том числе ИО по симметричным составляющим) не более 2,5%, на границе частот 45 Гц и 55 Гц не более 5%;
- время срабатывания ИО тока при повышении тока скачком от 0 до 2Iуст. не более 40 мс;
- время возврата реле ИО тока при снижении тока скачком от 2Iуст. до 0 не более 40 мс;
- время срабатывания ИО напряжения при повышении напряжения скачком от 0 до 2Uуст не более 40 мс;
- время возврата ИО напряжения при сбросе напряжения скачком от 2Uуст до 0 должно быть не более 40 мс;
- погрешность выдержки времени – не более 40 мс при выдержках менее 1,5 с и не более 2% от уставки при выдержках времени выше 1,5 с.

Специфические требования к характеристикам функциональных блоков приведены в описаниях соответствующих функций в данном разделе.

2.1.13 Общая схема взаимосвязей между описанными в данном разделе функциями, входными и выходными сигналами устройства приведена в приложении В. Сводный перечень сигналов, формируемых устройством в процессе работы, приведен в таблице Г.1 приложения Г.

2.2 Дифференциальная токовая защита

2.2.1 Общие сведения

2.2.1 Дифференциальная токовая защита (ДТЗ) применяется в качестве основной быстродействующей защиты силового оборудования (трансформаторы, реакторы и др.) от всех видов КЗ в обмотках и на выводах. Цепи измерения защиты подключаются на фазные токи контролируемых сторон. Защита может контролировать до шести трехфазных цепей измерения. За положительное направление токов для всех контролируемых сторон принято направление к защищаемому объекту.

2.2.2 Уставки ДТЗ приведены в таблице А.1.

2.2.2 Расчетные величины

2.2.1 Перед расчетом дифференциальных токов и тока торможения производится цифровое выравнивание токов по амплитуде и компенсация фазового сдвига.

2.2.2 Цифровое выравнивание по амплитуде обеспечивается умножением измеренного значения тока на соответствующий коэффициент, определяемый по формуле:

$$K_{ампл, N} = \frac{I_{ном.ТТ, перв, N}}{I_{баз, N} \cdot K_{сх}}, \quad (1)$$

где $K_{сх}$ – коэффициент схемы, равный 1,0 при сборке измерительных ТТ в звезду и $\sqrt{3}$ при сборке ТТ в треугольник;

$I_{ном.ТТ, перв, N}$ – номинальный первичный ток измерительного ТТ стороны N;

$I_{баз, N}$ – базисный ток стороны N, значение которого рассчитывается по формуле:

$$I_{баз, N} = \frac{S_{баз}}{\sqrt{3} U_{ном, N}}, \quad (2)$$

где $U_{ном, N}$ – номинальное напряжение стороны N силового трансформатора;

$S_{баз}$ – базисная мощность.

2.2.3 За базисную мощность для всех сторон принимается мощность защищаемого первичного оборудования. Если обмотки первичного оборудования имеют разную мощность, то за базисную мощность для всех сторон принимается мощность наиболее мощной обмотки.

2.2.4 Компенсация фазового сдвига для каждой из сторон выполняется индивидуально по формулам, приведенным в таблице 2.1. Для обеспечения нечувствительности дифференциальной защиты к внешним однофазным коротким замыканиям, когда токи нулевой последовательности могут протекать через защиту и при этом восприниматься как дифференциальный ток, производится устранение токов нулевой последовательности. Устранение тока нулевой последовательности необходимо в случаях, когда ток нулевой последовательности может протекать только по одну сторону защищаемого объекта.

2.2.5 После предварительной цифровой обработки измерений производится расчет дифференциальных и тормозного токов. Дифференциальные токи фаз определяются по формуле:

$$i_{диф. x} = \sum_{N=1}^k i'_{x, N} \cdot K_{ампл, N} \quad (3)$$

где x – наименование фазы (А, В, С);

k – количество контролируемых плеч

2.2.6 Ток торможения является общим для всех фаз и численно равен току, имеющему максимальное действующее значение.

$$I_{торм} = \max_{N=1..k} [RMS(i'_{x, N}) \cdot K_{ампл, N}] \quad (4)$$

Таблица 2.1 – Формулы компенсации фазового сдвига

№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула	№ Сх.	Формула
0	$i'_A = i_A$	8	$i'_A = i_C$	16	$i'_A = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_B$		$i'_B = i_A$		$i'_B = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_C$		$i'_C = i_B$		$i'_C = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
1	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	9	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$	17	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
2	$i'_A = -i_C$	10	$i'_A = -i_B$	18	$i'_A = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_A$		$i'_B = -i_C$		$i'_B = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_B$		$i'_C = -i_A$		$i'_C = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
3	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	11	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$	19	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
4	$i'_A = i_B$	12	$i'_A = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$	20	$i'_A = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = i_C$		$i'_B = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = i_A - (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = i_A$		$i'_C = i_C - (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = i_B - (i_A + i_B + i_C)/3$
5	$i'_A = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$	13	$i'_A = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$	21	$i'_A = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_A - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_B - i_A)/\sqrt{3}$
6	$i'_A = -i_A$	14	$i'_A = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$	22	$i'_A = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_B = -i_B$		$i'_B = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_B = -i_C + (i_A + i_B + i_C)/3$
	$i'_C = -i_C$		$i'_C = -i_B + (i_A + i_B + i_C)/3$		$i'_C = -i_A + (i_A + i_B + i_C)/3$
7	$i'_A = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$	15	$i'_A = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$	23	$i'_A = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$
	$i'_B = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$		$i'_B = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$
	$i'_C = (i_B - i_C)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_A - i_B)/\sqrt{3}$		$i'_C = (i_C - i_A)/\sqrt{3}$

2.2.3 Измерительные органы

2.2.1 Функция содержит две ступени дифференциальной защиты: чувствительную (с торможением) и грубую (отсечку). Ступень отсечки предназначена для быстрого отключения защищаемого объекта без учета критериев торможения при тяжелых внутренних повреждениях, сопровождающихся большим дифференциальным током. Срабатывание данной ступени осуществляется при превышении дифференциальным током любой из фаз значения « $I_{ср ДТО}$ ». Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.1.

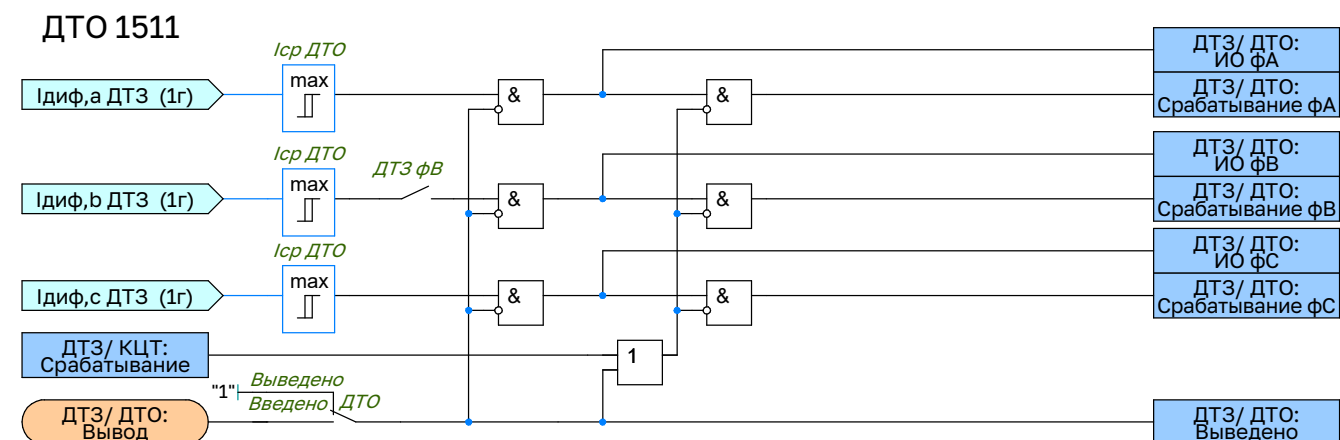


Рисунок 2.1 – Функциональная схема логики дифференциальной токовой отсечки (ДТО)

2.2.2 Ступень дифференциальной защиты с торможением предназначена для защиты от повреждений, сопровождающихся малыми дифференциальными токами, и имеет характеристику срабатывания, состоящую из трех участков (рис.2.2).

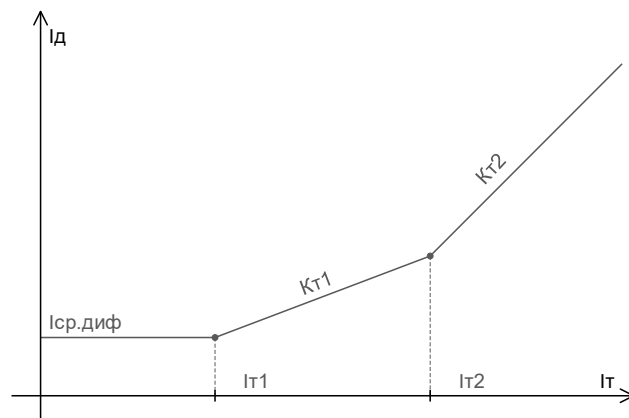


Рисунок 2.2 – Характеристика срабатывания дифференциальной защиты

2.2.3 Характеристика торможения дифференциальной защиты задается следующими параметрами:

- **Idср диф.** – минимальный дифференциальный ток срабатывания;
- **It1** – начальный ток торможения второго участка;
- **Kт1** – коэффициент наклона второго участка;
- **It2** – начальный ток торможения третьего участка;
- **Kт2** – коэффициент наклона третьего участка.

2.2.4 Выходной сигнал срабатывания характеристики торможения на соответствующем участке определяется по формулам:

- участок 1: $I_D \geq I_{ср.диф.}$, при $I_T \leq I_{T1}$
- участок 2: $I_D \geq I_{ср.диф.} + K_{T1} \cdot (I_T - I_{T1})$, при $I_{T1} < I_T \leq I_{T2}$
- участок 3: $I_D \geq I_{ср.диф.} + K_{T1} \cdot (I_{T2} - I_{T1}) + K_{T2} \cdot (I_T - I_{T2})$, при $I_T > I_{T2}$

2.2.5 Алгоритм работы ДТО приведен на рисунке 2.3.

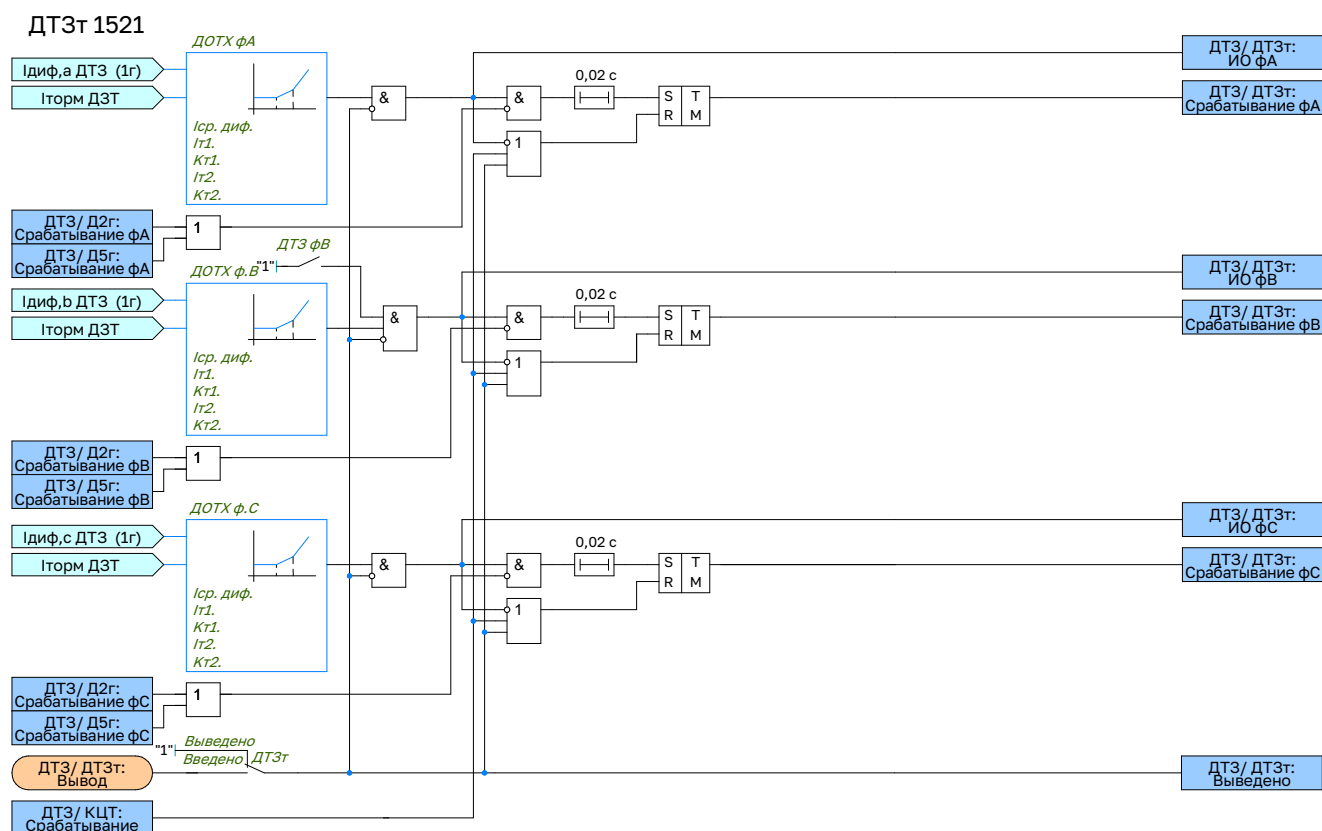


Рисунок 2.3 – Функциональная схема логики дифференциального органа с торможением (ДТЗт)

2.2.4 Блокировка по второй гармонике

2.2.1 Причиной возникновения броска тока намагничивания в силовом оборудовании (трансформаторах, шунтирующих реакторах) является резкое изменение уровня напряжения намагничивания, характерное для

режимов постановки оборудования под напряжение, восстановления уровня напряжения после отключения внешнего КЗ и др. Обнаружение режима броска тока намагничивания основано на контроле отношения величины второй гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима броска тока намагничивания, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.2г.ДТЗт». Уровень второй гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I2г/I1г ДТЗт».

2.2.3 Блокировка по второй гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях при броске тока намагничивания содержание второй гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 2ой гармонике. Перекрестная блокировка по 2ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня второй гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.2г». Перекрестная блокировка по 2ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.2г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.4.

Д2Г 1541

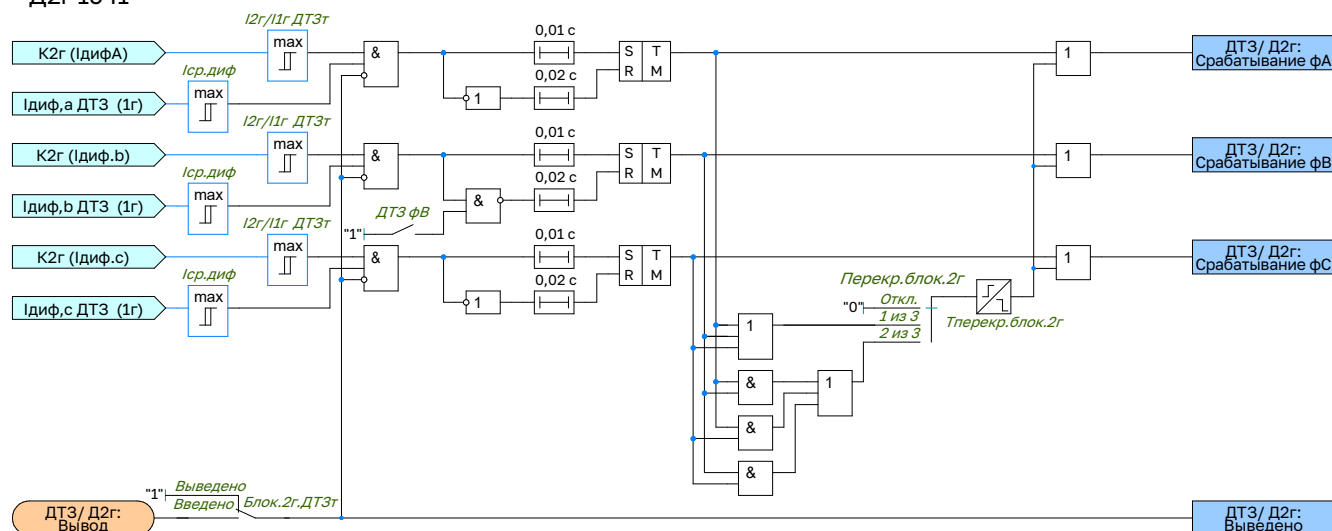


Рисунок 2.4 – Функциональная схема логики блока блокировки по 2 гармонике

2.2.5 Блокировка по пятой гармонике

2.2.1 Причиной возникновения повышенной индукции силовых трансформаторов является повышение напряжения и/или понижение уровня частоты. Повышение индукции выше номинального значения быстро ведет к насыщению стального сердечника и большим потерям от вихревых токов. Обнаружение режима перенасыщения основано на контроле отношения величины составляющей пятой гармоники дифференциального тока, как наиболее характерной для режима перенасыщения, к величине составляющей первой гармоники.

2.2.2 Ввод блокировки в работу осуществляется программной накладкой «Блок.5г.ДТЗт». Уровень пятой гармоники, при котором производится блокировка дифференциальной защиты с торможением, задается значением «I5г/I1г ДТЗт».

2.2.3 Блокировка по пятой гармонике выполнена пофазной. В некоторых случаях содержание пятой гармоники в одной из фаз может быть недостаточно большим, что может вызвать ложное срабатывание защиты. Для данных случаев может быть использована перекрестная блокировка по 5ой гармонике. Перекрестная блокировка по 5ой гармонике действует на блокирование всех фаз при превышении заданного уровня пятой гармоники в одной или в двух фазах в зависимости от положения программной накладки «Перекр.блок.5г». Перекрестная блокировка по 5ой гармонике выполняется в течение ограниченного времени, определяемого параметром «Тперекр.блок.5г». Алгоритм работы Д2Г приведен на рисунке 2.5.

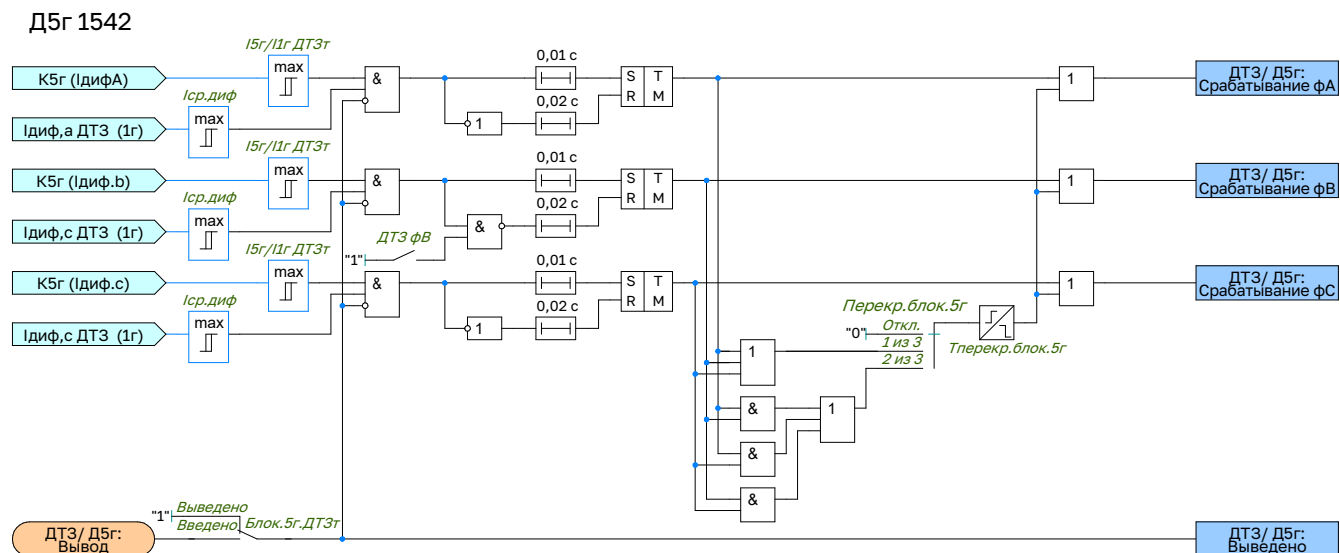


Рисунок 2.5 – Функциональная схема логики блока блокировки по 5 гармонике

2.2.6 Контроль цепей тока

2.2.1 Функция содержит логику контроля исправности измерительных цепей тока. Обнаружение неисправности измерительных цепей осуществляется при превышении дифференциальным током в любой из фаз значения «**Инеисп ДТЗ**». По истечении выдержки времени «**Тнеисп ДТЗ**» формируется сигнал о неисправности цепей измерения защиты.

КЦТ 1561

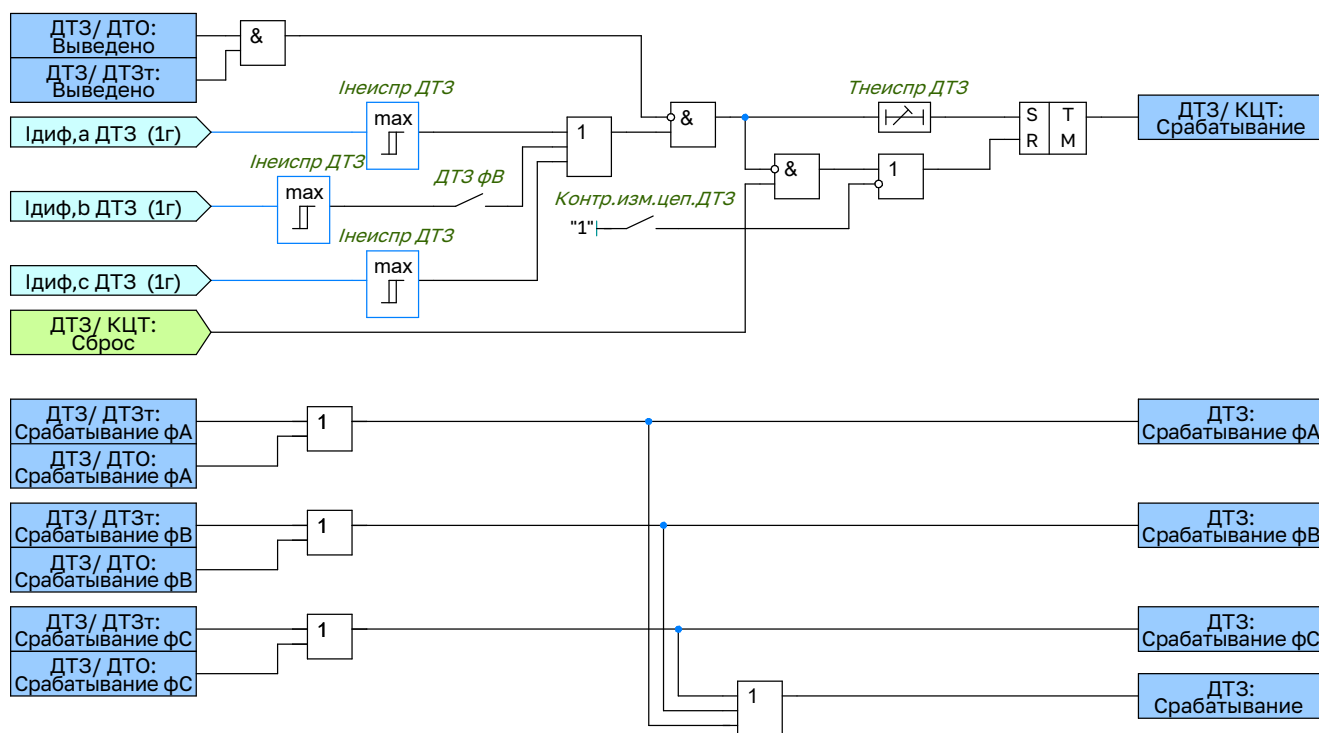


Рисунок 2.6 – Функциональная схема логики блока контроля цепей тока

2.3 Контроль цепей напряжения

2.3.1 Общие сведения

2.3.1 Контроль цепей напряжения предназначен для выявления нарушений в цепях напряжения низкой и средней сторон трансформатора.

2.3.2 Алгоритм работы логики контроля цепей напряжения НН1(НН) СШ1 приведен на рисунке 2.7. Алгоритмы работы логики контроля цепей напряжения НН1(НН) СШ2, НН2(СН) СШ1 и НН2(СН) СШ2 выполнены

аналогично. Уставки КЦН приведены в таблице А.2.

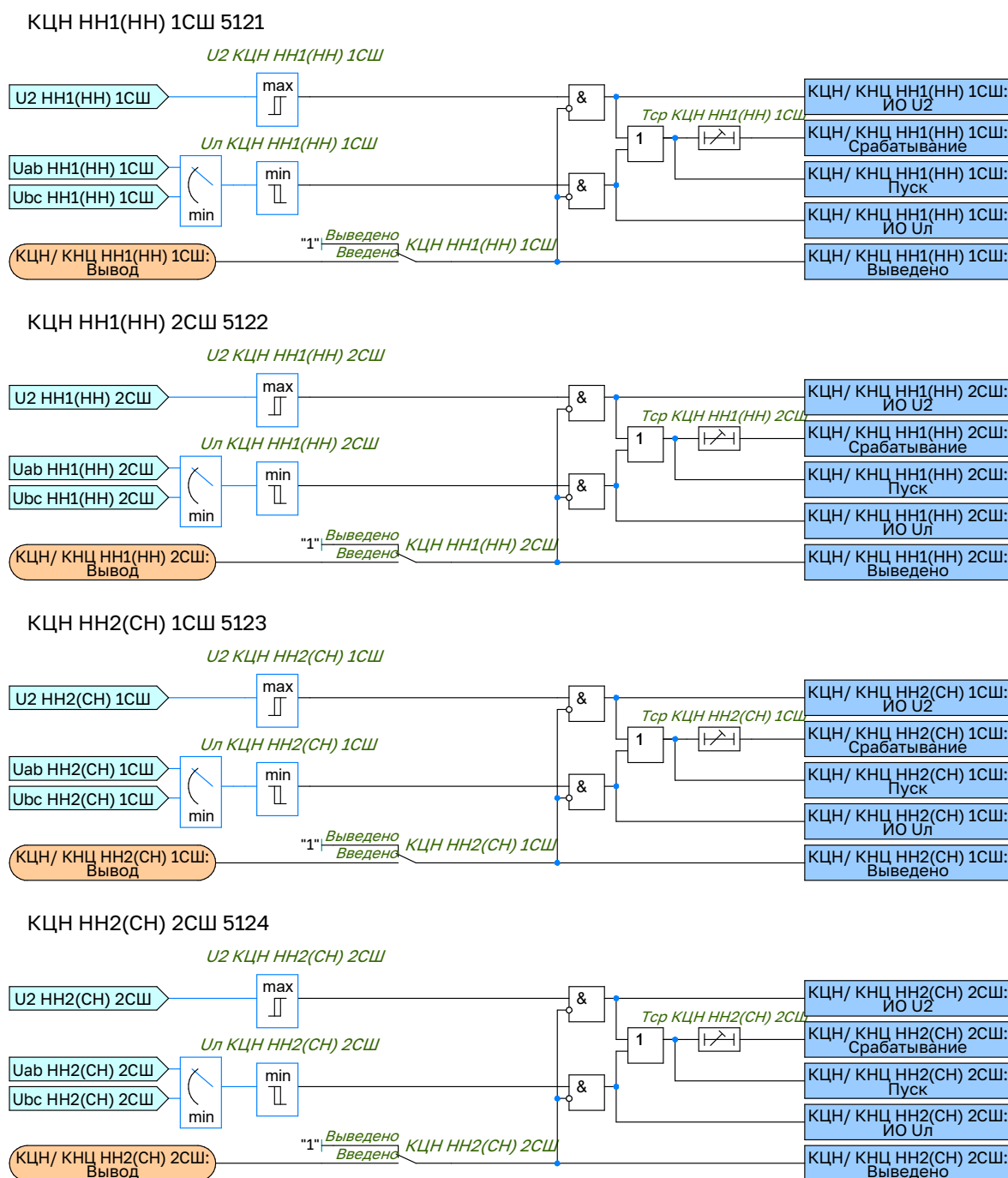


Рисунок 2.7 – Функциональная схема логики КЦН

2.3.3 Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах: КЦН НН1(НН) 1СШ, КЦН НН1(НН) 2СШ, КЦН НН2(СН) 1СШ, КЦН НН2(СН) 2СШ.

2.3.4 Контроль цепей напряжения низкой и средней стороны трансформатора основан на выявлении нарушения симметрии в цепях напряжения и просадки линейного напряжения соответствующей стороны.

2.3.5 Ввод в работу КЦН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «КЦН НН1(НН) СШ1». Оперативный ввод/вывод КЦН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «Вывод КЦН НН1(НН) СШ1».

2.3.6 Порог срабатывания минимального линейного напряжения задается уставками **Uл КЦН НН1(НН) СШ1**. Порог срабатывания максимального напряжения обратной последовательности задается уставками **U2 КЦН НН1(НН) СШ1**. Выдержка времени контроля неисправности цепей напряжения задается уставками **Тср КЦН НН1(НН) СШ1**.

2.4 Газовая защита трансформатора

2.4.1 Газовое реле Т реагирует на выделение газа при повреждениях внутри кожуха, а также на понижение уровня масла.

2.4.2 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального контакта ГЗ Т, отключающего контакта ГЗ Т и низкой изоляции цепи отключающего контакта ГЗ Т, по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «*Ср.сигн контакта ГЗ Т 1 цепь*», «*Ср. откл контакта ГЗ Т 1 цепь*» и «*Низкая изол. ГЗ Т откл 1 цепь*», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «*Ср. сигн контакта ГЗ Т 2 цепь*», «*Ср. откл контакта ГЗ Т 2 цепь*» и «*Низкая изол. ГЗ Т откл 2 цепь*». Если сигналы срабатывания ГЗ заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора, то конфигурируются только входные сигналы «*Ср. сигн контакта ГЗ Т 1 цепь*», «*Ср. откл контакта ГЗ Т 1 цепь*» и «*Низкая изол. ГЗ Т откл 1 цепь*», а действие ГЗ по второй цепи сигнального и отключающего контакта выводится из работы с помощью уставок «**ГЗ Т сигн 2 цепь**» и «**ГЗ Т откл 2 цепь**».

2.4.3 Ввод в работу ГЗ Т осуществляется с помощью уставок «**ГЗ Т сигн 1 цепь**», «**ГЗ Т сигн 2 цепь**», «**ГЗ Т откл 1 цепь**» и «**ГЗ Т откл 2 цепь**». Оперативный перевод ГЗ Т на сигнал производится с помощью команд управления «*Перевод ГЗ Т откл на сигнал*». Предусматривается возможность действия срабатывания сигнального контакта ГЗ Т на отключение трансформатора с помощью уставки «**Откл Т от ГЗ сигн**».

2.4.4 Оперативный ввод/вывод сигнальной ступени ГЗ Т производится с помощью БУ (блока управления функциями) «*Вывод ГЗ Т сигн*», а оперативный ввод/вывод отключающей ступени ГЗ Т производится с помощью БУ (блока управления функциями) «*Вывод ГЗ Т откл*».

2.4.5 Непрерывный контроль изоляции цепи отключающего контакта ГЗ Т осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «*Низкая изол. ГЗ Т откл 1 цепь*» («*Низкая изол. ГЗ Т откл 2 цепь*») для блокировки действия ГЗ Т по цепи отключающего контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «**Тбл ГЗ Т откл**». Ввод блокировки ГЗ Т от РКИ осуществляется с помощью уставки «**Блок ГЗ Т откл**». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «*Возврат ГЗ Т откл*».

2.4.6 Уставки газовой защиты трансформатора приведены в таблицах А.3, А.4. Уставки ГЗ ЛРТ приведены в таблицах А.5, А.6.

2.4.7 Алгоритм работы сигнальной ступени ГЗ Т приведен на рисунке 2.9, алгоритм работы отключающей ступени ГЗ Т приведен на рисунке 2.8. Алгоритмы работы сигнальной и отключающей ступеней ГЗ ЛРТ выполнены аналогично соответствующим ступеням ГЗ Т.

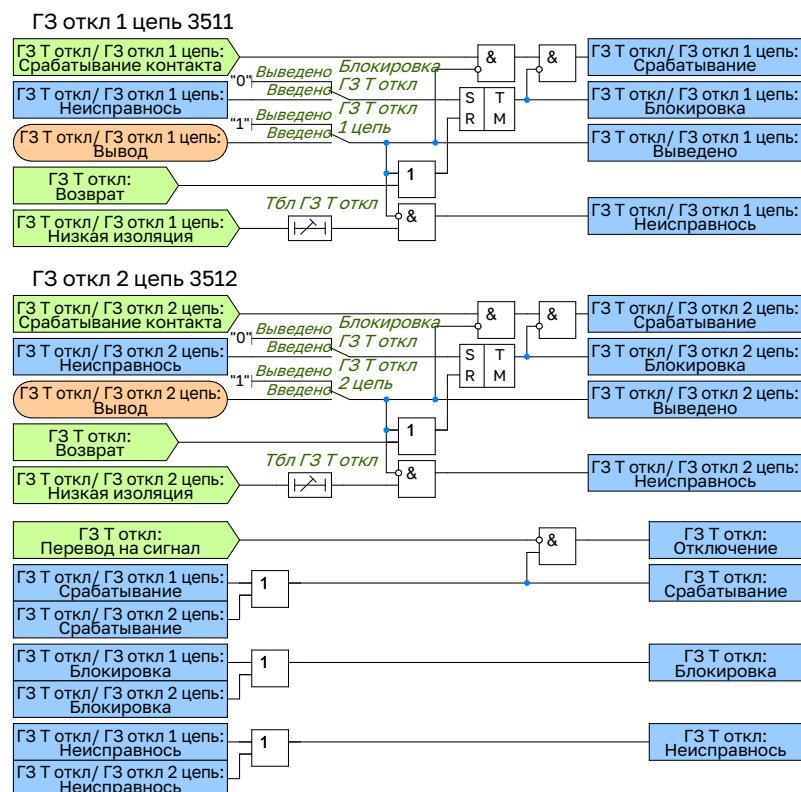


Рисунок 2.8 – Функциональная схема логики отключающей ступени ГЗ

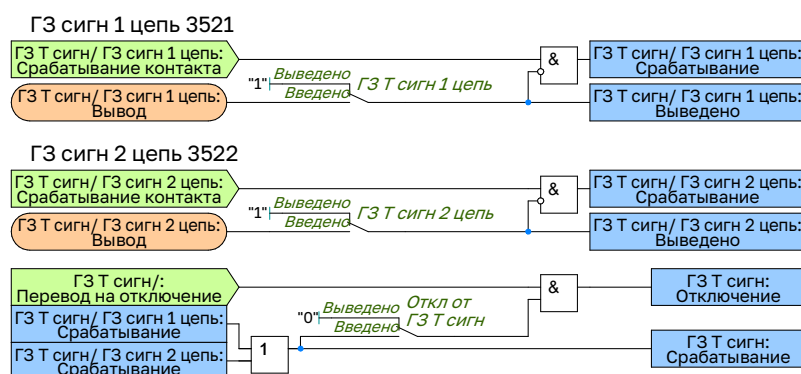


Рисунок 2.9 – Функциональная схема логики сигнальной ступени ГЗ

2.5 Газовая защита РПН

2.5.1 Газовая защита устройства РПН предназначена для защиты от повреждений внутри бака РПН трансформатора, сопровождающихся выделением газа.

2.5.2 Алгоритм работы логики отключения смежного трансформатора приведен на рисунке 2.10, уставки функции приведены в таблице А.7.

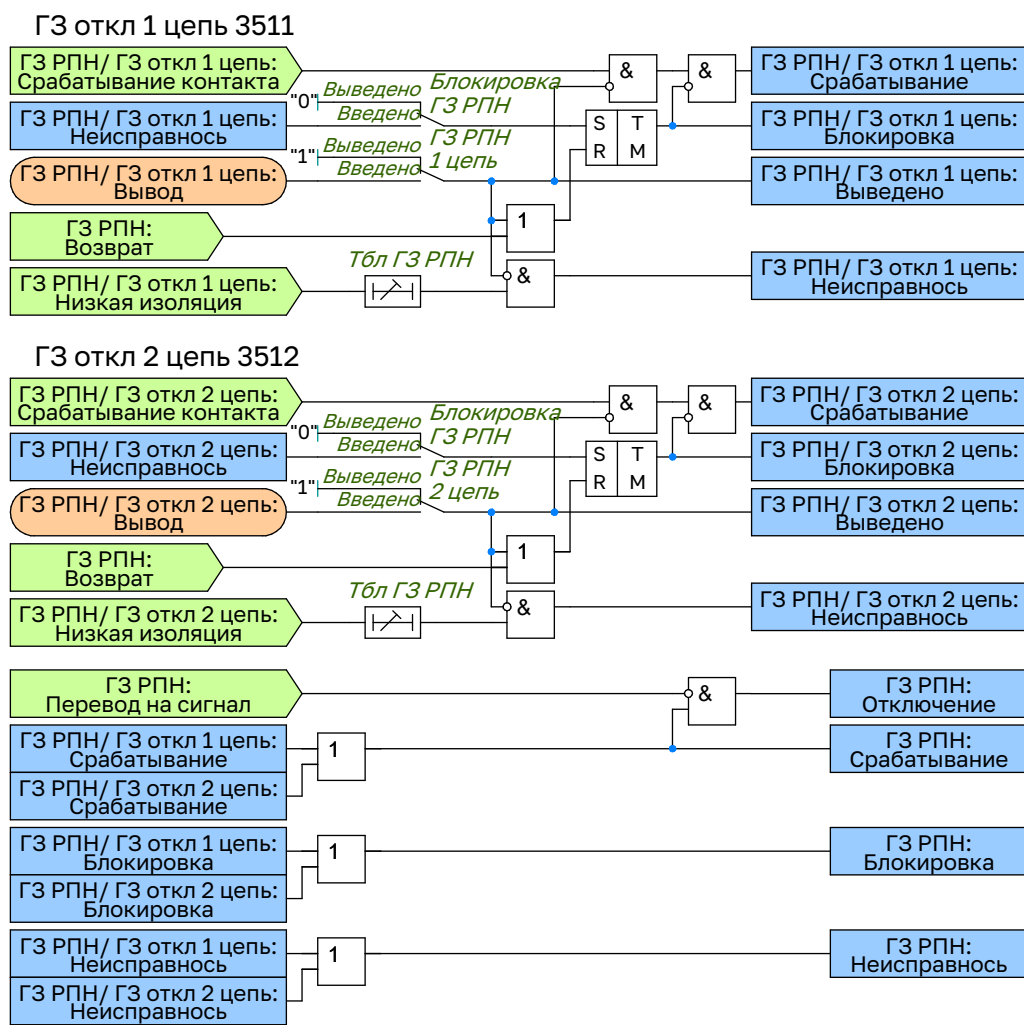


Рисунок 2.10 – Функциональная схема ГЗ РПН

2.5.3 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания ГЗ РПН и низкой изоляции цепи ГЗ РПН, по разным цепям от двух источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «Ср. ГЗ РПН 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ РПН 1 цепь», а для приема сигналов от ПДС2 предусмотрены входные сигналы «Ср. ГЗ РПН 2 цепь» и «Низкая изол. ГЗ РПН 2 цепь». Если сигналы срабатывания ГЗ РПН заводятся непосредственно со шкафа ШОМ силового трансформатора конфигурируются только входные сигналы «Ср. ГЗ РПН 1 цепь» и «Низкая изол. ГЗ РПН 1 цепь», а действие ГЗ РПН по второй цепи выводиться из работы с помощью программного переключателя «ГЗ РПН 2 цепь».

2.5.4 Ввод в работу ГЗ РПН осуществляется с помощью программных переключателей «ГЗ РПН 1 цепь» и «ГЗ РПН 2 цепь». Оперативный перевод ГЗ РПН на сигнал производится с помощью команды управления «Перевод ГЗ РПН на сигнал».

2.5.5 Оперативный ввод/вывод ГЗ РПН производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ГЗ РПН».

2.5.6 Непрерывный контроль изоляции цепи ГЗ РПН осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «Низкая изол. ГЗ РПН 1 цепь» («Низкая изол. ГЗ РПН 2 цепь») для блокировки срабатывания ГЗ РПН. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «Тбл ГЗ РПН». Ввод блокировки ГЗ РПН от РКИ осуществляется с помощью программного переключателя «Блок ГЗ РПН». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «Возврат ГЗ РПН».

2.6 Технологические защиты трансформатора

2.6.1 Технологические защиты от повышения давления, температуры масла и обмоток предназначены для предотвращения повреждения трансформаторного оборудования при нарушениях режима работы. Для трансформатора и ЛРТ предусматриваются функциональные блоки приема и обработки сигналов от датчиков температуры масла и обмоток; для ЛРТ также предусматривается прием сигналов от реле давления.

2.6.2 Алгоритм работы функций в составе ТЗ Т приведен на рисунке 2.11, алгоритм работы ТЗ ЛРТ выполнен аналогично. Уставки ТЗ Т приведены в таблице А.8, уставки ТЗ ЛРТ приведены в таблице А.9.

2.6.3 Предусмотрена возможность приема сигналов срабатывания сигнального и аварийного контактов датчиков температуры масла и обмотки автотрансформатора (ДТм Т и ДТо Т), а также сигналов низкой изоляции цепей аварийных контактов, по двум независимым цепям от источников ПДС1 и ПДС2. Для приема сигналов от ПДС1 предусмотрены входные сигналы «*Ср. сигн контакта ДТм (ДТо) Т 1 цепь*», «*Ср. авар контакта ДТм (ДТо) Т 1 цепь*» и «*Низкая изол. ДТм (ДТо) Т авар 1 цепь*»; для ПДС2 — соответственно «... 2 цепь». Если сигналы заводятся непосредственно со шкафа ШОМ, конфигурируются только сигналы по первой цепи, а действие по второй цепи сигнального и аварийного контактов выводится уставками «**ДТм (ДТо) Т сигн 2 цепь**» и «**ДТм (ДТо)Т авар 2 цепь**»

2.6.4 Ввод в работу ДТм Т (ДТо Т) осуществляется с помощью уставок «**ДТм Т (ДТо Т) сигн 1 цепь**», «**ДТм Т (ДТо Т) сигн 2 цепь**», «**ДТм Т (ДТо Т) авар 1 цепь**» и «**ДТм Т (ДТо Т) авар 2 цепь**». Предусмотрена возможность действия срабатывания аварийного контакта ДТм Т (ДТо Т) на отключение трансформатора с помощью уставки «**Откл от ДТм Т (ДТоТ) авар**».

2.6.5 Оперативный ввод/вывод ТЗ Т производится с помощью БУ (блока управления функциями) «*Вывод ТЗ Т*».

2.6.6 Непрерывный контроль изоляции цепи аварийного контакта ДТм (ДТо) осуществляется с помощью реле контроля изоляции (РКИ). В случае снижения сопротивления изоляции РКИ подает сигнал «*Низкая изол. ДТм Т (ДТо Т) авар 1 цепь*» («*Низкая изол. ДТм Т (ДТо Т) авар 2 цепь*») для блокировки срабатывания ДТм Т (ДТо Т) от аварийного контакта. Время срабатывания блокировки от сигналов РКИ задается с помощью уставки «**Тбл ТЗ Т**». Ввод блокировки ДТм Т (ДТо Т) от РКИ осуществляется с помощью уставки «**Блок ТЗ Т**». Для сброса блокировки от РКИ, используется команда управления «*Возврат ТЗ Т*».

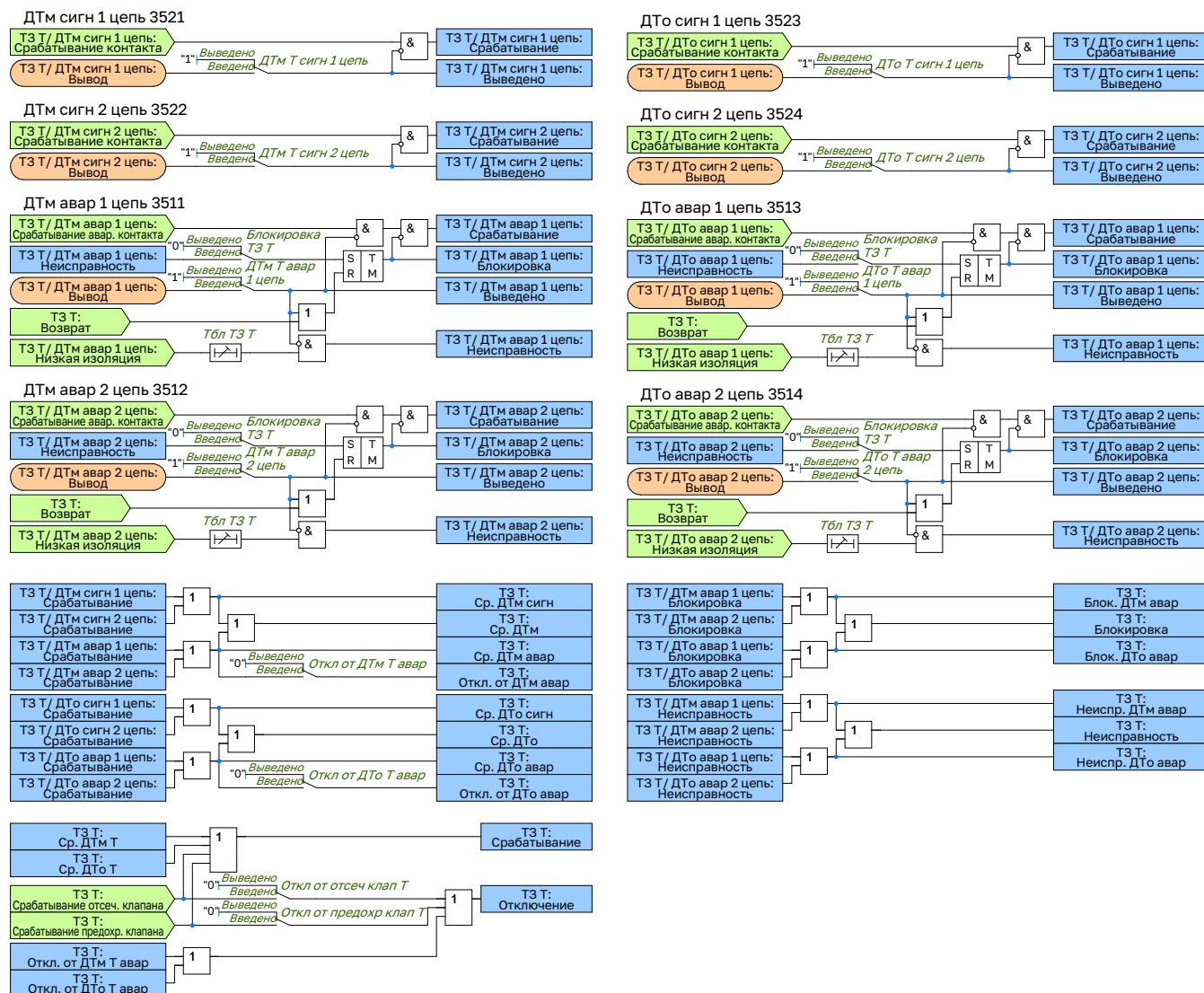


Рисунок 2.11 – Функциональная схема логики ТЗ Т

2.7 Защита от перегрузки

2.7.1 Функциональный блок ЗП предназначен для контроля нагрузки трансформатора с целью предотвращения повреждения оборудования. Блок подключается к фазным токам и предусматривается для каждой стороны трансформатора.

2.7.2 Блок состоит из максиселектора фазных токов, максимального органа сравнения с уставкой «**Иср ЗП**» и выдержки времени «**Тср ЗП**», по истечении которой выдается сигнал срабатывания. Предусмотрены ввод/вывод в работу программным переключателем «**ЗП**» для каждой стороны трансформатора, и вывод защиты внешним сигналом.

2.7.3 Алгоритм работы ЗП приведен на рисунке 2.12. Уставки ЗП приведены в таблице А.10.

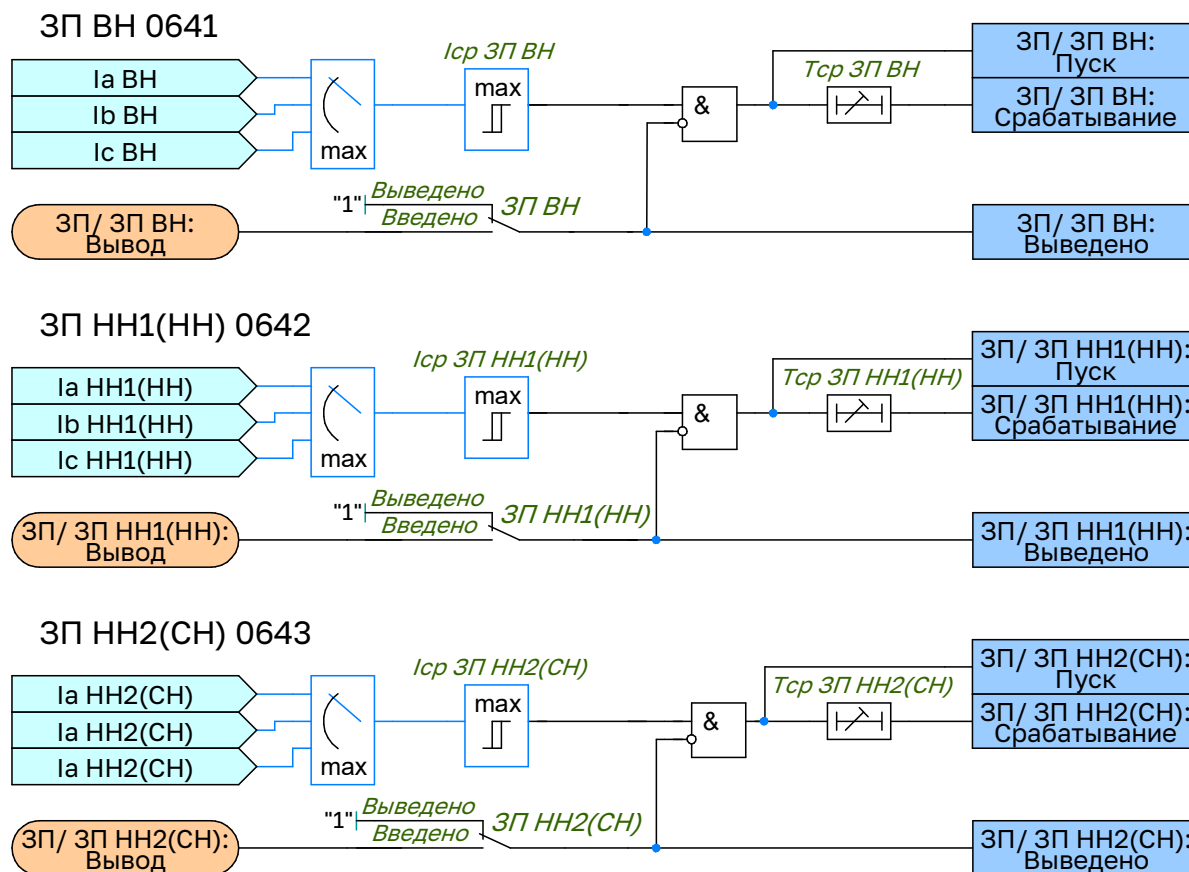


Рисунок 2.12 – Функциональная схема логики ЗП

2.8 Устройство резервирования при отказе выключателя

2.8.1 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ) предназначено для ликвидации повреждения в случае отказа выключателя поврежденного присоединения.

2.8.2 Логика работы УРОВ выполнена с контролем протекания тока через выключатель. Значение по току срабатывания задается параметром «**Iscr УРОВ В**». Функция УРОВ действует с регулируемой задержкой по времени «**Тср повт. УРОВ**» на повторное отключение своего выключателя, с задержкой «**Тср УРОВ**» на отключение смежных выключателей.

2.8.3 Действие УРОВ на смежные выключатели может быть выполнено с контролем сигнала РПВ. Ввод контроля сигнала РПВ в логику работы УРОВ осуществляется программной накладкой «**УРОВ контр. выкл.**». Предусмотрен подхват по току, включение которого производится программной накладкой «**УРОВ подхв.**».

2.8.4 Алгоритм работы УРОВ ВН приведен на рисунке 2.13. Уставки УРОВ ВН приведены в таблице А.11.

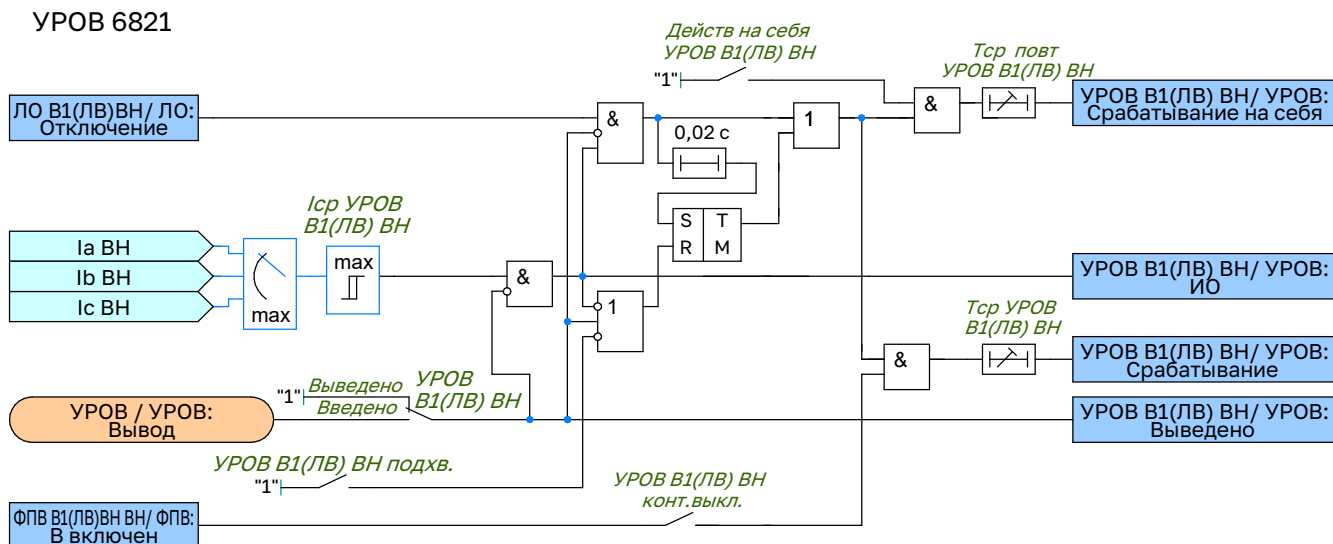


Рисунок 2.13 – Функциональная схема логики УРОВ ВН

2.9 Пусковой орган устройства резервирования при отказе выключателя при повреждениях на стороне НН

2.9.1 Пусковой орган устройства резервирования при отказе выключателя при повреждениях на стороне НН (ПО УРОВ НН) предназначен для пуска УРОВ выключателей сторон ВН и СН автотрансформатора при недостаточной чувствительности своих измерительных органов по току при повреждениях на стороне НН автотрансформатора.

2.9.2 Логика работы ПО УРОВ НН выполнена с контролем протекания тока по стороне НН автотрансформатора. Значение по току срабатывания задается параметром «**I_{ср} УРОВ В**». Функция УРОВ действует с регулируемой задержкой по времени «**Тср повт. УРОВ**» на повторное отключение своего выключателя, с задержкой «**Тср УРОВ**» на отключение смежных выключателей.

2.9.3 Предусмотрен подхват по току, включение которого производится программной накладкой «**ПО УРОВ подхв.**».

2.9.4 Алгоритм работы ПО УРОВ НН1(НН) приведен на рисунке 2.14. Алгоритм работы ПО УРОВ НН2(СН) выполнен аналогично. Уставки ПО УРОВ приведены в таблице А.12.

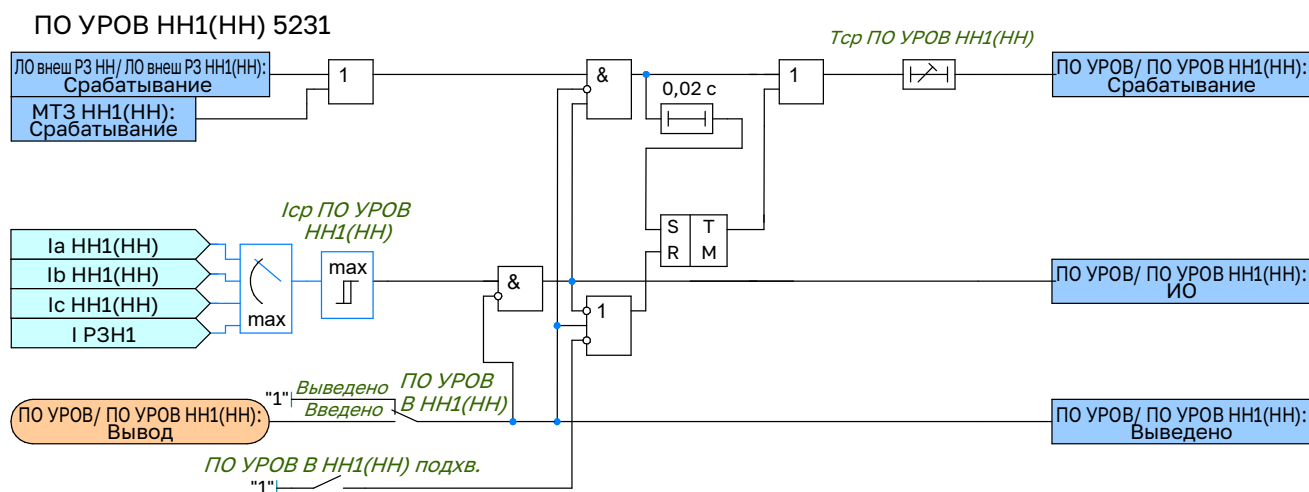


Рисунок 2.14 – Функциональная схема логики ПО УРОВ НН1(НН)

2.10 Комбинированный пуск по напряжению стороны НН

2.10.1 Комбинированный пусковой орган по напряжению низкой и средней сторон трансформатора используется для повышения чувствительности МТЗ. Цепи напряжения подключаются к ТН, установленным на шинах низшего и среднего напряжения трансформатора.

2.10.2 Алгоритм работы КПОН НН1(НН) 1СШ приведен на рисунке на рисунке 2.15. Алгоритмы работы

КПОН НН1(НН) 2СШ, КПОН НН2(СН) 1СШ и КПОН НН2(СН) 2СШ выполнены аналогично. Уставки КПОН приведены в таблице А.13.

2.10.3 Внутренний комбинированный пусковой орган напряжения (КПОН), контролирует минимальное линейное напряжение и максимальное напряжение обратной последовательности. Порог срабатывания пуска по минимальному линейному напряжению задается уставками «**Uл КПОН НН**», порог срабатывания пуска по максимальному напряжению обратной последовательности задается уставками «**U2 КПОН НН**».

2.10.4 Ввод в работу КПОН осуществляется независимо для каждой стороны с помощью уставок «**КПОН НН**». Оперативный ввод/вывод КПОН производится с помощью БУ (блоков управления функциями) «**Вывод КПОН НН**».

2.10.5 Выбор типа пуска по напряжению соответствующей стороны осуществляется с помощью уставок «**Тип КПОН НН**»:

- «*Umin, U2*» - пуск по минимальному линейному напряжению или максимальному напряжению обратной последовательности;

- «*Umin*» - пуск по минимальному линейному напряжению;

- «*Внеш*» - пуск по внешнему входному сигналу «Внеш. КПОН» соответствующей стороны.

2.10.6 Предусмотрена возможность контроля цепей напряжения каждой стороны по внутренней логике (КЦН). При появлении неисправности в цепях напряжения ТН соответствующей стороны, действие логики КПОН задается уставками «**Неиспр ТН НН**»:

- «*Выведено*» - неисправность в цепях ТН не вызывает изменения логики КПОН соответствующей стороны;

- «*Пуск КПОН*» - при появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны всегда разрешен;

- «*Блок КПОН*» - при появлении неисправности в цепях ТН, КПОН соответствующей стороны блокируется до исчезновения неисправности ТН.

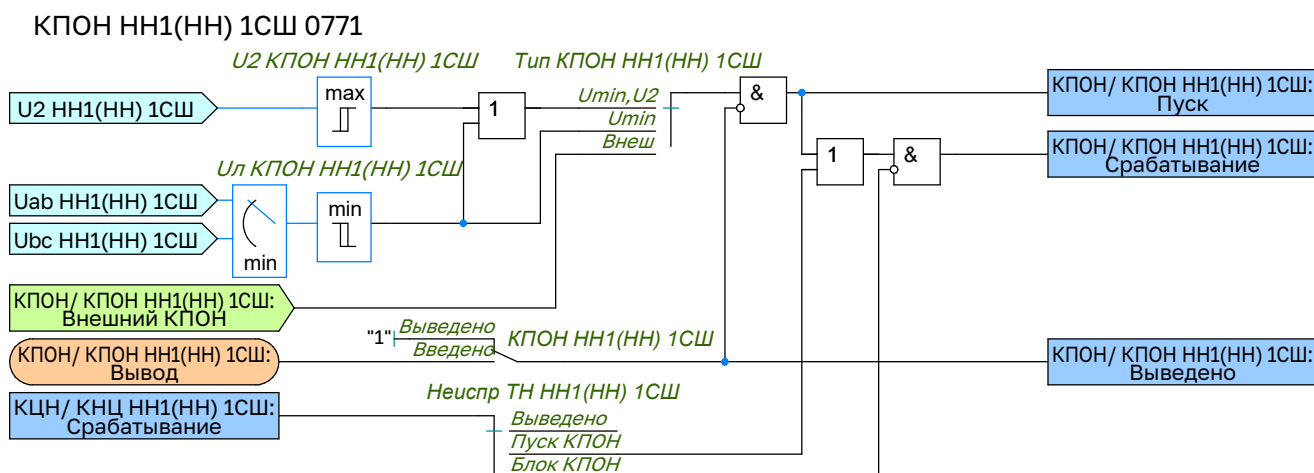


Рисунок 2.15 – Функциональная схема логики КПОН

2.11 Максимальная токовая защита стороны ВН

2.11.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) стороны ВН предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит. Защита выполнена двухступенчатой. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны ВН трансформатора.

2.11.2 Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Значения срабатывания по току определяются параметрами «**Iср МТЗ-1 ВН**» и «**Iср МТЗ-2 ВН**» для первой и второй ступеней соответственно. Задержки на срабатывание защиты задаются параметрами «**Тср МТЗ -1 ВН**» и «**Тср МТЗ-2 ВН**».

2.11.3 Каждая из ступеней защиты может выполняться с пуском по напряжению. Ввод контроля пуска по напряжению в логику работы ступеней осуществляется программными накладками «**Режим КПОН МТЗ-1 ВН**» и «**Режим КПОН МТЗ-2 ВН**» для первой и второй ступеней соответственно.

2.11.4 Каждая из ступеней защиты может выполняться с блокировкой по второй гармонике (отношению

уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ ВН». Ввод контроля броска намагничивающего тока программными накладками «Режим БНТ МТЗ-1 ВН», «Режим БНТ МТЗ-2 ВН».

2.11.5 Для обеспечения несрабатывания МТЗ ВН при броске тока намагничивания используется перекрестная блокировка по 2 гармонике в фазных токах ВН. Вводится программной накладкой «БНТ МТЗ ВН». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой токов ВН. Данная блокировка вводится в работу для каждой ступени независимо с помощью уставок «Режим БНТ МТЗ-1 ВН» и «Режим БНТ МТЗ-2 ВН». Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки « $I_{2г/1г}$ МТЗ ВН». Блокировка МТЗ ВН по 2 гармонике выводится из действия при величине соответствующего фазного тока ниже $0,04I_{ном}$. Также блокировка МТЗ ВН по 2 гармонике выводится из действия при достижении величины действующего значения тока выше уставки « $I_{ср}$ БНТ МТЗ ВН».

2.11.6 Алгоритм работы МТЗ ВН приведен на рисунке 2.16. Уставки МТЗ ВН приведены в таблице А.14.

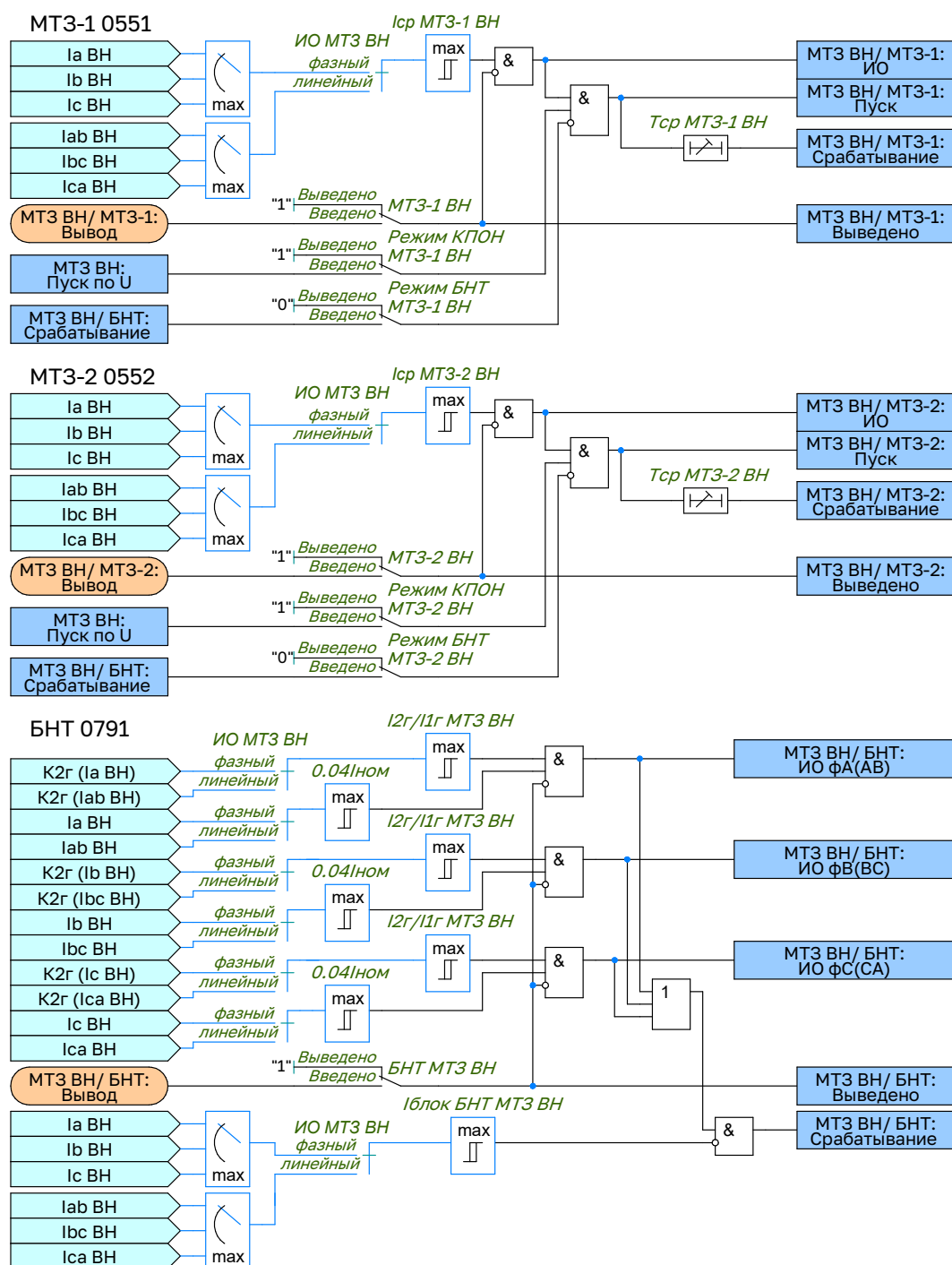


Рисунок 2.16 – Функциональная схема логики МТЗ ВН

2.12 Максимальная токовая защиты стороны НН1(НН)

2.12.1 Максимальная токовая защита (МТЗ) стороны НН1(НН) предназначена для резервирования действия основных быстродействующих защит. Защита выполнена двухступенчатой. Измерительные цепи защиты включены на токи фаз А, В, С со стороны НН1(НН) трансформатора.

2.12.2 Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Значения срабатывания по току определяются параметрами «**I_{ср} МТЗ-1 НН1(НН)**» и «**I_{ср} МТЗ-2 НН1(НН)**» для первой и второй ступеней соответственно. Задержки на срабатывание защиты задаются параметрами «**Тср МТЗ-1 НН1(НН)**» и «**Тср МТЗ-2 НН1(НН)**».

2.12.3 Каждая из ступеней защиты может выполнена с пуском по напряжению. Ввод контроля пуска по напряжению в логику работы ступеней осуществляется программными накладками «**Режим КПОН МТЗ-1 НН1(НН)**» и «**Режим КПОН МТЗ-2 НН1(НН)**» для первой и второй ступеней соответственно.

2.12.4 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «**ОВ БНТ НН1(НН)**». Ввод контроля броска намагничивающего тока программными накладками «**Режим БНТ МТЗ-1 НН1(НН)**», «**Режим БНТ МТЗ-2 НН1(НН)**».

2.12.5 Для обеспечения несрабатывания МТЗ НН1(НН) при броске тока намагничивания используется перекрестная блокировка по 2 гармонике в фазных токах НН1(НН). Вводится программной накладкой «**БНТ МТЗ НН1(НН)**». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой токов НН1(НН). Данная блокировка вводится в работу для каждой ступени независимо с помощью уставок «**Режим БНТ МТЗ-1 НН1(НН)**» и «**Режим БНТ МТЗ-2 НН1(НН)**». Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки «**I_{2г/1г} МТЗ НН1(НН)**». Блокировка МТЗ НН1(НН) по 2 гармонике выводится из действия при величине соответствующего фазного тока ниже 0,04I_{ном}. Также блокировка МТЗ НН1(НН) по 2 гармонике выводится из действия при достижении величины действующего значения тока выше уставки «**I_{ср} БНТ МТЗ НН1(НН)**».

2.12.6 Алгоритм работы МТЗ НН1(НН) приведен на рисунке 2.17. Уставки МТЗ НН1(НН) приведены в таблице А.15.

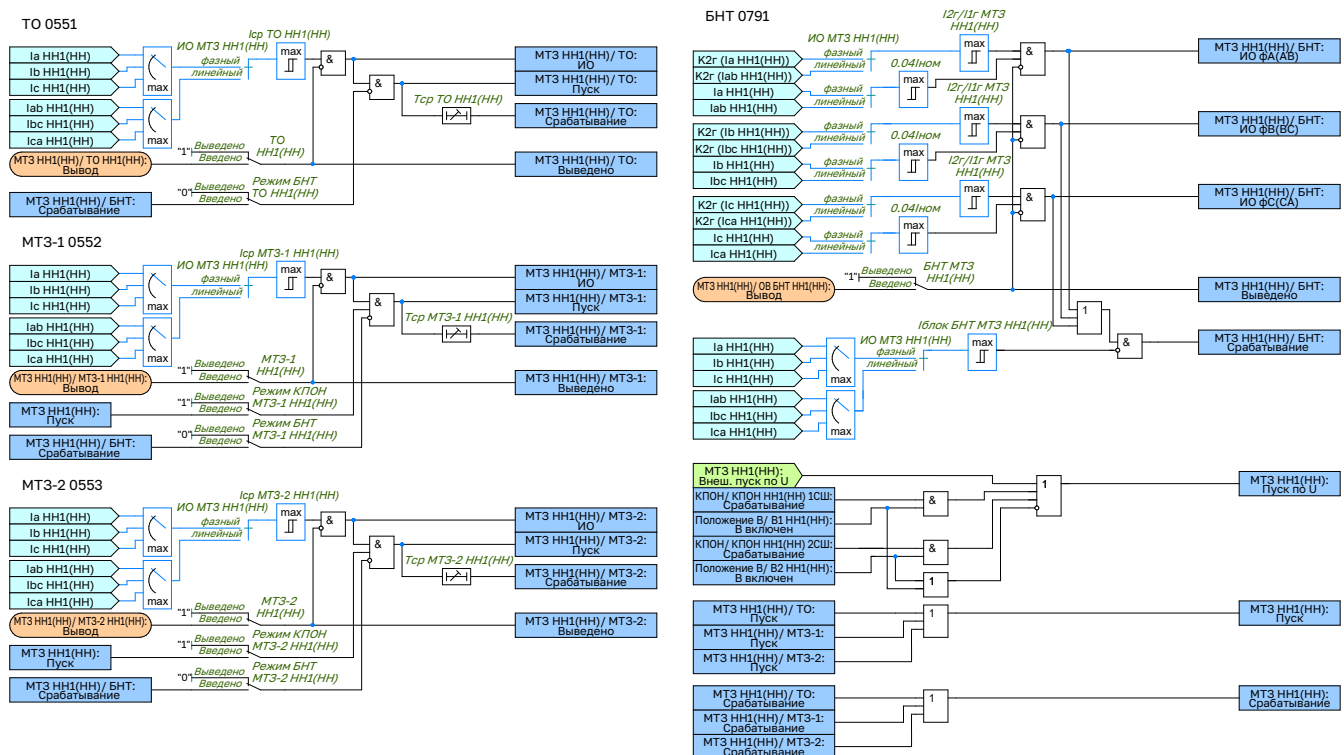


Рисунок 2.17 – Функциональная схема логики МТЗ НН1(НН)

2.13 Максимальная токовая защита стороны НН2(СН)

2.13.1 Направленная максимальная токовая защита на стороне НН2(СН) с комбинированным пуском по напряжению предназначена для резервирования основных защит трансформатора, резервирования отключения

КЗ на шинах НН2(СН) и на элементах присоединенных к шинам НН2(СН).

2.13.2 Алгоритм работы МТЗ НН2(СН) приведен на рисунке 2.18. Уставки МТЗ НН2(СН) приведены в таблице А.16.

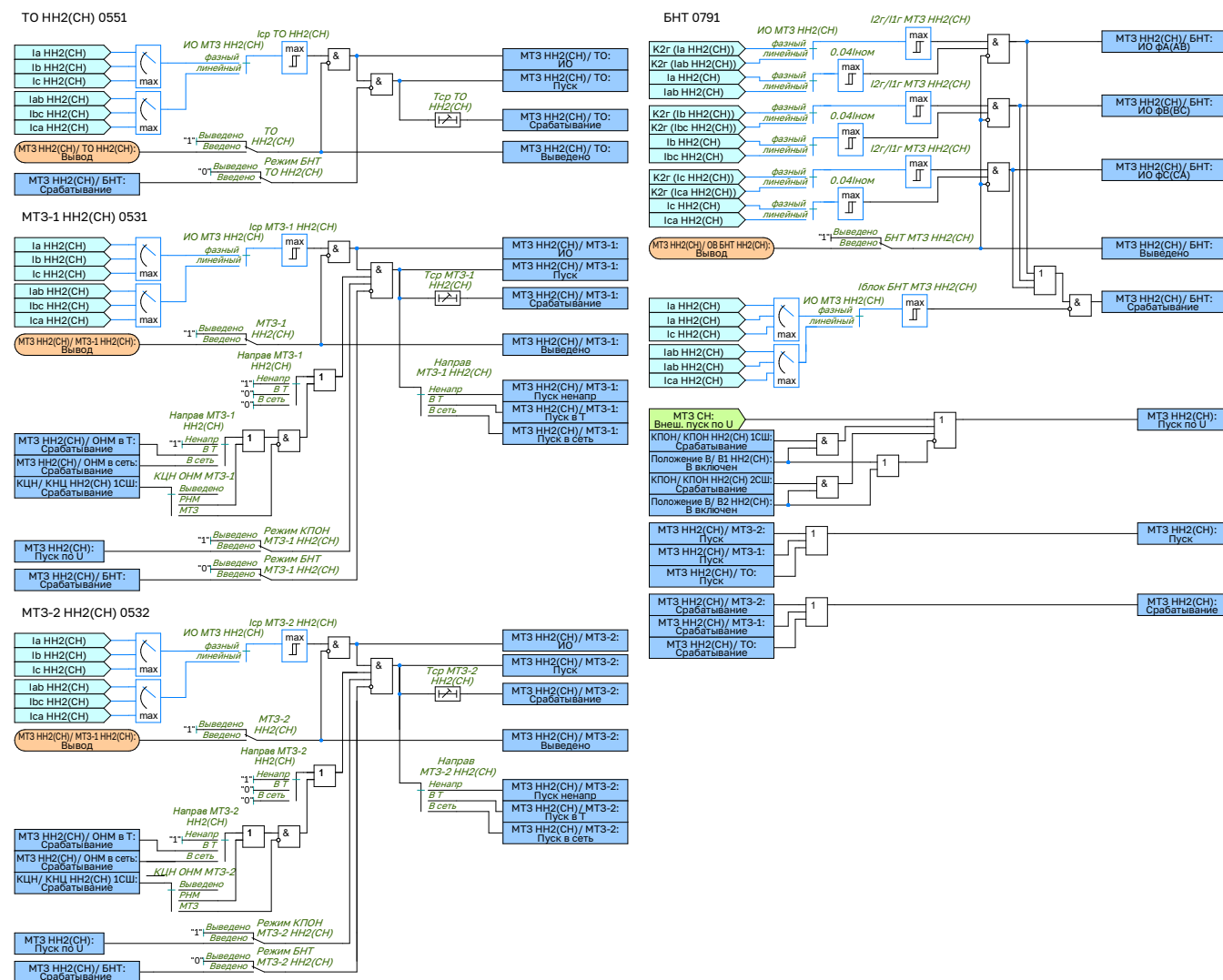


Рисунок 2.18 – Функциональная схема логики МТЗ НН2(СН)

2.13.3 Каждая из ступеней имеет регулируемые значения по току и времени срабатывания. Значения срабатывания по току определяются параметрами «I_{ср} МТЗ-1 НН2(СН)» и «I_{ср} МТЗ-2 НН2(СН)» для первой и второй ступеней соответственно. Задержки на срабатывание защиты задаются параметрами «Т_{ср} МТЗ-1 НН2(СН)» и «Т_{ср} МТЗ-2 НН2(СН)».

2.13.4 Каждая из ступеней защиты может выполнена с пуском по напряжению. Ввод контроля пуска по напряжению в логику работы ступеней осуществляется программными накладками «Режим КПОН МТЗ-1 НН2(СН)» и «Режим КПОН МТЗ-2 НН2(СН)» для первой и второй ступеней соответственно.

2.13.5 Каждая из ступеней защиты может выполнена с блокировкой по второй гармонике (отношению уровня второй гармоники к первой). Данная блокировка реализована на базе модуля «ОВ БНТ НН2(СН)». Ввод контроля броска намагничивающего тока программными накладками «Режим БНТ МТЗ-1 НН2(СН)», «Режим БНТ МТЗ-2 НН2(СН)».

2.13.6 Для обеспечения несрабатывания МТЗ НН2(СН) при броске тока намагничивания используется перекрестная блокировка по 2 гармонике в фазных токах НН2(СН). Вводится программной накладкой «БНТ МТЗ НН2(СН)». Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой токов НН2(СН). Данная блокировка вводится в работу для каждой ступени независимо с помощью уставок «Режим БНТ МТЗ-1 НН2(СН)» и «Режим БНТ МТЗ-2 М». Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки «I_{2г/1г} МТЗ НН2(СН)». Блокировка МТЗ НН2(СН) по 2 гармонике выводится из действия при величине соответствующего фазного тока ниже 0,04I_{ном}. Также блокировка МТЗ НН2(СН) по 2 гармонике выводится из действия при достижении величины действующего значения тока выше

уставки «**лср БНТ МТЗ НН2(СН)**».

2.13.7 Орган направления мощности (рисунок 2.19) выполнен по 90-градусной схеме сочетания токов и напряжений I_a и U_{bc} , I_c и U_{ab} . Направление мощности определяется по величине фазового угла между током и напряжением отдельно для каждой пары сигналов. Разрешение работы МТЗ НН2(СН) будет происходить по паре сигналов ОНМ с максимальным током. Углы максимальной чувствительности ОНМ в сторону трансформатора и в сторону сети задаются уставками «**Фмч ОНМ – В Т**» и «**Фмч ОНМ – В сеть**». Угол максимальной чувствительности откладывается от линейного напряжения, за положительное направление принято вращение против часовой стрелки. Для ОНМ направленного в трансформатор, рекомендуется выбирать угол максимальной чувствительности в диапазоне $15^\circ \dots 60^\circ$. Для ОНМ направленного в сеть, рекомендуется выбирать угол максимальной чувствительности в диапазоне $195^\circ \dots 250^\circ$. Величина тока работы ОНМ $0,05 \cdot I_{ном}$, величина напряжения работы ОНМ $0,01 \cdot U_{ном}$.

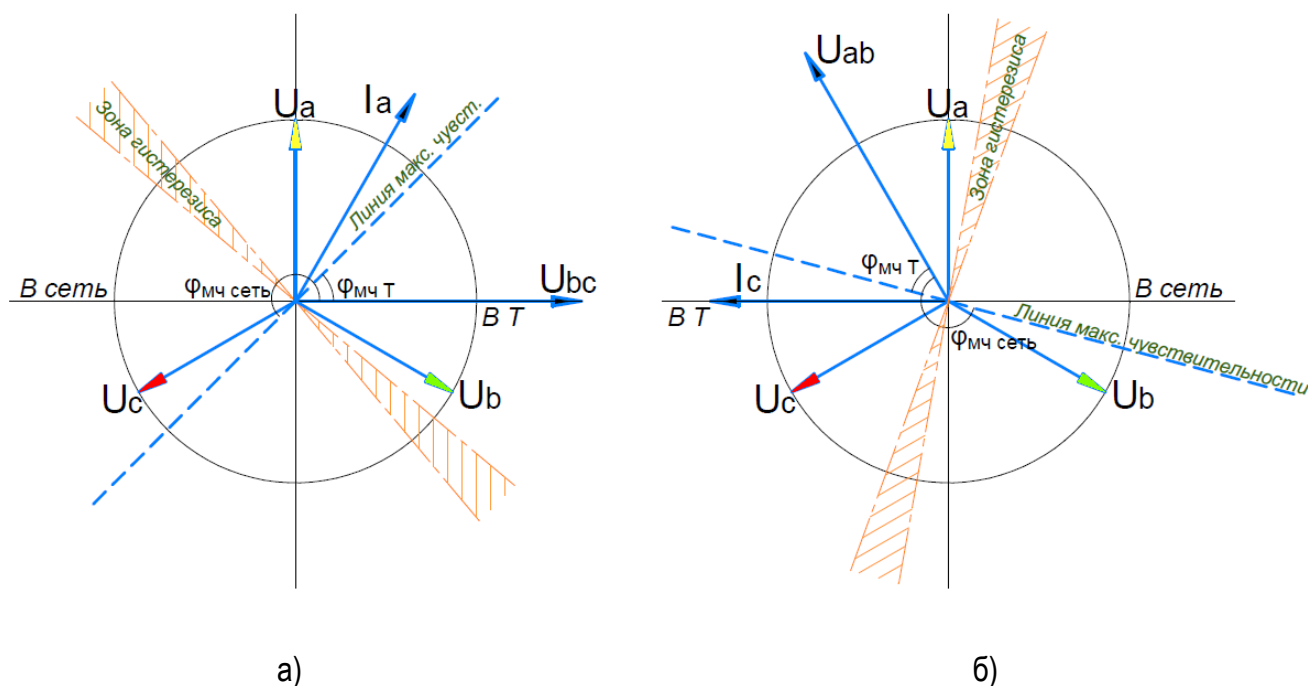


Рисунок 2.19 – Характеристики ОНМ МТЗ СН:
а) – ОНМ включен на I_a и U_{bc} ; б) – ОНМ включен на I_c и U_{ab}

2.13.8 Режим направленности для каждой ступени задается с помощью уставок «**Направ МТЗ-1 НН2(СН)**» и «**Направ МТЗ-2 НН2(СН)**»:

- «Ненапр» - МТЗ СН без учета направления;
- «В Т» - МТЗ СН направлена в сторону трансформатора;
- «В сеть» - МТЗ СН направлена в сторону сети.

2.13.9 Режим работы направленных ступеней МТЗ НН2(СН) при неисправности ТН задается с помощью уставки «**КЦН ОНМ МТЗ**»:

- «Выведено» - Режим работы ступени МТЗ НН2(СН) не зависит от БНН;
- «РНМ» - Ступень МТЗ НН2(СН) переводится в ненаправленный режим работы;
- «МТЗ» - Вывод направленных ступеней МТЗ НН2(СН).

2.13.10 Алгоритм работы ОНМ СН приведен на рисунке 2.20.

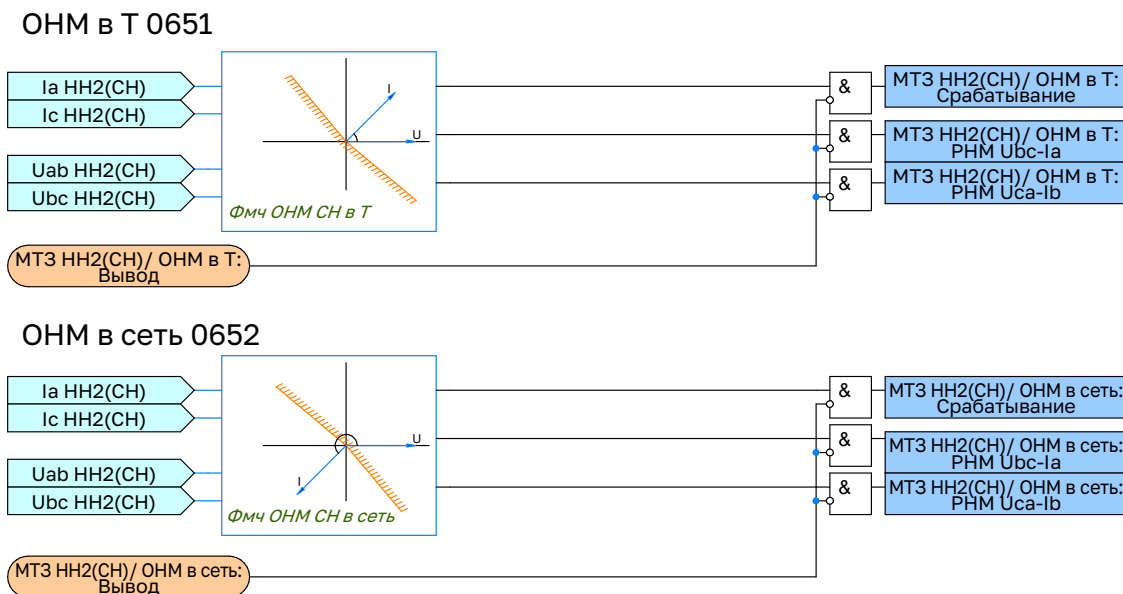


Рисунок 2.20 – Функциональная схема логики ОНМ СН

2.13.11 Формирование сигнала срабатывания КПОН низкой и средней стороны трансформатора производится с контролем положения выключателей соответствующих сторон.

2.14 Логика деления стороны СН

2.14.1 Ввод в работу логики деления средней стороны трансформатора осуществляется с помощью уставок «ЛД СН от МТЗ-1 СН» и «ЛД СН от МТЗ-2 СН». Оперативный ввод/вывод ЛД средней стороны производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЛД СН».

2.14.2 От направленных пусков МТЗ СН в сторону сети «П. МТЗ-1 СН в сеть» и «П. МТЗ-2 СН в сеть» через выдержки времени «Тср МТЗ-1 откл СВ(ШСВ) СН» и «Тср МТЗ-2 откл СВ(ШСВ) СН» логика деления формирует сигналы на отключение СВ (ШСВ) средней стороны трансформатора с возможностью контроля включенного положения выключателя средней стороны.

2.14.3 От направленных пусков МТЗ СН в сторону сети «П. МТЗ-1 СН в сеть» и «П. МТЗ-2 СН в сеть», через выдержки времени «Тср МТЗ-1 откл В СН» и «Тср МТЗ-2 откл В СН» логика деления формирует сигналы на отключение выключателей средней стороны трансформатора.

2.14.4 Алгоритм работы ЛД СН приведен на рисунке 2.21. Уставки ЛД СН приведены в таблице А.17.

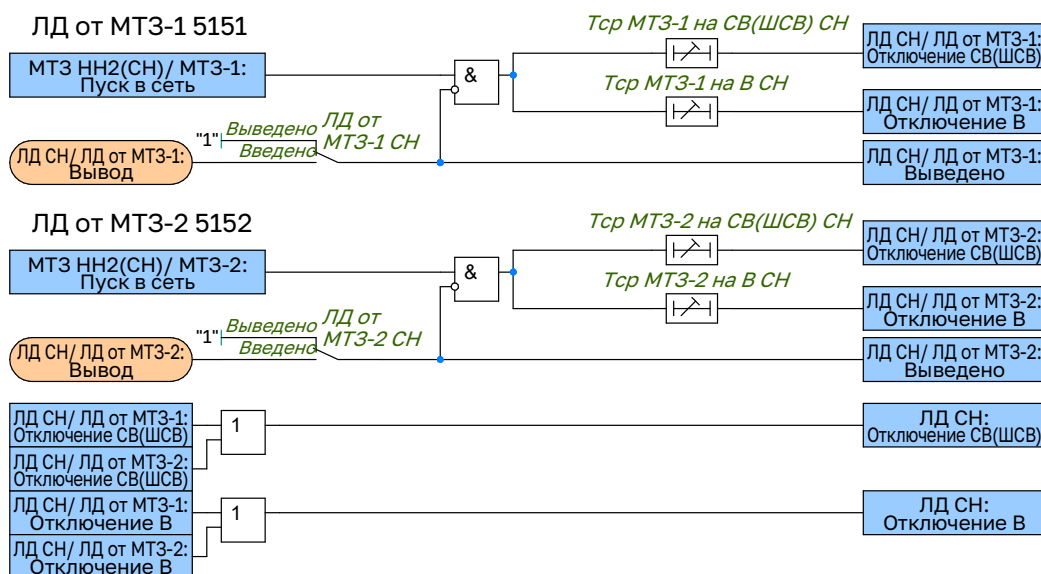


Рисунок 2.21 – Функциональная схема ЛД стороны СН

2.15 Логика деления стороны ВН

2.15.1 Ввод в работу логики деления высокой стороны трансформатора осуществляется с помощью уставки «ЛД ВН от ТЗНП». Оперативный ввод/вывод ЛД высокой стороны трансформатора производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ЛД ВН».

2.15.2 От сигнала пуска ТЗНП ВН, через выдержку времени «Тср ТЗНП откл СВ(ШСВ) ВН» логика деления формирует сигналы на отключение СВ (ШСВ) ВН, а через выдержку времени «Тср ТЗНП откл В ВН» логика деления формирует сигналы на отключение выключателей высокой стороны трансформатора.

2.15.3 Алгоритм работы ЛД ВН приведен на рисунке 2.22. Уставки ЛД ВН приведены в таблице А.18.

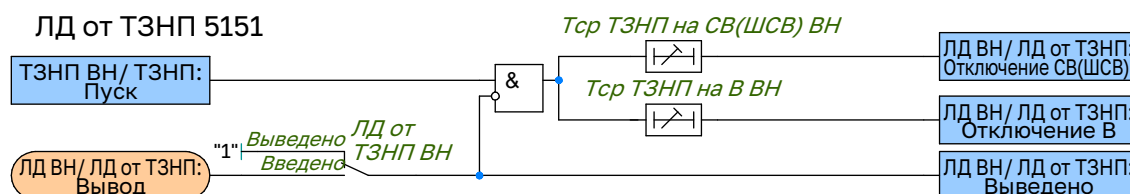


Рисунок 2.22 – Функциональная схема ЛД стороны ВН

2.16 Логика отключения СВ ВН

2.16.1 Ввод в работу логики отключения СВ ВН трансформатора осуществляется с помощью уставки «ЛО СВ ВН». Оперативный ввод/вывод ЛД высокой стороны трансформатора производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод действия на СВ ВН».

2.16.2 Алгоритм работы ЛО СВ ВН приведен на рисунке 2.22. Уставки ЛО СВ ВН приведены в таблице А.19.

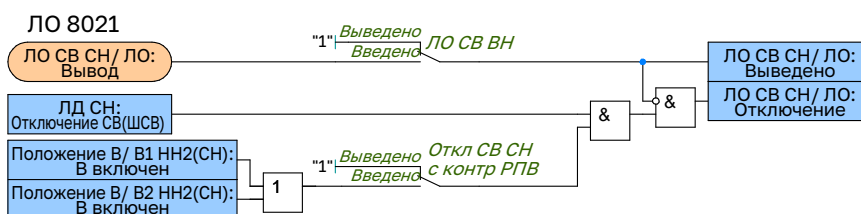


Рисунок 2.23 – Функциональная схема логики отключения СВ ВН

2.17 Логика отключения ШСВ ВН

2.17.1 Ввод в работу логики отключения СВ ВН трансформатора осуществляется с помощью уставки «ЛО ШСВ ВН». Оперативный ввод/вывод ЛД высокой стороны трансформатора производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод действия на ШСВ ВН».

2.17.2 Алгоритм работы ЛО ШСВ ВН приведен на рисунке 2.24. Уставки ЛО ШСВ ВН приведены в таблице А.21.



Рисунок 2.24 – Функциональная схема логики отключения ШСВ ВН

2.18 Логика отключения СВ СН

2.18.1 Ввод в работу логики отключения СВ СН трансформатора осуществляется с помощью уставки «ЛО СВ СН». Оперативный ввод/вывод ЛД высокой стороны трансформатора производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод действия на СВ СН».

2.18.2 Алгоритм работы ЛО СВ СН приведен на рисунке 2.25. Уставки ЛО СВ СН приведены в таблице ??.

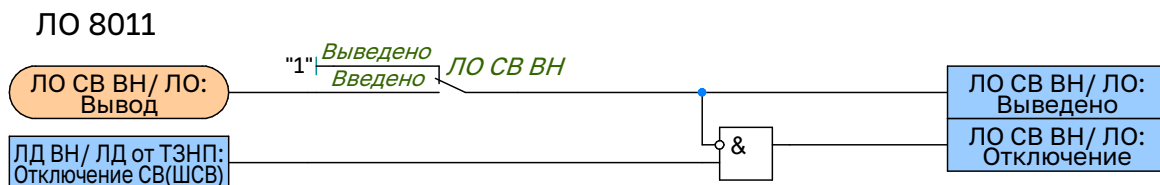


Рисунок 2.25 – Функциональная схема логики отключения СВ СН

2.19 Токовая защита нулевой последовательности стороны ВН

2.19.1 Токовая защита от замыканий на землю на стороне ВН используется при наличии питания с других сторон трансформатора. Защита предназначена для резервирования отключения замыкания на землю на шинах (и линиях) стороны ВН трансформатора, а также для резервирования основных защит трансформатора.

2.19.2 Защита подключается к ТТ, установленным со стороны обмоток ВН силового трансформатора.

2.19.3 В состав ТЗНП ВН входит одна ненаправленная ступень с контролем тока нулевой последовательности высокой стороны трансформатора. Порог срабатывания ступени защиты задается уставкой «**3I0ср ТЗНП ВН**», а выдержка времени срабатывания ступени задается уставкой «**Тср ТЗНП ВН**». Ввод в работу ТЗНП ВН осуществляется с помощью уставки «**ТЗНП ВН**». Оперативный ввод/вывод ТЗНП ВН производится с помощью БУ (блока управления функциями) «Вывод ТЗНП ВН». Блокировка по 2 гармонике выводится в логике ТЗНП накладкой «**Режим БНТ ТЗНП ВН**».

2.19.4 Для обеспечения несрабатывания ТЗНП ВН при броске тока намагничивания используется блокировка по содержанию 2 гармоники в токе нулевой последовательности стороны ВН. Блокировка основана на контроле отношения действующего значения второй гармоники к первой тока нулевой последовательности. Данная блокировка вводится в работу с помощью уставки «**БНТ ТЗНП ВН**». Имеется возможность регулировать порог срабатывания блокировки, с помощью уставки «**3I02г/3I01г ТЗНП ВН**». Блокировка ТЗНП ВН по 2 гармонике выводится из действия при величине тока нулевой последовательности ниже 0,04I_{ном}. Также блокировка ТЗНП ВН по 2 гармонике выводится из действия при достижении величины действующего значения тока нулевой последовательности выше уставки «**Icp БНТ ТЗНП ВН**».

2.19.5 Алгоритм работы ТЗНП ВН приведен на рисунке 2.26. Уставки ТЗНП ВН приведены в таблице А.22.

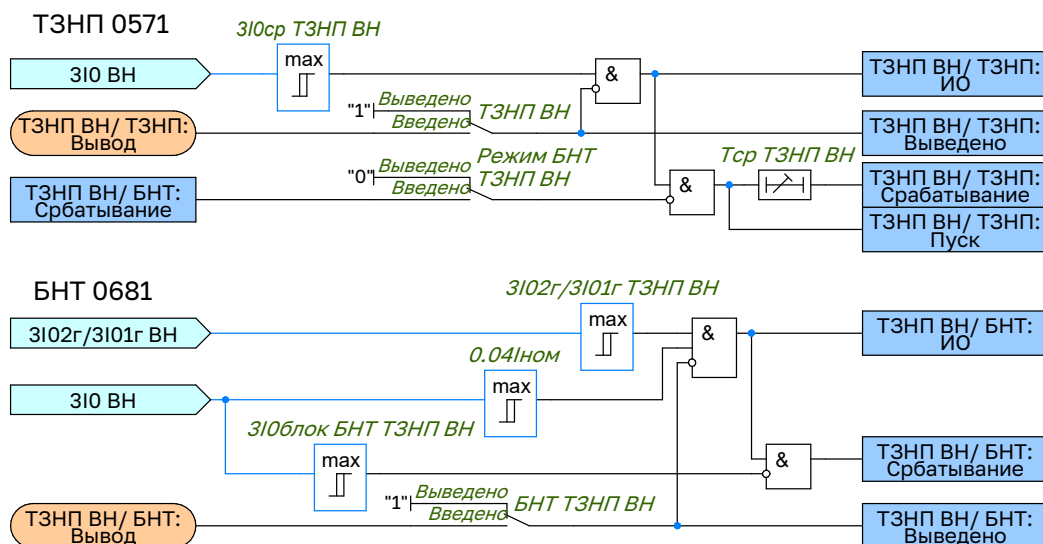


Рисунок 2.26 – Функциональная схема логики ТЗНП ВН

2.20 Токовая защита нулевой последовательности резистора заземления нейтрали

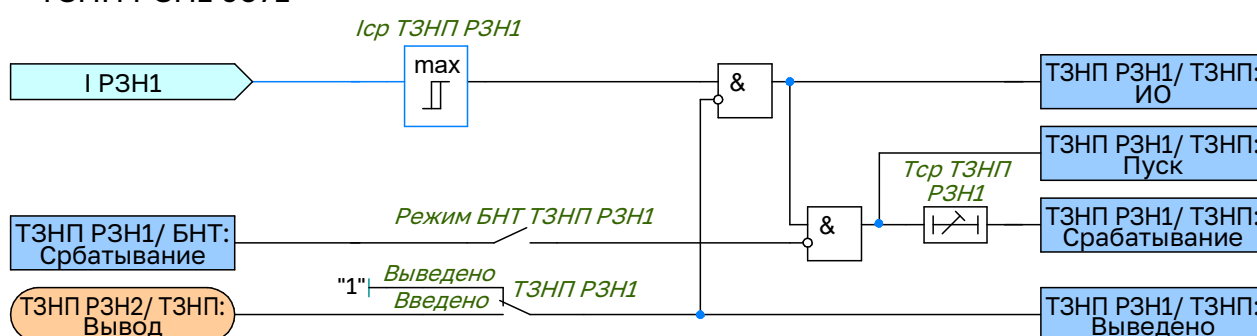
2.20.1 Функциональный блок ТЗНП РЗН предназначен для защиты РЗН от замыканий на землю в сетях с резистивным заземлением нейтрали. ТЗНП РЗН подключается к трансформатору тока на вводе резистора заземления нейтрали силовых трансформаторов, работающих в режиме низкоомного заземления нейтрали

стороны. Защита выполняется двухступенчатой и действует как резервная с выдержкой времени на отключение ввода НН и на отключение трансформатора.

2.20.2 Ступень состоит из максимального органа сравнения с уставкой «**Isr ТЗНП РЗН1**» и выдержки времени «**Тср ТЗНП РЗН1**». Предусмотрены внешние сигналы вывода ступени из работы и блокировки, а также программный переключатель ввода/вывода ступени функционального блока «ТЗНП РЗН1». Ступень ТЗНП РЗН может быть заблокирована от блока детектора второй гармоники, который вводится программным переключателем «**БНТ ТЗНП РЗН1**», при превышении уровня второй гармоники тока $I_{рзн}$ уставки «**Il2r/I1r ТЗНП РЗН1**» (рисунок 2.27). Ввод/вывод блокировки по второй гармонике для каждой ступени производится программным переключателем «**Реж БНТ ТЗНП РЗН1**».

2.20.3 Алгоритм работы ТЗНП РЗН1 приведен на рисунке 2.27. Алгоритм работы ТЗНП РЗН2 выполнен аналогично. Уставки ТЗНП РЗН1 приведены в таблице А.23. Уставки ТЗНП РЗН2 приведены в таблице А.24.

ТЗНП РЗН1 0571



БНТ 0681

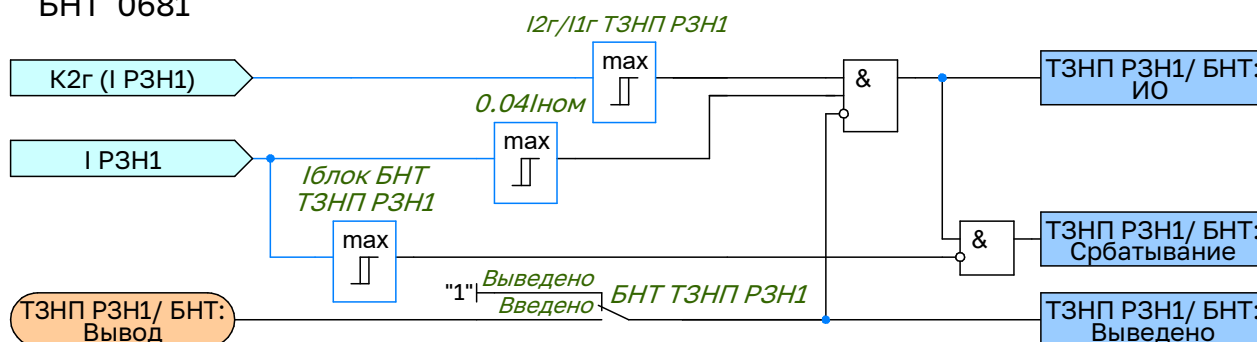


Рисунок 2.27 – Функциональная схема логики ТЗНП РЗН1

2.21 Защита от потери охлаждения

2.21.1 Защита от потери охлаждения направлена на предотвращение перегрева и повреждения первичного оборудования (автотрансформатора, шунтирующего ректора) в результате частичного или полного отказа системы охлаждения.

2.21.2 Функция защиты от потери охлаждения контролирует уровни тока в обмотках ВН, НН1(НН) и НН2(СН). К каждой из обмоток подключено по два реле тока для контроля за уровнем нагрузки трансформатора. Каждое реле имеет индивидуально настраиваемый порог по току срабатывания, задаваемый пользователем.

2.21.3 Защита содержит три ступени, каждая из которых может быть выполнена с контролем температуры масла и уровня тока. Ввод контроля перегрева масла, а также выбор соответствующего уровня тока осуществляется программными накладками «**ЗПО-Н конт.ДТм**» и «**ЗПО-Н конт.РТ**» соответственно (где N – номер ступени). Каждая из ступеней имеет индивидуальную регулируемую задержку на срабатывание.

2.21.4 Алгоритм работы ЗПО приведен на рисунке 2.28. Уставки ЗПО приведены в таблице А.25.

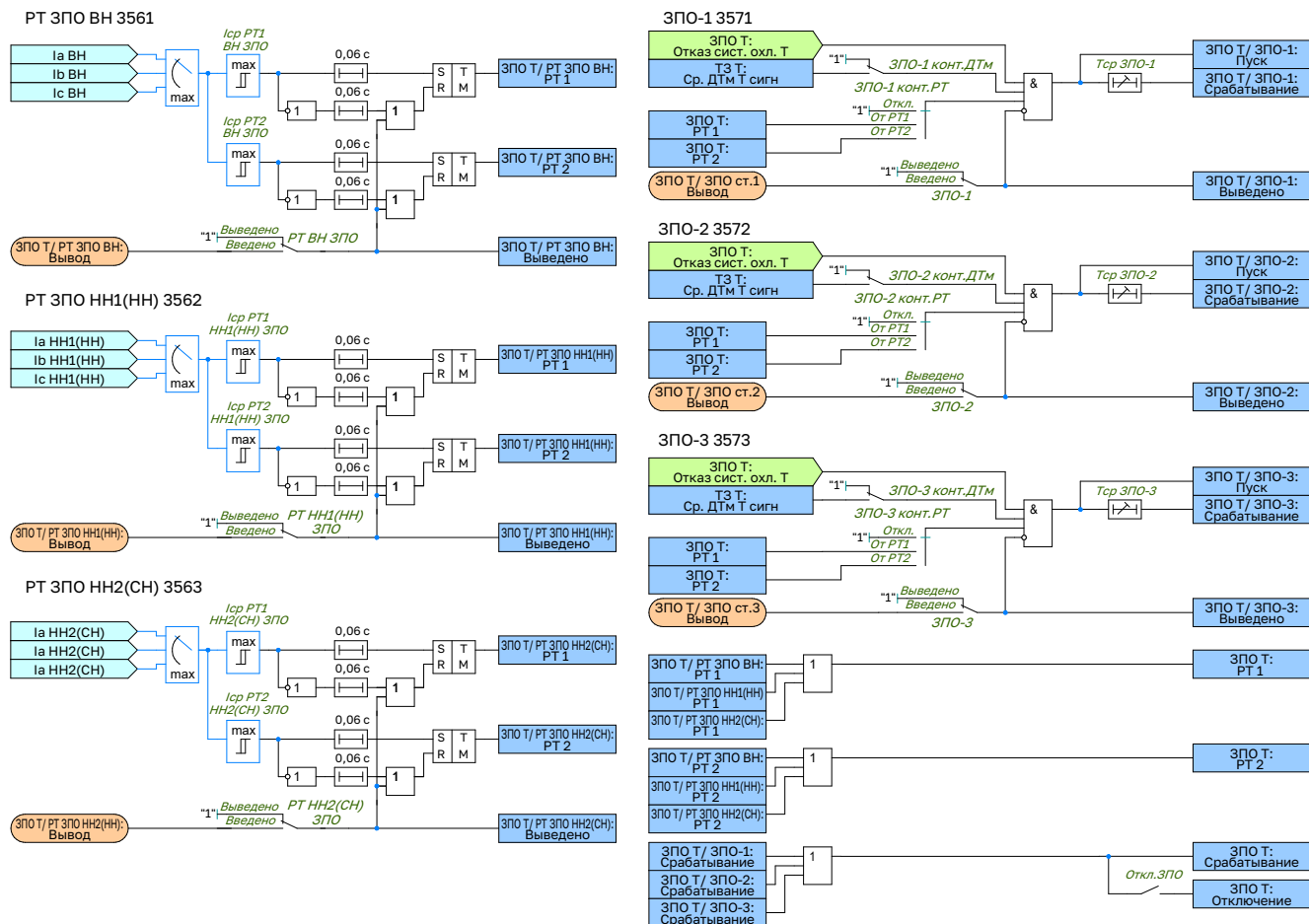


Рисунок 2.28 – Функциональная схема логики ЗПО

3 Использование по назначению

3.1 Эксплуатационные ограничения

Климатические условия эксплуатации должны соответствовать требованиям документа ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.2 Подготовка устройства к использованию

Меры безопасности при подготовке устройства, порядок проведения внешнего осмотра устройства перед использованием, требования к монтажу устройства, подключение к персональному компьютеру и устройству «ЮНИТ-ИЧМ» приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

3.3 Работа с устройством

3.3.1 Взаимодействие с устройством осуществляется при помощи подключаемого устройства «ЮНИТ-ИЧМ» или через персональный компьютер с установленным программным обеспечением «ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА». Руководство по устройству «ЮНИТ-ИЧМ» представлено в документе ЮТКБ.656132.701 РЭ «Блок интерфейсный ЮНИТ-ИЧМ». Руководство по использованию программного обеспечения представлено в документе RU.37182817.00001.02.34.01 «Программное обеспечение мониторинга и параметрирования ЮНИТ-СЕРВИС-РЗА».

3.3.2 Описание работы с устройством (включение, способы управления устройством, обновление встроенного программного обеспечения, неисправности и методы их устранения) приводится в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

4 Техническое обслуживание и ремонт

4.1 Техническое обслуживание устройства

4.1.1 Процесс технического обслуживания устройств релейной защиты регламентирован приказом Минэнерго России «Об утверждении Правил технического обслуживания устройств и комплексов релейной защиты и автоматики и внесении изменений в требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок».

4.1.2 Техническое обслуживание устройств «ЮНИТ-М500» должно выполняться в соответствии с документом ЮТКБ.656122.611 ИС – «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500. Инструкция эксплуатационная специальная. Методические указания по выполнению технического обслуживания».

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Устройство серии «ЮНИТ-М500», как было описано выше, выполнено с использованием микропроцессорных технологий, поэтому необходимость в его текущем ремонте отсутствует. Работоспособность и безотказность работы устройства обеспечивается функционированием системы самодиагностики.

4.2.2 Углубленная самодиагностика аппаратных средств, а также состояние программной памяти, памяти данных и буферной памяти производится при включении устройства. Поэтому при возникновении сообщений о критических или некритических ошибках от системы самодиагностики, даже при возможности устранения их своими силами, следует обратиться на предприятие-изготовитель для консультации или проведения регламентных работ.

4.2.3 Поводом для обращения на предприятие-изготовитель являются также признаки нехарактерного нагрева или перегрева отдельных элементов, участков или частей устройства.

4.2.4 Вышедшие из строя устройства должны проходить ремонт на предприятии-изготовителе, обеспечивающем гарантийное и послегарантийное обслуживание, адрес которого указан в паспорте устройства. В качестве ЗИП, если это предусмотрено договором поставки, могут предоставляться устройства «ЮНИТ-М500» с необходимыми конфигурациями, позволяющие оперативно произвести замену вышедших из строя устройств.

4.2.5 Перечень сигналов самодиагностики приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

5 Транспортирование, хранение и консервация

Более подробно об условиях транспортирования и хранения устройства можно узнать в соответствующем

разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

6 Утилизация

6.0.1 Демонтаж и утилизация устройства не требуют применения специальных мер безопасности и выполняются без применения специальных приспособлений и инструментов.

6.0.2 Более подробно о способах утилизации устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

7 Гарантия изготовителя

7.0.1 Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня ввода устройства в эксплуатацию, но не более 40 месяцев с даты производства предприятием-изготовителем или с момента проследования через государственную границу при поставках на экспорт.

7.0.2 Более подробно о гарантийных обязательствах изготовителя устройства можно узнать в соответствующем разделе документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

8 Техническая поддержка

Сервисный центр ООО «Юнител Инжиниринг» принимает заявки от потребителей о качестве функционирования оборудования и ПО, оказывает консультационные услуги при поиске и устранении неисправностей.

Заявки от потребителей принимаются по телефонной связи (тел.: +7 (495) 165-99-98) и (или) по электронной почте:

- rza@uni-eng.ru
- info@uni-eng.ru

Форму заявки можно скачать по ссылке:

<https://uni-eng.ru/support/servisnyy-tsentr/>.

Приложение А (обязательное) Уставки функций РЗА

Уставки ДТЗ представлены в таблице А.1.

Таблица А.1 – Параметры для настройки ДТЗ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДТЗ				
ДТЗ фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Иср диф	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв(Иср диф)	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,80
КЦТ				
Инеиспр ДТЗ	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,10
Кв (Инеиспр)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Тнеиспр ДТЗ	0 ... 300000	мс	5	10000
Контр изм цеп ДТЗ	Введено Выведено	—	—	Введено
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТЗт				
Иср диф	0,100 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
It1	0,200 ... 1,500	о.е.	0,001	1,000
Kт1	0,100 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
It2	1,000 ... 3,000	о.е.	0,001	2,000
Kт2	0,200 ... 1,000	о.е.	0,001	0,750
Кв (Иср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,80
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТО				
Иср ДТО	1,000 ... 20,000	о.е.	0,001	20,000
Кв (Иср)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТО	Введено Выведено	—	—	Введено
Д2г				
I2г/I1г ДТЗт	0,050 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
Кв (I2(5)г/I1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Иср диф	0,000 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв (Иср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.01 с	0 ... 10	мс	5	10
0.02 с	0 ... 20	мс	5	20
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Перекрыт блок 2г	Откл 1 из 3 2 из 3	—	—	Откл
Тперекрыт блок 2г	100 ... 1000	мс	5	100
Блок 2г ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено
Д5г				

Продолжение таблицы А.1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
I5г/I1г ДТЗт	0,050 ... 1,000	о.е.	0,001	0,500
Кв (I2(5)г/I1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
Iср диф	0,000 ... 2,000	о.е.	0,001	0,200
Кв (Iср диф)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.01 с	0 ... 10	мс	5	10
0.02 с	0 ... 20	мс	5	20
фВ	Введено Выведено	—	—	Введено
Перекрыт блок 5г	Откл 1 из 3 2 из 3	—	—	Откл
Тперекрыт блок 5г	100 ... 1000	мс	5	100
Блок 5г ДТЗт	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КЦН представлены в таблице А.2.

Таблица А.2 – Параметры для настройки КЦН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КЦН НН1(НН) 1СШ				
U2 КЦН НН1(НН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Uл КЦН НН1(НН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
Тср КЦН НН1(НН) 1СШ	0 ... 300000	мс	5	300000
КЦН НН1(НН) 1СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
КЦН НН1(НН) 2СШ				
U2 КЦН НН1(НН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Uл КЦН НН1(НН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
Тср КЦН НН1(НН) 2СШ	0 ... 300000	мс	5	300000
КЦН НН1(НН) 2СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
КЦН НН2(СН) 1СШ				
U2 КЦН НН2(СН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Uл КЦН НН2(СН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
Тср КЦН НН2(СН) 1СШ	0 ... 300000	мс	5	300000
КЦН НН2(СН) 1СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
КЦН НН2(СН) 2СШ				
U2 КЦН НН2(СН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	1,5000
Uл КЦН НН2(СН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
Тср КЦН НН2(СН) 2СШ	0 ... 300000	мс	5	300000
КЦН НН2(СН) 2СШ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки отключающей ступени ГЗ Т представлены в таблице А.3.

Таблица А.3 – Параметры для настройки ГЗ Т откл

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ Т откл				
ГЗ Т откл 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.3

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ Т откл 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ГЗ Т откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ГЗ Т откл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки сигнальной ступени ГЗ Т представлены в таблице А.4.

Таблица А.4 – Параметры для настройки ГЗ Т сигн

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ Т сигн				
ГЗ Т сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ Т сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ГЗ Т сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки отключающей ступени ГЗ ЛРТ представлены в таблице А.5.

Таблица А.5 – Параметры для настройки отключающей ступени ГЗ ЛРТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ ЛРТ откл				
ГЗ ЛРТ откл 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ ЛРТ откл 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ГЗ ЛРТ откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ГЗ ЛРТ откл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.5

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки сигнальной ступени ГЗ ЛРТ представлены в таблице А.6.

Таблица А.6 – Параметры для настройки сигнальной ступени ГЗ ЛРТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ ЛРТ сигн				
ГЗ ЛРТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ ЛРТ сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ГЗ ЛРТ сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ГЗ РПН представлены в таблице А.7.

Таблица А.7 – Параметры для настройки ГЗ РПН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ГЗ РПН				
ГЗ РПН 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ РПН 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ГЗ РПН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ГЗ РПН	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ГЗ откл 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ТЗ Т представлены в таблице А.8.

Таблица А.8 – Параметры для настройки ТЗ Т

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗ Т				
ДТм Т сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм Т сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм Т авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм Т авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо Т сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо Т сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо Т авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо Т авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ТЗ Т	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ТЗ Т	0 ... 300000	мс	5	300000
Откл от ДТм Т авар	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ДТо Т авар	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от отсеч клап Т	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от предохранитель клап Т	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм авар 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо авар 1 цепь				

Продолжение таблицы А.8

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ТЗ ЛРТ представлены в таблице А.9.

Таблица А.9 – Параметры для настройки ТЗ ЛРТ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗ ЛРТ				
ДТм ЛРТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм ЛРТ сигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм ЛРТ авар 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм ЛРТ авар 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо ЛРТ сигн 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо ЛРТсигн 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо ЛРТавар 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо ЛРТавар 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
РД ЛРТ 1 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
РД ЛРТ 2 цепь	Введено Выведено	—	—	Введено
Блокировка ТЗ ЛРТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл ТЗ ЛРТ	0 ... 300000	мс	5	300000
Откл от ДТм ЛРТ авар	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от ДТо ЛРТ авар	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от РД ЛРТ	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл от предохранитель клапана ЛРТ	Введено Выведено	—	—	Выведено
ДТм сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено

Продолжение таблицы А.9

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ДТо сигн 1 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТо сигн 2 цепь				
ГЗ (ТЗ) сигн	Введено Выведено	—	—	Введено
ДТм авар 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТм авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо авар 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
ДТо авар 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
РД ЛРТ 1 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000
РД ЛРТ 2 цепь				
Блокировка	Введено Выведено	—	—	Введено
ГЗ (ТЗ) откл	Введено Выведено	—	—	Введено
Тбл	0 ... 300000	мс	5	300000

Уставки ЗП представлены в таблице А.10.

Таблица А.10 – Параметры для настройки ТЗ Т

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗП ВН				
Тср ЗП ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Іср ЗП ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ЗП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗП НН1(НН)				

Продолжение таблицы А.10

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Тср ЗП НН1(НН)	0 ... 300000	мс	5	300000
Іср ЗП НН1(НН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ЗП НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗП НН2(СН)				
Тср НН2(СН)	0 ... 300000	мс	5	300000
Іср ЗП НН2(СН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ЗП НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки УРОВ В1(ЛВ) ВН представлены в таблице А.11.

Таблица А.11 – Параметры для настройки УРОВ В1(ЛВ) ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
УРОВ				
Действ на себя УРОВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср повт УРОВ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср УРОВ В1(ЛВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Іср УРОВ В1(ЛВ) ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
УРОВ В1(ЛВ) ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ В1(ЛВ) ВН подхв	Введено Выведено	—	—	Введено
УРОВ В1(ЛВ) ВН контр выкл	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ПО УРОВ представлены в таблице А.12.

Таблица А.12 – Параметры для настройки ПО УРОВ

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ПО УРОВ НН1(НН)				
Тср ПО УРОВ НН1(НН)	0 ... 300000	мс	5	300000
Іср ПО УРОВ НН1(НН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ПО УРОВ НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено
ПО УРОВ НН1(НН) подхв	Введено Выведено	—	—	Введено
ПО УРОВ НН2(СН)				
Тср ПО УРОВ НН2(СН)	0 ... 300000	мс	5	300000
Іср ПО УРОВ НН2(СН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ПО УРОВ НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
ПО УРОВ НН2(СН) подхв	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки КПОН представлены в таблице А.13.

Таблица А.13 – Параметры для настройки КПОН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
КПОН НН1(НН) 2СШ				
U2 КПОН НН1(НН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	1,5000

Продолжение таблицы А.13

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
Ул КПОН НН1(НН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	0,0050
Тип КПОН НН1(НН) 2СШ	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
КПОН НН1(НН) 2СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Неиспр ТН НН1(НН) 2СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено
КПОН НН2(СН) 1СШ				
U2 КПОН НН2(СН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	1,5000
Ул КПОН НН2(СН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	0,0050
Тип КПОН НН2(СН) 1СШ	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
КПОН НН2(СН) 1СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Неиспр ТН НН2(СН) 1СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено
КПОН НН2(СН) 2СШ				
U2 КПОН НН2(СН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	1,5000
Ул КПОН НН2(СН) 2СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	0,0050
Тип КПОН НН2(СН) 2СШ	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
КПОН НН2(СН) 2СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Неиспр ТН НН2(СН) 2СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено
КПОН НН1(НН) 1СШ				
U2 КПОН НН1(НН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	1,5000
Ул КПОН НН1(НН) 1СШ	0,0050 ... 1,5000	о.е	0,0001	0,0050
Тип КПОН НН1(НН) 1СШ	Umin, U2 Umin Внеш	—	—	Umin, U2
КПОН НН1(НН) 1СШ	Введено Выведено	—	—	Введено
Неиспр ТН НН1(НН) 1СШ	Выведено Пуск КПОН Блок КПОН	—	—	Выведено

Уставки МТЗ ВН представлены в таблице А.14.

Таблица А.14 – Параметры для настройки МТЗ ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ ВН				
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1				
Иср МТЗ-1 ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср МТЗ-1 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000

Продолжение таблицы А.14

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КПОН МТЗ-1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-1 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
МТЗ-2				
Иср МТЗ-2 ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср МТЗ-2 ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КПОН МТЗ-2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-2 ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ				
ИО БНТ	фазный линейный	—	—	фазный
И2г/И1г МТЗ ВН	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
Кв (И2г/И1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.04Iном (Iразр БНТ МТЗ ВН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Кв (Iразр)	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
БНТ МТЗ ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Иблок БНТ МТЗ ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Уставки МТЗ НН1(НН) представлены в таблице А.15.

Таблица А.15 – Параметры для настройки МТЗ НН1(НН)

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ НН1(НН)				
ИО МТЗ НН1(НН)	фазный линейный	—	—	фазный
БНТ				
ИО БНТ	фазный линейный	—	—	фазный
И2г/И1г МТЗ НН1(НН)	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
Кв (И2г/И1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.04Iном(Iразр БНТ МТЗ НН1(НН))	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Кв (Iразр)	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
БНТ МТЗ НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Иблок БНТ МТЗ НН1(НН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
МТЗ-1				
Иср МТЗ-1 НН1(НН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср МТЗ-1 НН1(НН)	0 ... 300000	мс	5	300000

Продолжение таблицы А.15

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-1 НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КПОН МТЗ-1 НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-1 НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено
МТЗ-2				
Иср МТЗ-2 НН1(НН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср МТЗ-2 НН1(НН)	0 ... 300000	мс	5	300000
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
МТЗ-2 НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КПОН МТЗ-2 НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-2 НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено
ТО				
Иср ТО НН1(НН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср ТО НН1(НН)	0 ... 300000	мс	5	300000
ИО	фазный линейный	—	—	фазный
ТО НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ ТО НН1(НН)	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки МТЗ НН2(СН) представлены в таблице А.16.

Таблица А.16 – Параметры для настройки МТЗ НН1(НН)

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ НН2(СН)				
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
ОНМ в Т				
Фмч МТЗ НН2(СН) в Т	0 ... 359	град	1,0	110
Ираз РНМ в Т	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Ураз РНМ в Т	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
буферU РНМ в Т	0 ... 20	такт	1	10
буферФ РНМ в Т	0 ... 20	такт	1	20
ОНМ в сеть				
Фмч МТЗ НН2(СН) в сеть	0 ... 359	град	1,0	110
Ираз РНМ в сеть	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Ураз РНМ в сеть	0,0050 ... 1,5000	о.е.	0,0001	0,0050
буферU РНМ в сеть	0 ... 20	такт	1	10
буферФ РНМ в сеть	0 ... 20	такт	1	20
МТЗ-1				
Иср МТЗ-1 НН2(СН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Тср МТЗ-1 НН2(СН)	0 ... 300000	мс	5	300000

Продолжение таблицы А.16

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
МТЗ-1 НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КЦН МТЗ-1 НН2(СН)	Выведено Вывод напр Вывод ст	—	—	Выведено
Направл МТЗ-1 НН2(СН)	Ненапр Прямо Обратно	—	—	Ненапр
Режим КПОН МТЗ-1 НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-1 НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
МТЗ-2				
Иср МТЗ-2 НН2(СН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ИО МТЗ	фазный линейный	—	—	фазный
Тср МТЗ-2 НН2(СН)	0 ... 300000	мс	5	300000
МТЗ-2 НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим КЦН МТЗ-2 НН2(СН)	Выведено Вывод напр Вывод ст	—	—	Выведено
Направл МТЗ-2 НН2(СН)	Ненапр Прямо Обратно	—	—	Ненапр
Режим КПОН МТЗ-2 НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ МТЗ-2 НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
ТО				
Иср ТО НН2(СН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Тср ТО НН2(СН)	0 ... 300000	мс	5	300000
ИО	фазный линейный	—	—	фазный
ТО НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Режим БНТ ТО НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ				
ИО БНТ	фазный линейный	—	—	фазный
И2г/И1г МТЗ НН2(СН)	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
Кв (И2г/И1г)	0,00 ... 1,00		0,01	0,95
0.04Iном (Iраз БНТ МТЗ НН2(СН))	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
Кв (Iразр)	0,00 ... 1,00		0,01	1,00
БНТ МТЗ НН2(СН)	Введено Выведено	—	—	Введено
Иблок БНТ МТЗ НН2(СН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00

Уставки ЛД СН представлены в таблице А.17.

Таблица А.17 – Параметры для настройки ЛД СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛД от МТЗ-1				
Тср МТЗ-1 на СВ(ШСВ) СН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср МТЗ-1 на В СН	0 ... 300000	мс	5	300000
ЛД от МТЗ-1 СН	Введено Выведено	—	—	Введено
ЛД от МТЗ-2				
Тср МТЗ-2 на СВ(ШСВ) СН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср МТЗ-2 на В СН	0 ... 300000	мс	5	300000
ЛД от МТЗ-2 СН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛД ВН представлены в таблице А.18.

Таблица А.18 – Параметры для настройки ЛД ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛД от ТЗНП				
Тср ТЗНП на СВ(ШСВ) ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Тср ТЗНП на В ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
ЛД от ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО СВ ВН представлены в таблице А.19.

Таблица А.19 – Параметры для настройки ЛО СВ ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО СВ ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО ШСВ ВН представлены в таблице А.21.

Таблица А.20 – Параметры для настройки ЛО ШСВ ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО				
ЛО ШСВ ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЛО СВ СН представлены в таблице А.21.

Таблица А.21 – Параметры для настройки ЛО СВ СН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЛО СВ СН				
ЛО СВ СН	Введено Выведено	—	—	Введено
Откл СВ СН с контр РПВ	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ТЗНП ВН представлены в таблице А.22.

Таблица А.22 – Параметры для настройки ТЗНП ВН

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП				
З _{Иср} ТЗНП ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
Т _{ср} ТЗНП ВН	0 ... 300000	мс	5	300000
Режим БНТ ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ				
З _{И02г/З_{И01г}} ТЗНП ВН	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
0.04 _{Ином} (_{Ираз} БНТ ТЗНП ВН)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
З _{И06лок} БНТ ТЗНП ВН	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
БНТ ТЗНП ВН	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ТЗНП РЗН1 представлены в таблице А.23.

Таблица А.23 – Параметры для настройки ТЗНП РЗН1

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП				
И _{ср} ТЗНП РЗН1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТЗНП РЗН1	Введено Выведено	—	—	Введено
Т _{ср} ТЗНП РЗН1	0 ... 300000	мс	5	300000
Режим БНТ ТЗНП РЗН1	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ				
З _{И02г/З_{И01г}} ТЗНП РЗН1	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
0.04 _{Ином} (_{Ираз} БНТ ТЗНП РЗН1)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
И _{6лок} БНТ ТЗНП РЗН1	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
БНТ ТЗНП РЗН1	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ТЗНП РЗН2 представлены в таблице А.24.

Таблица А.24 – Параметры для настройки ТЗНП РЗН2

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ТЗНП				
И _{ср} ТЗНП РЗН2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
ТЗНП РЗН2	Введено Выведено	—	—	Введено
Т _{ср} ТЗНП РЗН2	0 ... 300000	мс	5	300000
Режим БНТ ТЗНП РЗН2	Введено Выведено	—	—	Введено
БНТ				
З _{И02г/З_{И01г}} ТЗНП РЗН2	0,00 ... 1,00	о.е.	0,01	0,20
И _{разр} БНТ ТЗНП РЗН2	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	0,04
0.04 _{Ином} (И _{6лок} БНТ ТЗНП РЗН2)	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
БНТ ТЗНП РЗН2	Введено Выведено	—	—	Введено

Уставки ЗПО представлены в таблице А.25.

Таблица А.25 – Параметры для настройки ЗПО

Наименование уставки	Значение/Диапазон	Единица измерения	Шаг	Значение по умолчанию
ЗПО Т				
Откл от ЗПО	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗПО-1				
ЗПО-1 конт ДТм	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗПО-1	0 ... 300000	мс	5	300000
ЗПО-1 контр РТ	Выведено От РТ1 От РТ2	—	—	Выведено
ЗПО-1	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗПО-2				
ЗПО-2 конт ДТм	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗПО-2	0 ... 300000	мс	5	300000
ЗПО-2 контр РТ	Выведено От РТ1 От РТ2	—	—	Выведено
ЗПО-2	Введено Выведено	—	—	Введено
ЗПО-3				
ЗПО-3 конт ДТм	Введено Выведено	—	—	Введено
Тср ЗПО-3	0 ... 300000	мс	5	300000
ЗПО-3 контр РТ	Выведено От РТ1 От РТ2	—	—	Выведено
ЗПО-3	Введено Выведено	—	—	Введено
РТ ЗПО ВН				
Иср РТ1 ВН ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Иср РТ2 ВН ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
РТ ВН ЗПО	Введено Выведено	—	—	Введено
РТ ЗПО НН1(НН)				
Иср РТ1 НН1(НН) ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Иср РТ2 НН1(НН) ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
РТ НН1(НН) ЗПО	Введено Выведено	—	—	Введено
РТ ЗПО НН2(СН)				
Иср РТ1 НН2(СН) ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
Иср РТ2 НН2(СН) ЗПО	0,04 ... 30,00	о.е.	0,01	30,00
РТ НН2(СН) ЗПО	Введено Выведено	—	—	Введено

Приложение Б

(обязательное)

Код заказа устройства «ЮНИТ-М500-Д3Т»

ЮНИТ-М510 - A - M1 - M1a - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7

A	Типоисполнение: Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1: Блок источника питания Уном±/~ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном±/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
Блок в слоте M1a:		
M1a	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
Блок в слоте M2:		
M2	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
Блок в слоте M3:		
M3	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
Блок в слоте M4:		
M4	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M3 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
Блок в слоте M5:		
M5	Нет блока или в слоте M4 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
Блок в слоте M6:		
M6	Нет блока или в слоте M5 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
Блок в слоте M7:		
M7	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей	
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства: Идентификатор базового ПО (базовая информационная модель)	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства: Идентификатор ФСУ	
Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:		
T1	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №1 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5
Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:		
T2	Заполняется только в тех случаях, когда в составе блока измерительного необходима комбинация ТТ разных номиналов. Размер данного идентификатора динамический и равен количеству ТТ в блоке измерительном №2 (максимум 16). (XXXXXXXXXXXXXXXX)	1, 5

Рисунок Б.1 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М510-Д3Т»

Примечание: типоисполнение «А» – Д3Т

ЮНИТ-М514 - A - M1 - M1a - M2 - M3 - M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

A	Типоисполнение:	
	Функциональное исполнение устройства	
M1	Блок в слоте M1:	
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В	P02
	Блок источника питания Уном=~/~ 220 В с блоком конденсаторов	P102
M1a	Блок в слоте M1a:	
	Нет блока или в слоте M1 установлен блок P102	X
	Субмодуль конденсаторов	PC12
M2... M5	Блок в слоте M2...M5:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
M6	Блок в слоте M6:	
	Нет блока	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок управления ВЧПП	B120
Блок измерительный: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd	
M7	Блок в слоте M7:	
	Нет блока или в слоте M6 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен: B120 где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
M8	Блок в слоте M8:	
	Нет блока или в слоте M7 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B101, B121
	Блок дискретного управления	K101, K102, K103
	Блок измерительный, если в слоте M6 установлен B120: где т - количество ТТ н - количество ТН а - количество фазных ТТ с номинальным током 5А б - количество фазных ТТ с номинальным током 1А с - количество чувствительных ТТ с номинальным током 1А д - количество чувствительных ТТ с номинальным током 0,2А	M1тн.abcd
M9	Блок в слоте M9:	
	Нет блока или в слоте M8 установлен: Блок измерительный	X
	Блок дискретных входов	B001, B002, B021
M10	Блок в слоте M10:	
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.	C01.ap
	Блок ЦП: Ethernet - 4 шт.; C37.94 - 2 шт.; RS485 - 2 шт.	C04.ap
M10	где а: 0 - 4 слота под установку SFP модулей	
	р: 0 - МЭК 61850-8-1; 1 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104, Modbus-TCP 2 - МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04) 3 - МЭК 61850-8-1, МЭК 60870-5-104/103/101, Modbus-RTU/TCP (только для блока C04)	
B	Идентификатор базового ПО устройства:	
Ф	Идентификатор функциональной схемы устройства:	
T1	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №1:	
T2	Идентификатор номиналов ТТ в блоке измерительном №2:	

Рисунок Б.2 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М514-ДЗТ»

Примечание: типоисполнение «А» – ДЗТ

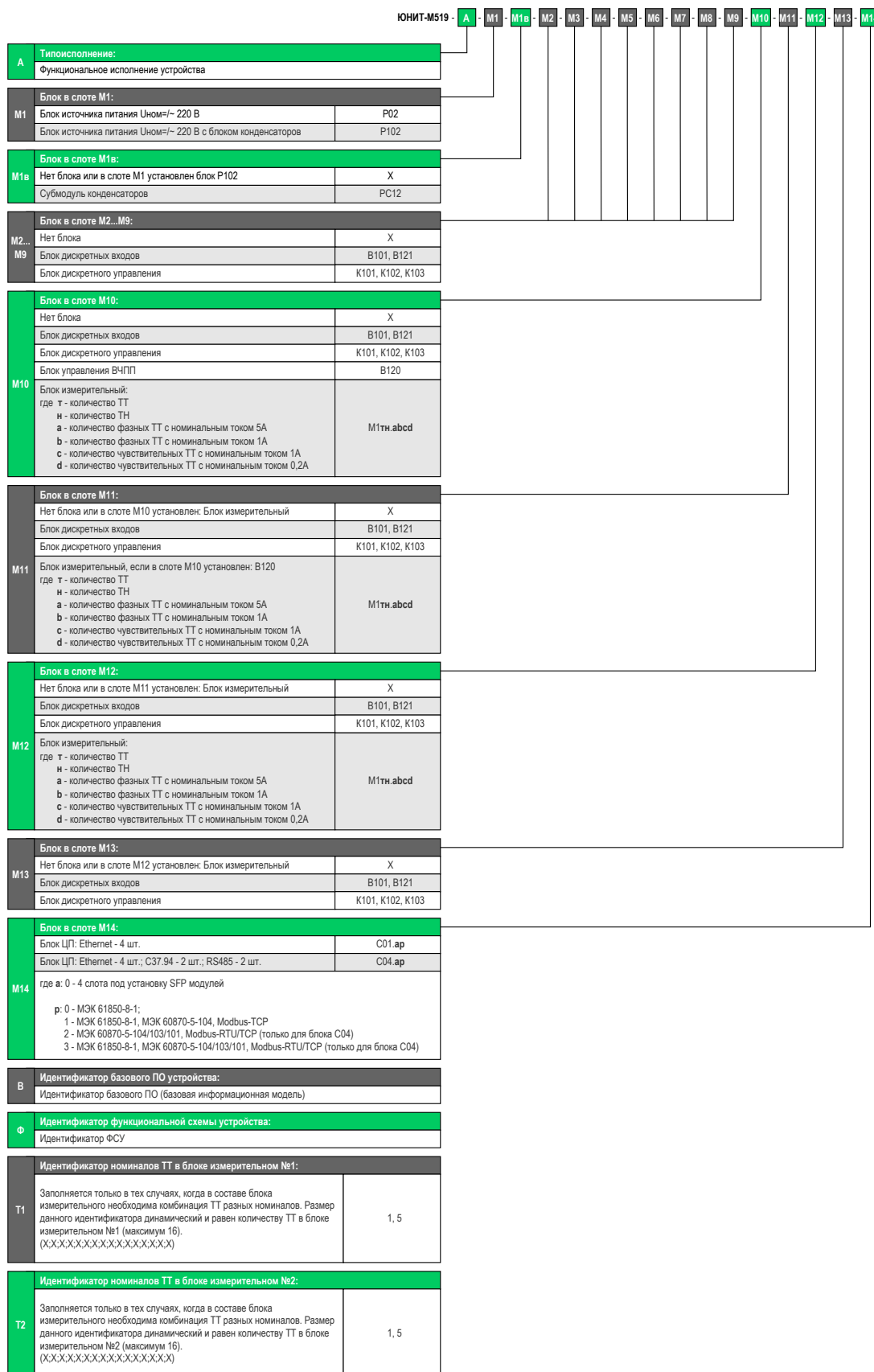


Рисунок Б.3 – Код заказа устройства «ЮНИТ-М519-Д3Т»

Примечание: типоисполнение «А» – Д3Т

Приложение В
(рекомендуемое)
Структурно-функциональная схема устройства

	Входной аналоговый сигнал измеряемого параметра
	Входной/Выходной цифровой сигнал измеряемого параметра
	Внешние логические входные сигналы ФСУ
	Внутренний входной/выходной логический сигнал, сформированный логикой функционального блока
	Внешний входной логический сигнал, сформированный от ключа управления
	Дискретные логические сигналы
	Система самодиагностики устройства РЗА
	Функциональный орган
	Логический элемент «И»
	Логический элемент «ИЛИ»
	Логический элемент «Исключающее ИЛИ»
	Инверсия на входе логического элемента
	Программный переключатель
	RS-триггер
	Исполнительный орган
	Ждущий мультивибратор с возможностью перезапуска
	Одновибратор по переднему фронту без перезапуска (нерегулируемый)
	Выдержка времени (нерегулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая)
	Выдержка времени возврата (нерегулируемая)
	Выдержка времени возврата (регулируемая)
	Выдержка времени (регулируемая) с функцией сброса набора времени и останова
	Медианный селектор
	Максиселектор
	Миниселектор

Входы ФСУ

ЛО внеш РЗ НН/ЛО внеш РЗ НН2(НН): Откл от УРОВ В1 НН1(НН)	4451.7981.502
ЛО внеш РЗ НН/ЛО внеш РЗ НН2(НН): Откл от УРОВ В2 НН1(НН)	4451.7981.503
ЛО внеш РЗ НН/ЛО внеш РЗ НН2(НН): Откл от ЗДЗ В1 НН1(НН)	4451.7981.504
ЛО внеш РЗ НН/ЛО внеш РЗ НН2(НН): Откл от ЗДЗ В2 НН1(НН)	4451.7981.505
ЛО внеш РЗ НН/ЛО внеш РЗ НН2(СН): Откл от ДЗО НН2	4451.7982.501
ЛО внеш РЗ НН/ЛО внеш РЗ НН2(СН): Откл от УРОВ В1 НН2(СН)	4451.7982.502
ЛО внеш РЗ НН/ЛО внеш РЗ НН2(СН): Откл от УРОВ В2 НН2(СН)	4451.7982.503
ЛО внеш РЗ НН/ЛО внеш РЗ НН2(СН): Откл от ЗДЗ В1 НН2(СН)	4451.7982.504
ЛО внеш РЗ НН/ЛО внеш РЗ НН2(СН): Откл от ЗДЗ В2 НН2(СН)	4451.7982.505
ЛО внеш АПТ/ЛО внеш АПТ: Откл от АПТ	4461.7991.501
ЛО внеш АПТ/ЛО внеш АПТ: Откл от ШАОТ	4461.7991.502
ЛО В1 НН1(НН)/ЛО: Откл от УРОВ В1 НН1(НН)	4511.8041.501
ЛО В1 НН1(НН)/ЛО: Откл от ЗДЗ В1 НН1(НН)	4511.8041.502
ЛО В2 НН1(НН)/ЛО: Откл от УРОВ В2 НН1(НН)	4512.8041.501
ЛО В2 НН1(НН)/ЛО: Откл от ЗДЗ В2 НН1(НН)	4512.8041.502
ЛО В1 НН2(СН)/ЛО: Откл от УРОВ В1 НН2(СН)	4513.8041.501
ЛО В1 НН2(СН)/ЛО: Откл от ЗДЗ В1 НН2(СН)	4513.8041.502
ЛО В2 НН2(СН)/ЛО: Откл от УРОВ В2 НН2(СН)	4514.8041.501
ЛО В2 НН2(СН)/ЛО: Откл от ЗДЗ В2 НН2(СН)	4514.8041.502

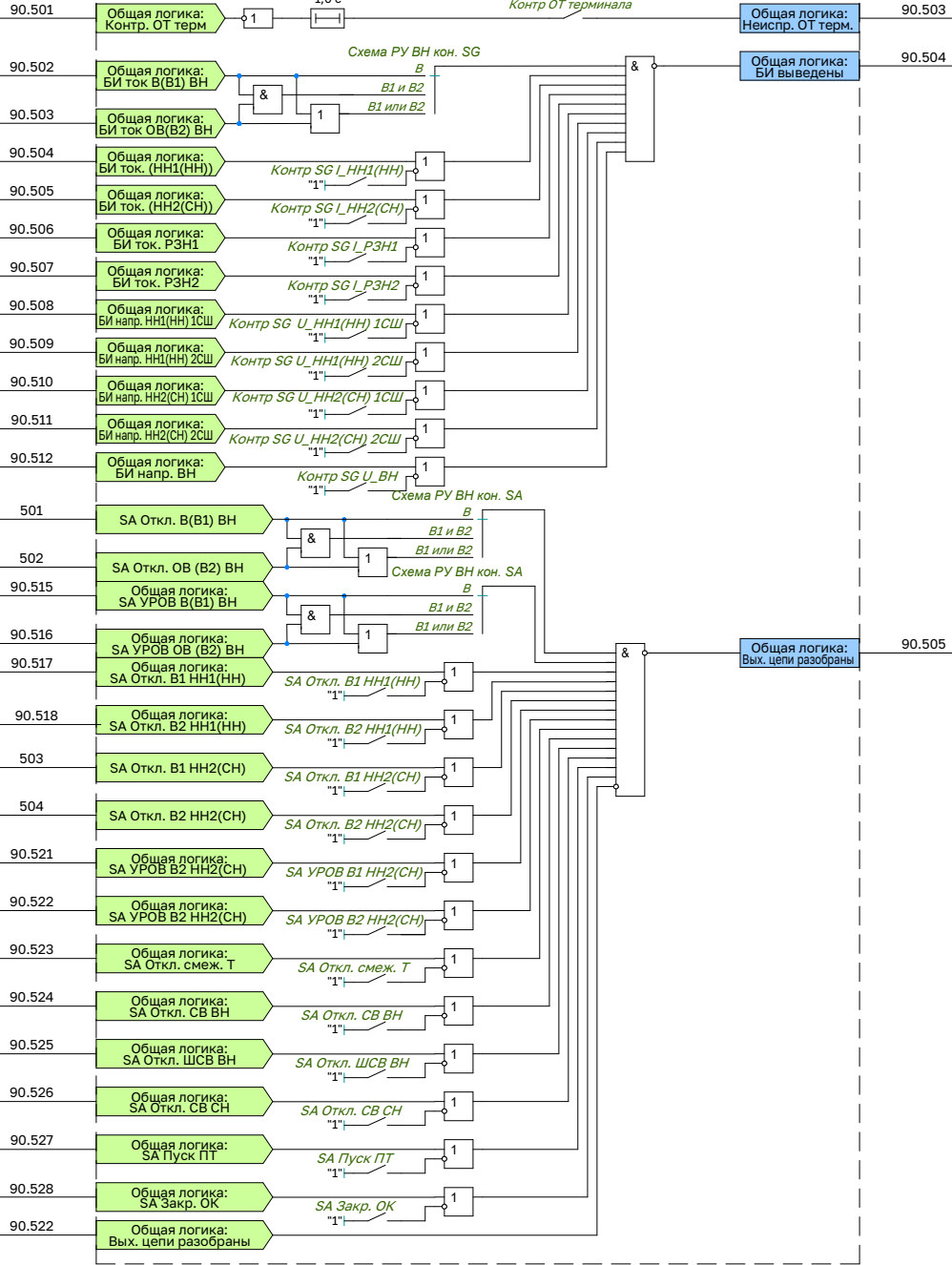
Блоки управления функциями

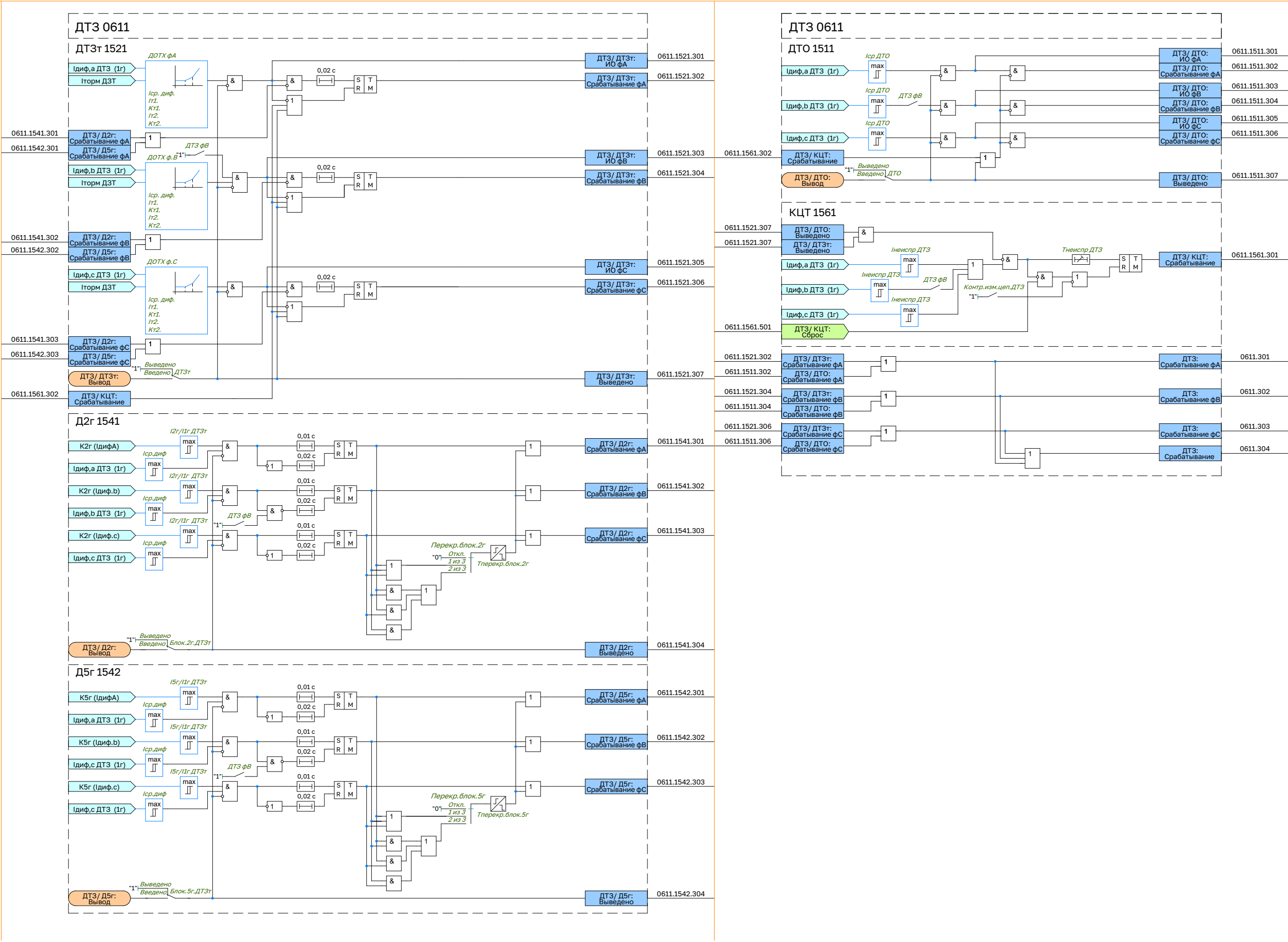
Выход терминала

ДТЗ: Выход	МТЗ НН2(СН): Выход
ДТЗ/ДТЗ: Выход	МТЗ НН2(СН)/ТО НН2(СН): Выход
ДТЗ/ДТЗ: Выход	МТЗ НН2(СН)/МТЗ-1 НН2(СН): Выход
ДТЗ/ДТЗ: Выход	МТЗ НН2(СН)/МТЗ-1 НН2(СН): Выход
ДТЗ/ДТЗ: Выход	МТЗ НН2(СН): Выход
ГЗ Т сигн: Выход	МТЗ НН2(СН)/ОНМ в Т: Выход
ГЗ Т сигн/ГЗ сигн 1 цепь: Выход	МТЗ НН2(СН)/ОНМ в сеть: Выход
ГЗ Т сигн/ГЗ сигн 2 цепь: Выход	МТЗ НН2(СН)/ОВ БНТ НН2(СН): Выход
ГЗ Т откл: Выход	Положение В: Выход
ГЗ Т откл/ГЗ откл 1 цепь: Выход	Положение В/В1 НН1(НН): Выход
ГЗ Т откл/ГЗ откл 1 цепь: Выход	Положение В/В2 НН1(НН): Выход
ГЗ РПН: Выход	Положение В/В1 НН2(СН): Выход
ГЗ РПН/ГЗ РПН 1 цепь: Выход	Положение В/В2 НН2(СН): Выход
ГЗ РПН/ГЗ РПН 2 цепь: Выход	КЦН: Выход
ТЗ Т: Выход	КЦН/КНЦ НН1(НН) 1СШ: Выход
ТЗ Т/ДТМ сигн 1 цепь: Выход	КЦН/КНЦ НН1(НН) 2СШ: Выход
ТЗ Т/ДТМ сигн 2 цепь: Выход	КЦН/КНЦ НН2(СН) 1СШ: Выход
ТЗ Т/ДТМ авар 1 цепь: Выход	КЦН/КНЦ НН2(СН) 2СШ: Выход
ТЗ Т/ДТМ авар 2 цепь: Выход	ТЗНП РЗН1: Выход
ГЗ ЛРТ сигн: Выход	ТЗНП РЗН1/БНТ: Выход
ГЗ ЛРТ сигн/ГЗ сигн 1 цепь: Выход	ТЗНП РЗН2/ТЗНП: Выход
ГЗ ЛРТ сигн/ГЗ сигн 2 цепь: Выход	ТЗНП РЗН2/БНТ: Выход
ГЗ ЛРТ откл/ГЗ откл 1 цепь: Выход	ТЗНП РЗН2/ТЗНП: Выход
ГЗ ЛРТ откл/ГЗ откл 1 цепь: Выход	ТЗНП ВН/ТЗНП: Выход
ГЗ ЛРТ откл/ГЗ откл 2 цепь: Выход	ТЗНП ВН/БНТ: Выход
ТЗ ЛРТ: Выход	КИ НН: Выход
ТЗ ЛРТ/ДТМ сигн 1 цепь: Выход	КИ НН/ИО КН1: Выход
ТЗ ЛРТ/ДТМ сигн 2 цепь: Выход	КИ НН/ИО КН2: Выход
ТЗ ЛРТ/ДТМ авар 1 цепь: Выход	ЗПО Т: Выход
ТЗ ЛРТ/ДТМ авар 2 цепь: Выход	ЗПО Т/РТ ЗПО ВН: Выход
ТЗ ЛРТ/ДТМ авар 2 цепь: Выход	ЗПО Т/РТ ЗПО НН1(НН): Выход
ТЗ ЛРТ/ДТМ авар 2 цепь: Выход	ЗПО Т/РТ ЗПО НН2(НН): Выход
ТЗ ЛРТ/ДТМ авар 2 цепь: Выход	ЗПО Т/ЗПО ст.1: Выход
ТЗ ЛРТ/ДТМ авар 2 цепь: Выход	ЗПО Т/ЗПО ст.2: Выход
ТЗ ЛРТ/ДТМ авар 2 цепь: Выход	ЗПО Т/ЗПО ст.3: Выход
ТЗ ЛРТ/ДТМ авар 2 цепь: Выход	КИ НН: Выход
ТЗ ЛРТ/ДТМ авар 2 цепь: Выход	КИ НН/ИО КН1: Выход
ТЗ ЛРТ/ДТМ авар 2 цепь: Выход	КИ НН/ИО КН2: Выход
ТЗ ЛРТ откл/ГЗ откл 1 цепь: Выход	РТ бл. РПН Т: Выход
ТЗ ЛРТ откл/ГЗ откл 2 цепь: Выход	РТПО Т: Выход
ПQ УРОВ: Выход	РТПО Т/РТПО ВН: Выход
ПQ УРОВ/ПQ УРОВ НН1(НН): Выход	РТПО Т/РТПО НН1(НН): Выход
ПQ УРОВ/ПQ УРОВ НН2(СН): Выход	РТПО Т/НН2(СН): Выход
УРОВ В1(ЛВ)ВН: Выход	ТК ЗДЗ: Выход
УРОВ В1(ЛВ)ВН/УРОВ: Выход	ТК ЗДЗ/ТК ЗДЗ ВН: Выход
КПОН: Выход	ТК ЗДЗ/ТК ЗДЗ НН1(НН): Выход
КПОН/КПОН НН1(НН) 1СШ: Выход	ТК ЗДЗ/ТК ЗДЗ НН2(СН): Выход
КПОН/КПОН НН1(НН) 2СШ: Выход	ТК ЗДЗ/ТК ЗДЗ РЗН1: Выход
КПОН/КПОН НН2(СН) 1СШ: Выход	ТК ЗДЗ/ТК ЗДЗ РЗН2: Выход
КПОН/КПОН НН2(СН) 2СШ: Выход	ЗНР: Выход
МТЗ ВН: Выход	
МТЗ ВН/МТЗ-1: Выход	
МТЗ ВН/МТЗ-2: Выход	
МТЗ ВН/БНТ: Выход	
МТЗ НН1(НН): Выход	
МТЗ НН1(НН)/ТО НН1(НН): Выход	
МТЗ НН1(НН)/МТЗ-1 НН1(НН): Выход	
МТЗ НН1(НН)/МТЗ-2 НН1(НН): Выход	
МТЗ НН1(НН)/ОВ БНТ НН1(НН): Выход	

КОН: Выход	ЛО В2(ОВ)ВН/ЛО: Выход
КОН/РН НН1(НН) 1СШ: Выход	ЛО В3 ВН/ЛО: Выход
КОН/РН НН1(НН) 2СШ: Выход	ЛО В1(ЛВ)ВН/ЛО: Выход
КОН/РН НН2(СН) 1СШ: Выход	ЛО В1 НН1(НН)/ЛО: Выход
КОН/РН НН2(СН) 2СШ: Выход	ЛО В2 НН1(НН)/ЛО: Выход
КОН/РТ ВН: Выход	ЛО В2 НН2(СН)/ЛО: Выход
КОН/РТ НН1(НН): Выход	
КОН/РТ НН2(СН): Выход	
ЗПН: Выход	
ЗП/ЗП ВН: Выход	
ЗП/ЗП НН1(НН): Выход	
ЗП/ЗП НН2(СН): Выход	
ФПВ В1(ЛВ)ВН: Выход	
ФПВ В1(ЛВ)ВН/ФПВ: Выход	
ФПВ В1(ЛВ)ВН/Р1: Выход	
ФПВ В1(ЛВ)ВН/Р2: Выход	
ФПВ В1(ЛВ)ВН/Р3: Выход	
ФПВ В2(ОВ)ВН: Выход	
ФПВ В2(ОВ)ВН/ФПВ: Выход	
ФПВ В2(ОВ)ВН/Р1: Выход	
ФПВ В2(ОВ)ВН/Р2: Выход	
ФПВ В2(ОВ)ВН/Р3: Выход	
ФПВ В1 ВН/Р4: Выход	
КПОВ ВН/ФПВ: Выход	
КСВ В1(ЛВ)ВН: Выход	
КСН В1(ЛВ)ВН: Выход	
КСН В1(ЛВ)ВН/КСН: Выход	
КСН В2 ОНТ + ННСШ: Выход	
КСН В1(ЛВ)ВН/КСН: Выход	
КСН В2 ОНТ + ННСШ: Выход	
КСН В1(ЛВ)ВН/КСН: Выход	
АПВ В1(ЛВ)ВН: Выход	
АПВ В1(ЛВ)ВН/АПВ: Выход	
АПВ В1(ЛВ)ВН/АПВ Т: Выход	
АПВ В1(ЛВ)ВН/АПВ Т: Выход	
АПВ В1(ЛВ)ВН/АПВ Т: Выход	
АПВ В1(ЛВ)ВН/АПВ Т: Выход	
АПВ В1(ЛВ)ВН/АПВ Т: Выход	
УВ В1(ЛВ)ВН/УВ: Выход	
ЛО внеш РЗ ВН/ЛО внеш РЗ: Выход	
ЛО внеш РЗ НН/ЛО внеш РЗ НН1(НН): Выход	
ЛО внеш РЗ НН/ЛО внеш РЗ НН2(СН): Выход	
ЛО СВ ВН/ЛО: Выход	
ЛО ШСВ ВН/ЛО: Выход	
ЛО СВ СН/ЛО: Выход	
ЛО см. Т/ЛО см. Т от ТЗНП: Выход	
ЛППТ Т/ЛПП Т(АТ): Выход	
ЛД ВН/ЛД от ТЗНП: Выход	
ЛД ОК/ЛЗ ОК: Выход	
ЛД СН: Выход	
ЛД СН/ЛД от МТЗ-1: Выход	
ЛД СН/ЛД от МТЗ-2: Выход	
ЛО внеш АПТ/ЛО внеш АПТ: Выход	
ЛД НН: Выход	
ЛД НН/ЛД НН1(НН) от МТЗ-1: Выход	
ЛД НН/ЛД НН1(НН) от МТЗ-2: Выход	
ЛД НН/ЛД НН2 от МТЗ-1: Выход	
ЛД НН/ЛД НН2 от МТЗ-2: Выход	
ЛД НН/ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1: Выход	
ЛД НН/ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2: Выход	

Общая логика 90





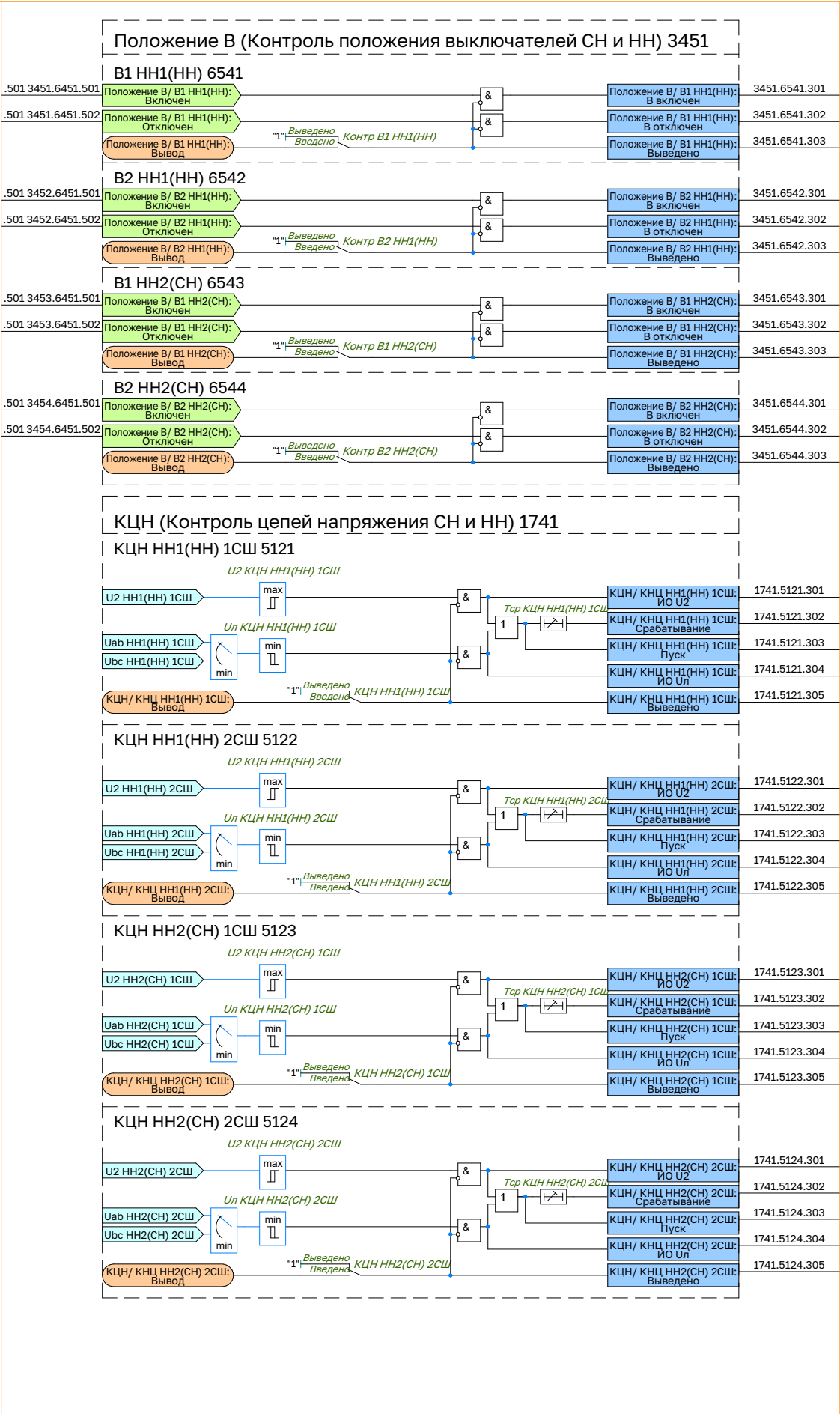


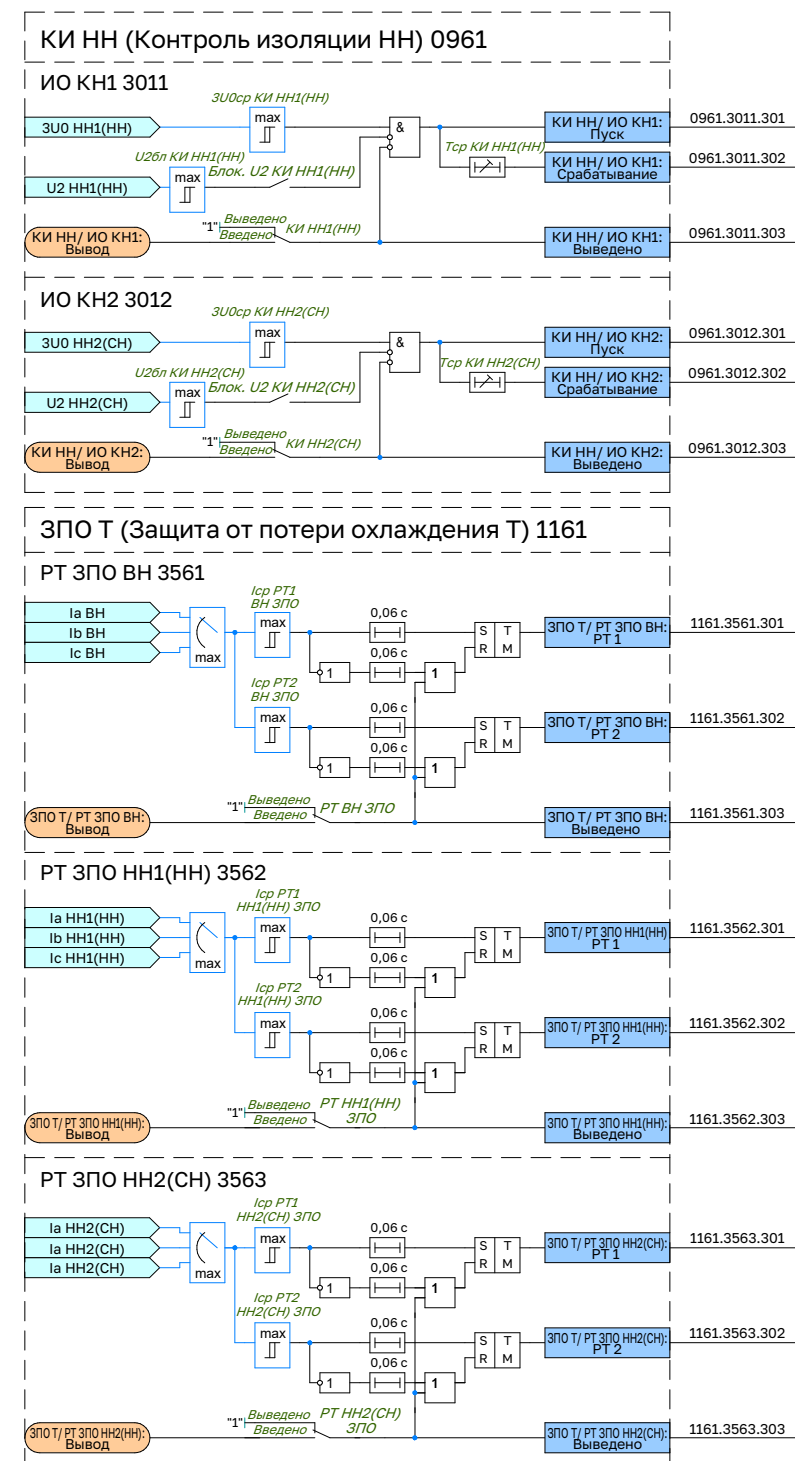


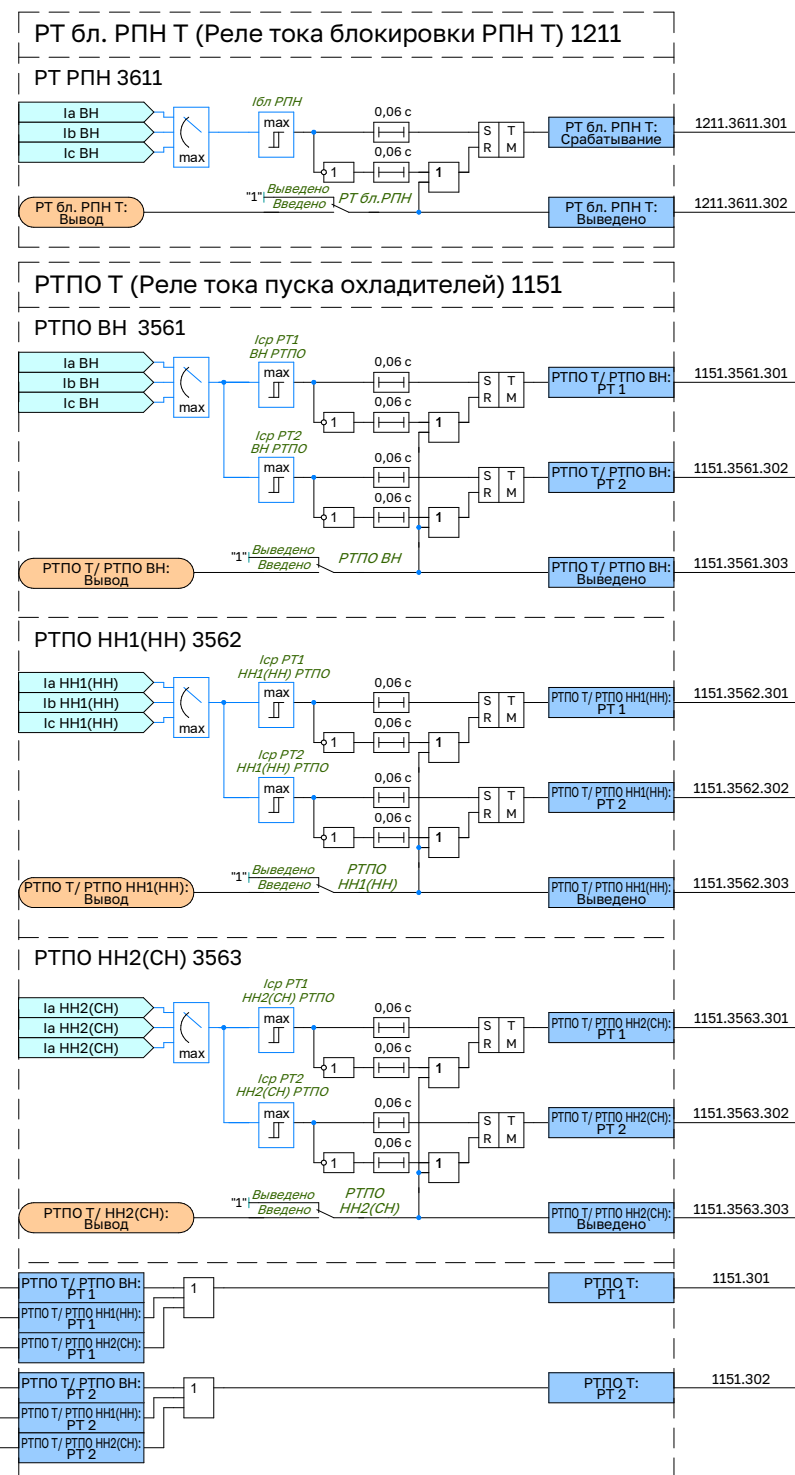


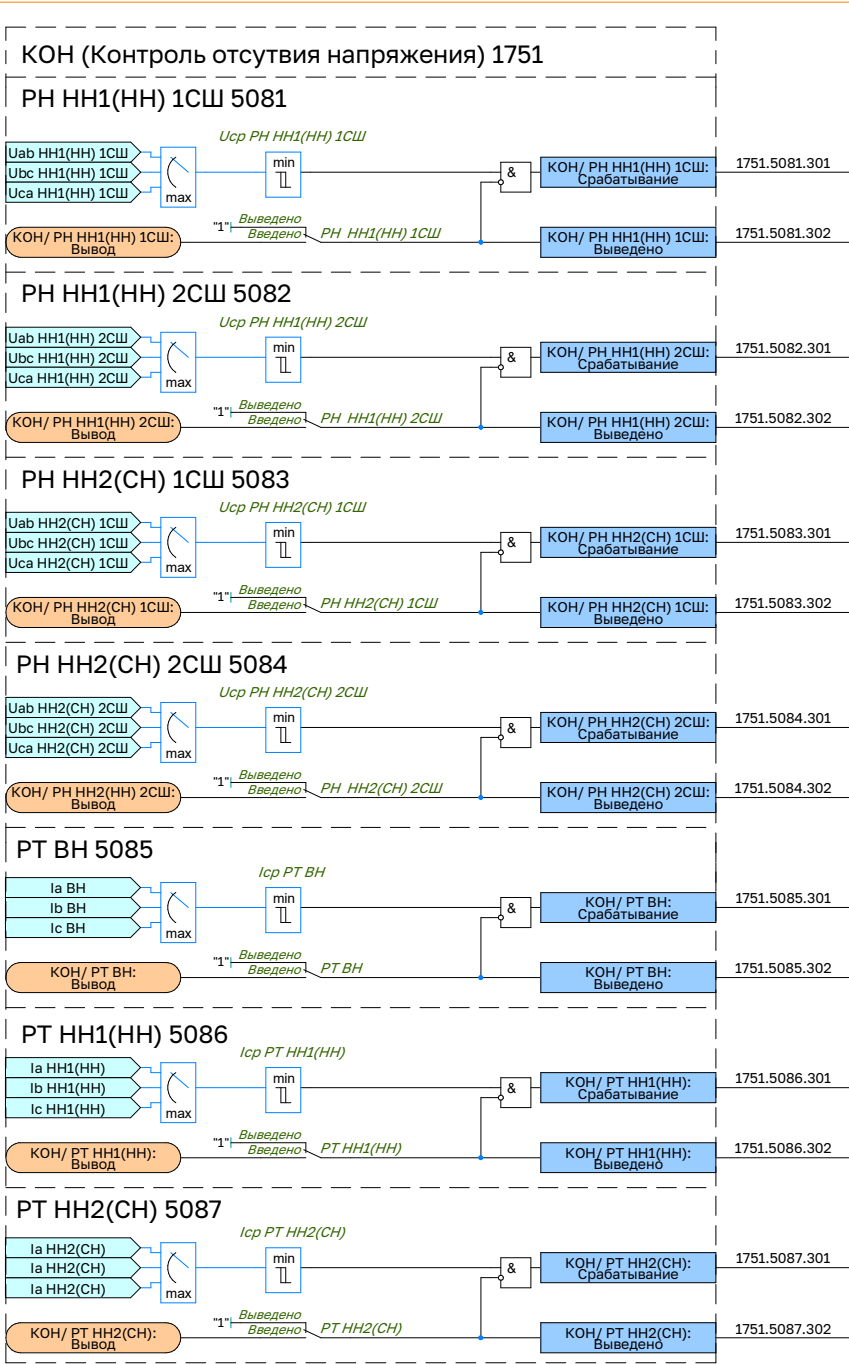
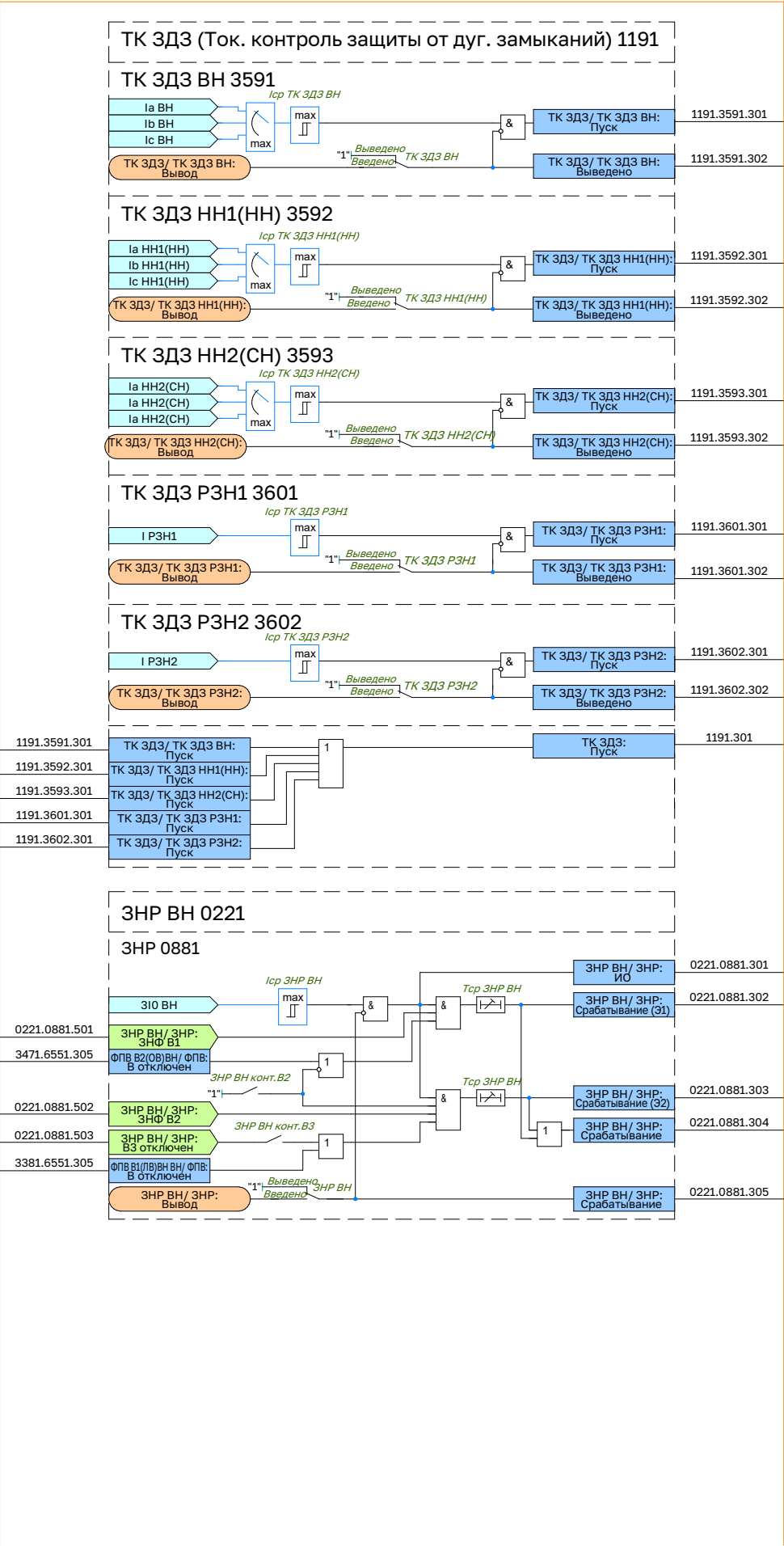


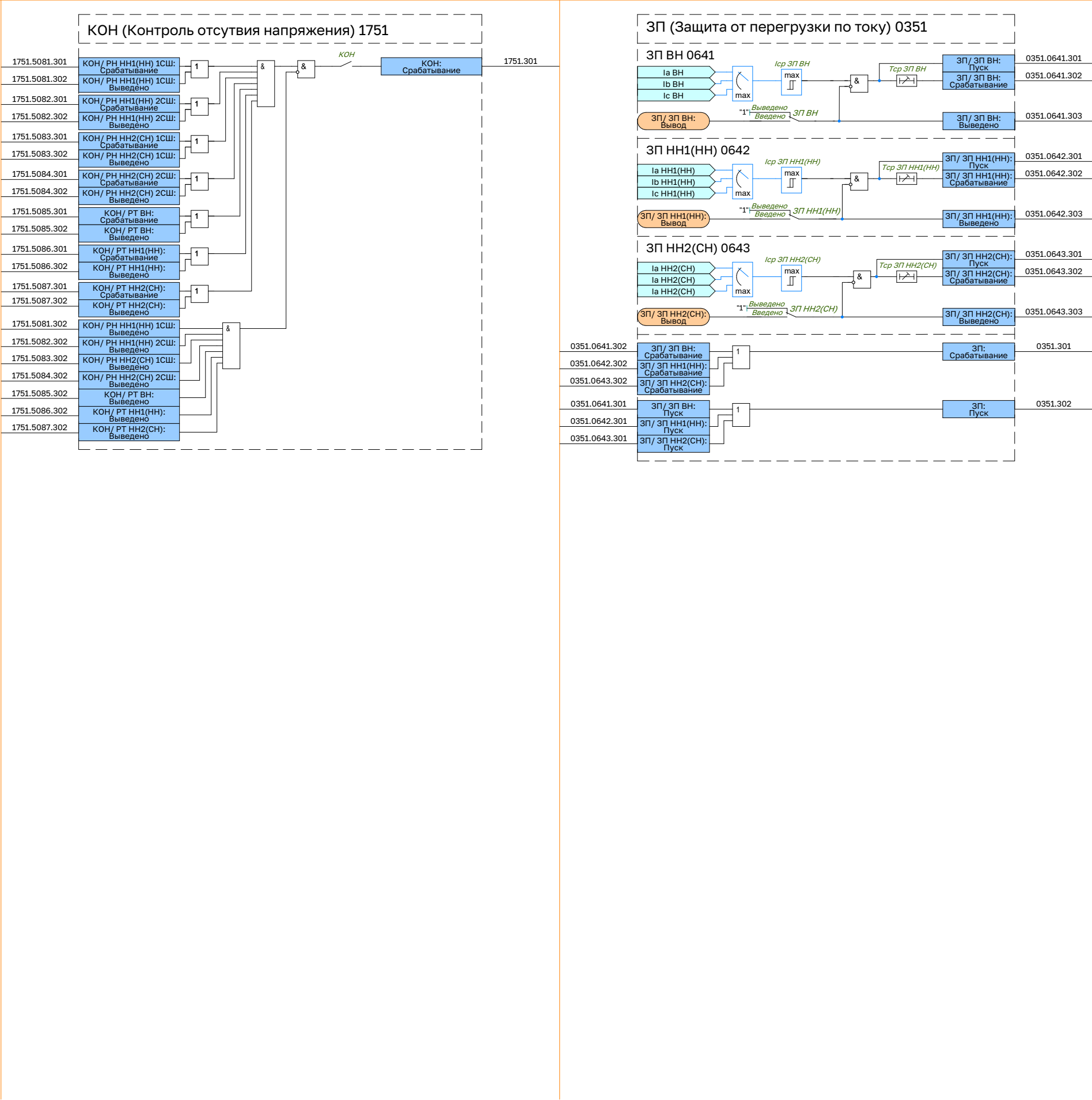






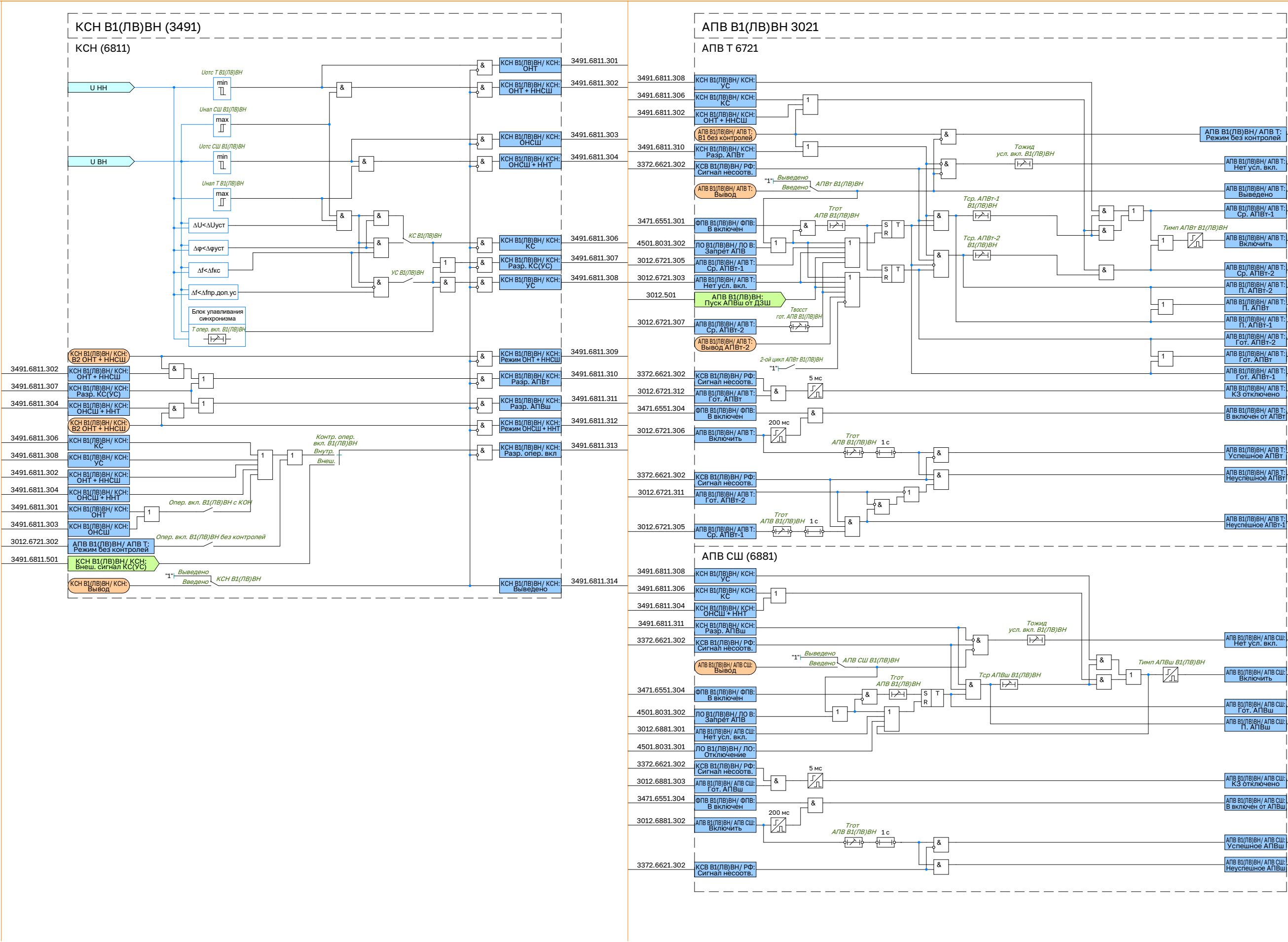


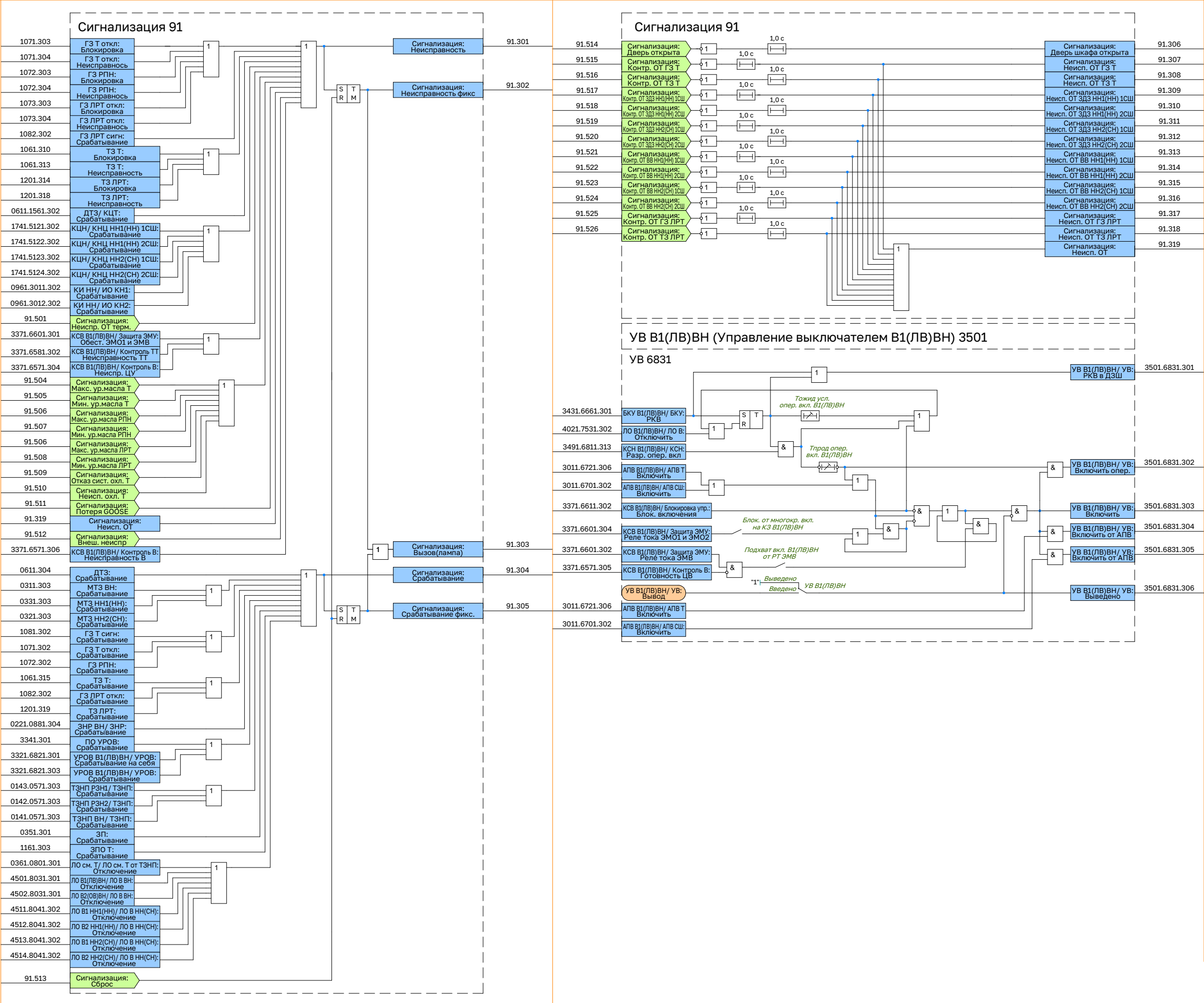


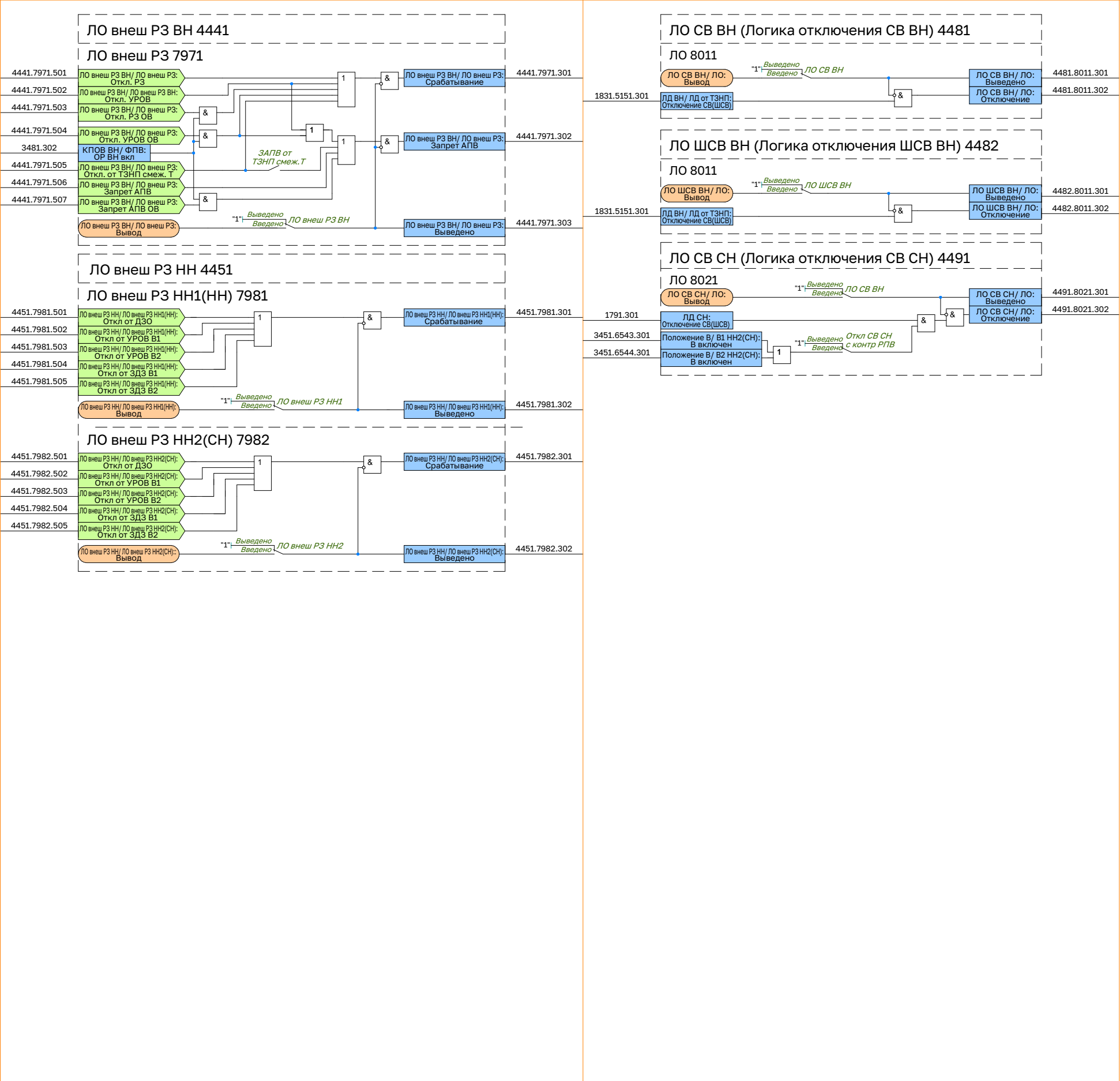


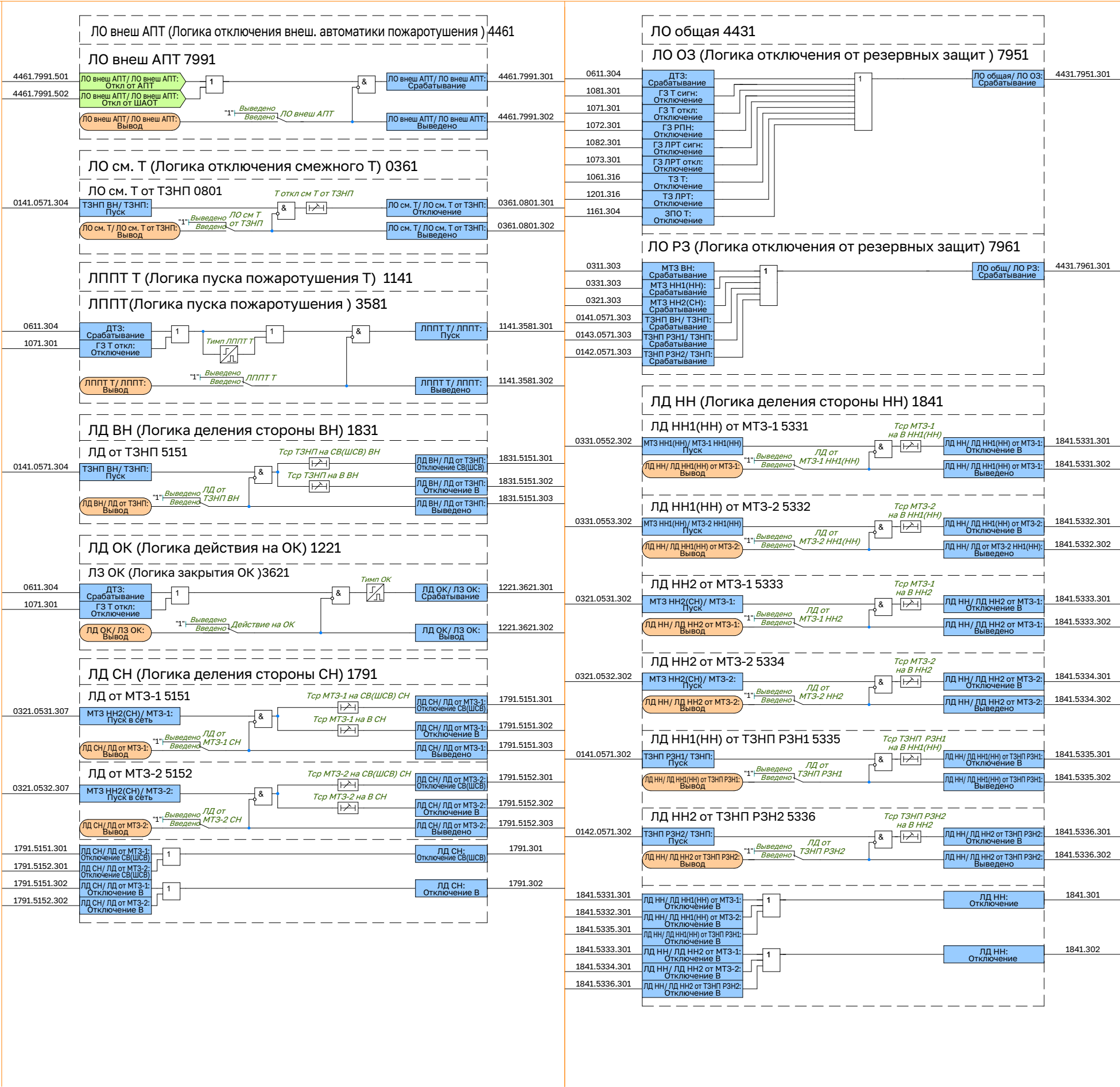


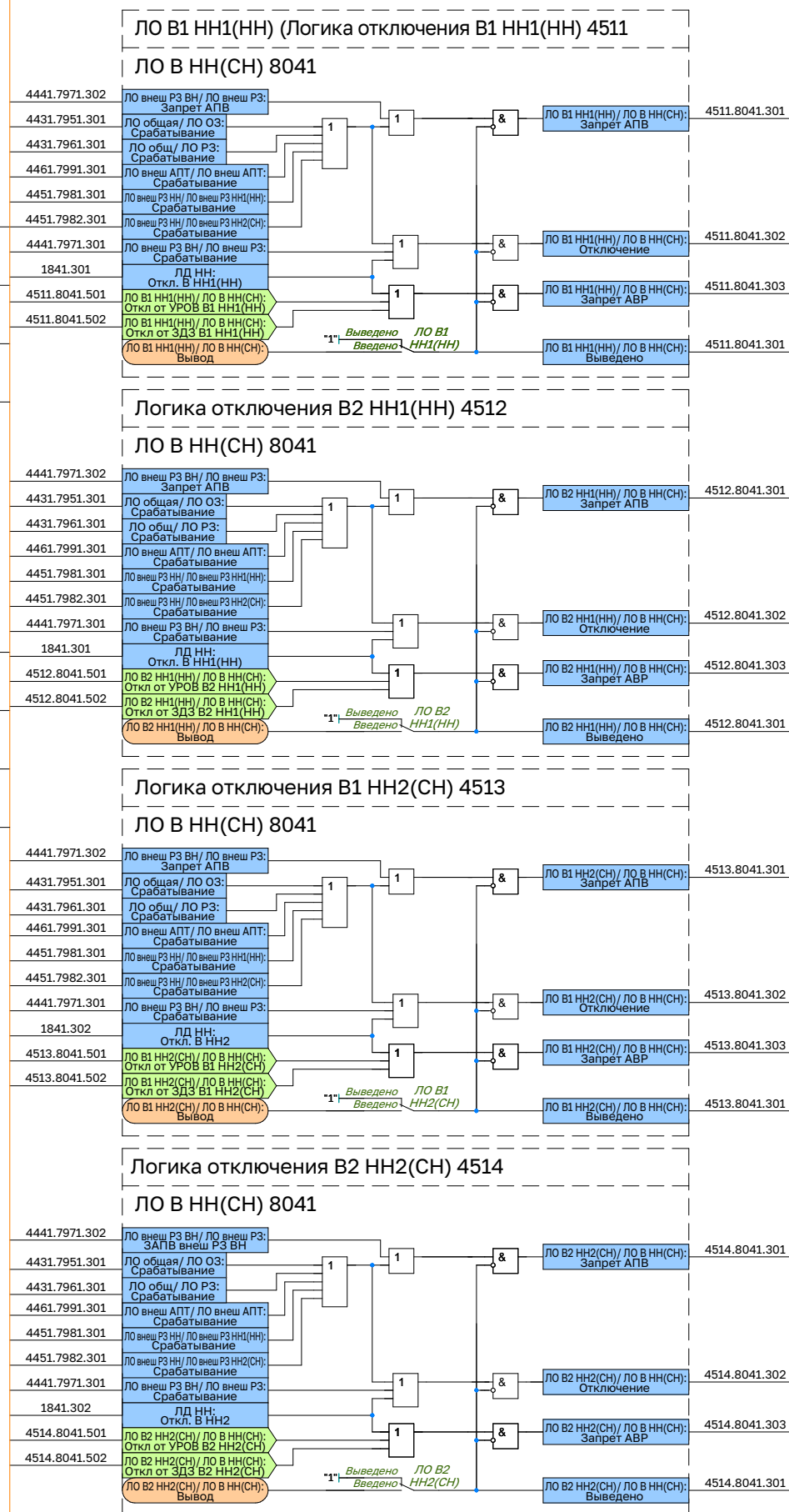












Приложение Г (справочное)

Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Г.1 Перечень сигналов самодиагностики, доступных для конфигурирования, приведен в документации ЮТКБ.656122.611 РЭ «Устройства защиты и автоматики серии ЮНИТ-М500».

Г.2 Условные обозначения, применяемые в таблице перечня сигналов:

(–) - сигнал не имеет возможности конфигурации;

(+) - сигнал имеет возможность конфигурации;

(*) - конфигурация сигнала предустановлена по умолчанию в сервисном ПО «ЮНИТ-СЕРВИС» и не может быть изменена.

Таблица Г.1 – Перечень сигналов ФСУ, предназначенных для конфигурирования устройства

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы функциональной логики								
АПВ В1(ЛВ) ВН								
АПВ СШ								
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Выведено	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Включить	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: П. АПВш	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: П. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Гот. АПВш	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Гот. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: КЗ отключено	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: В включен от АПВш	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: В включен от АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Успешное АПВл	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Успешное АПВл	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ СШ: Неуспешное АПВш	–	–	–	–	–	–	–
АПВ Т								
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Режим без контролей	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Режим без контролей	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Нет усл. вкл.	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Включить	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Включить	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Ср. АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Пуск АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Гот. АПВт-2	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: КЗ отключено	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: КЗ отключено	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: В включен от АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: В включен от АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Успешное АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Успешное АПВт	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт-1	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Неуспешное АПВт-1	–	–	–	–	–	–	–
АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Выведено	АПВ В1(ЛВ) ВН/ АПВ Т: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1(ЛВ) ВН								
БКУ								
БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКВ	БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКВ	–	–	–	–	–	–	–
БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКО	БКУ В1(ЛВ) ВН/ БКУ: РКО	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл								
Общие сигналы блока								
ГЗ Т откл: Отключение	ГЗ Т откл: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл: Срабатывание	ГЗ Т откл: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл: Блокировка	ГЗ Т откл: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл: Неисправность	ГЗ Т откл: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 1 цепь								
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 2 цепь								
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	ГЗ Т откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН								
Общие сигналы блока								
ГЗ РПН: Отключение	ГЗ РПН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Срабатывание	ГЗ РПН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Блокировка	ГЗ РПН: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН: Неисправность	ГЗ РПН: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 1 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 2 цепь								
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	ГЗ РПН/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ ЛРТ откл								
Общие сигналы блока								
ГЗ ЛРТ откл: Отключение	ГЗ ЛРТ откл: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл: Срабатывание	ГЗ ЛРТ откл: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл: Блокировка	ГЗ ЛРТ откл: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл: Неисправность	ГЗ ЛРТ откл: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 2 цепь								
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ откл 1 цепь								
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	ГЗ ЛРТ откл/ ГЗ откл 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ГЗ Т сигн: Срабатывание	ГЗ Т сигн: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн: Отключение	ГЗ Т сигн: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 1 цепь								
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 2 цепь								
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	ГЗ Т сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ сигн								
Общие сигналы блока								
ГЗ ЛРТ сигн: Отключение	ГЗ ЛРТ сигн: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ сигн: Срабатывание	ГЗ ЛРТ сигн: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 1 цепь								
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ сигн 2 цепь								
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	ГЗ ЛРТ сигн/ ГЗ сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Общие сигналы блока								
ДТЗ: Срабатывание фА	ДТЗ: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание фВ	ДТЗ: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание фС	ДТЗ: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ: Срабатывание	ДТЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Д2г								
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС	ДТЗ/ Д2г: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д2г: Выведено	ДТЗ/ Д2г: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Д5г								
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС	ДТЗ/ Д5г: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ Д5г: Выведено	ДТЗ/ Д5г: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗт								
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС	ДТЗ/ ДТЗт: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТЗ/ ДТЗт: Выведено	ДТЗ/ ДТЗт: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА	ДТЗ/ ДТЗт: ИО фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТО								
ДТЗ/ ДТО: ИО фА	ДТЗ/ ДТО: ИО фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фА	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: ИО фВ	ДТЗ/ ДТО: ИО фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фВ	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: ИО фС	ДТЗ/ ДТО: ИО фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС	ДТЗ/ ДТО: Срабатывание фС	–	–	–	–	–	–	–
ДТЗ/ ДТО: Выведено	ДТЗ/ ДТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦТ								
ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание	ДТЗ/ КЦТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН								
ЗНР								
ЗНР ВН/ ЗНР: ИО	ЗНР ВН/ ЗНР: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание (Э1)	ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание (Э1)	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание	ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание (Э2)	ЗНР ВН/ ЗНР: Срабатывание (Э2)	–	–	–	–	–	–	–
ЗНР ВН/ ЗНР: Выведено	ЗНР ВН/ ЗНР: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗП								
Общие сигналы блока								
ЗП: Срабатывание	ЗП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЗП: Пуск	ЗП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗП ВН								
ЗП/ ЗП ВН: Пуск	ЗП/ ЗП ВН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП ВН: Срабатывание	ЗП/ ЗП ВН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП ВН: Выведено	ЗП/ ЗП ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗП НН1(НН)								
ЗП/ ЗП НН1(НН): Пуск	ЗП/ ЗП НН1(НН): Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП НН1(НН): Срабатывание	ЗП/ ЗП НН1(НН): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП НН1(НН): Выведено	ЗП/ ЗП НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗП НН2(СН)								
ЗП/ ЗП НН2(СН): Пуск	ЗП/ ЗП НН2(СН): Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП НН2(СН): Срабатывание	ЗП/ ЗП НН2(СН): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗП/ ЗП НН2(СН): Выведено	ЗП/ ЗП НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т								
Общие сигналы блока								
ЗПО Т: РТ1	ЗПО Т: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т: РТ2	ЗПО Т: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т: Срабатывание	ЗПО Т: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т: Отключение	ЗПО Т: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО-1								
ЗПО Т/ ЗПО-1: Пуск	ЗПО Т/ ЗПО-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т/ ЗПО-1: Срабатывание	ЗПО Т/ ЗПО-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т/ ЗПО-1: Выведено	ЗПО Т/ ЗПО-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЗПО-2								
ЗПО Т/ ЗПО-2: Пуск	ЗПО Т/ ЗПО-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т/ ЗПО-2: Срабатывание	ЗПО Т/ ЗПО-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т/ ЗПО-2: Выведено	ЗПО Т/ ЗПО-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО-3								
ЗПО Т/ ЗПО-3: Пуск	ЗПО Т/ ЗПО-3: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т/ ЗПО-3: Срабатывание	ЗПО Т/ ЗПО-3: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т/ ЗПО-3: Выведено	ЗПО Т/ ЗПО-3: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ ЗПО ВН								
ЗПО Т/ РТ ЗПО ВН: РТ1	ЗПО Т/ РТ ЗПО ВН: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т/ РТ ЗПО ВН: РТ2	ЗПО Т/ РТ ЗПО ВН: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т/ РТ ЗПО ВН: Выведено	ЗПО Т/ РТ ЗПО ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ ЗПО НН1(НН)								
ЗПО Т/ РТ ЗПО НН1(НН): РТ1	ЗПО Т/ РТ ЗПО НН1(НН): РТ1	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т/ РТ ЗПО НН1(НН): РТ2	ЗПО Т/ РТ ЗПО НН1(НН): РТ2	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т/ РТ ЗПО НН1(НН): Выведено	ЗПО Т/ РТ ЗПО НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ ЗПО НН2(СН)								
ЗПО Т/ РТ ЗПО НН2(СН): РТ1	ЗПО Т/ РТ ЗПО НН2(СН): РТ1	–	–	–	–	–	–	–
ЗПО Т/ РТ ЗПО НН2(СН): РТ2	ЗПО Т/ РТ ЗПО НН2(СН): РТ2	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЗПО Т/ РТ ЗПО НН2(СН): Выведено	ЗПО Т/ РТ ЗПО НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КОН								
Общие сигналы блока								
КОН : Ср. КОН	КОН : Ср. КОН	–	–	–	–	–	–	–
РН НН1(НН) 1СШ								
КОН / РН НН1(НН) 1СШ: Выведено	КОН / РН НН1(НН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КОН / РН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	КОН / РН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
РН НН1(НН) 2СШ								
КОН / РН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	КОН / РН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН / РН НН1(НН) 2СШ: Выведено	КОН / РН НН1(НН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РН НН2(СН) 1СШ								
КОН / РН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	КОН / РН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН / РН НН2(СН) 1СШ: Выведено	КОН / РН НН2(СН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РН НН2(СН) 2СШ								
КОН / РН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	КОН / РН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН / РН НН2(СН) 2СШ: Выведено	КОН / РН НН2(СН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТО ВН								
КОН / ТО ВН: Срабатывание	КОН / ТО ВН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН / ТО ВН: Выведено	КОН / ТО ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТО НН1(НН)								
КОН / ТО НН1(НН): Срабатывание	КОН / ТО НН1(НН): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН / ТО НН1(НН): Выведено	КОН / ТО НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТО НН2(СН)								
КОН / ТО НН2(СН): Срабатывание	КОН / ТО НН2(СН): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КОН / ТО НН2(СН): Выведено	КОН / ТО НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ ВН								
КПОВ								
КПОВ ВН/ КПОВ: Выведено	КПОВ ВН/ КПОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ ВН/ КПОВ: Несоответствие ОВ	КПОВ ВН/ КПОВ: Несоответствие ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ ВН/ КПОВ: Перевод на ОВ	КПОВ ВН/ КПОВ: Перевод на ОВ	–	–	–	–	–	–	–
КПОВ ВН/ КПОВ: ОР вкл	КПОВ ВН/ КПОВ: ОР вкл	–	–	–	–	–	–	–
КПОН								
КПОН НН1(НН) 1СШ								
КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН1(НН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН1(НН) 2СШ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН1(НН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН2(СН) 1СШ								
КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН2(СН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КПОН НН2(СН) 2СШ								
КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Пуск	КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Выведено	КПОН/ КПОН НН2(СН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН								
Общие сигналы блока								
КСВ В1(ЛВ) ВН: Выведено	КСВ В1(ЛВ) ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Блокировка упр.								
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. отключения	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. отключения	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. включения	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Блокировка упр.: Блок. включения	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Защита ЭМУ								
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО1 и ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМВ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО1 и ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Обест. ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Защита ЭМУ: Реле тока ЭМО2	–	–	–	–	–	–	–
Контроль В								
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО1	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО1	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО2	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦО2	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ЦУ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦВ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Готовность ЦВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неисправность В	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неисправность В	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Низк. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Авар. давл. SF6	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Пруж. не заведены	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Неиспр. обогр.	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Ср. Автомат ШП	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль В: Неиспр. ОТ сигн. В/ТТ	–	–	–	–	–	–	–
Контроль ТТ								
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Низк. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Неисправность ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Откл. от Авар. давл. SF6 ТТ	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	КСВ В1(ЛВ) ВН/ Контроль ТТ: Ср. Неиспр. обогр. ТТ	–	–	–	–	–	–	–
РФ								
КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Фиксация	КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Фиксация	–	–	–	–	–	–	–
КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Сигнал несоотв.	КСВ В1(ЛВ) ВН/ РФ: Сигнал несоотв.	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН								
КСН								
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ+ННСШ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНТ+ННСШ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ+ННТ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: ОНСШ+ННТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: КС	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: КС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. КС(УС)	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. КС(УС)	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: УС	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: УС	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНТ+ННСШ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНТ+ННСШ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВт	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВт	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВш	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. АПВш	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНСШ+ННТ	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Режим ОНСШ+ННТ	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. опер. вкл	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Разр. опер. вкл	–	–	–	–	–	–	–
КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Выведено	КСН В1(ЛВ) ВН/ КСН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН								
КЦН НН1(НН) 1СШ								
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО U2	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН1(НН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН1(НН) 2СШ								
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО U2	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН1(НН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КЦН НН2(СН) 1СШ								
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО U2	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН2(СН) 1СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КЦН НН2(СН) 2СШ								
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО U2	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО U2	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Пуск	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО Ул	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: ИО Ул	–	–	–	–	–	–	–
КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Выведено	КЦН/ КЦН НН2(СН) 2СШ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН								
ИО КН1								
КИ НН/ ИО КН1: Пуск	КИ НН/ ИО КН1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН/ ИО КН1: Срабатывание	КИ НН/ ИО КН1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН/ ИО КН1: Выведено	КИ НН/ ИО КН1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ИО КН2								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
КИ НН/ ИО КН2: Пуск	КИ НН/ ИО КН2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН/ ИО КН2: Срабатывание	КИ НН/ ИО КН2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
КИ НН/ ИО КН2: Выведено	КИ НН/ ИО КН2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ВН								
ЛД от ТЗНП								
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение В	ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Выведено	ЛД ВН/ ЛД от ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН								
Общие сигналы блока								
ЛД НН: Отключение В НН1(НН)	ЛД НН: Отключение В НН1(НН)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН: Отключение В НН2	ЛД НН: Отключение В НН2	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН1(НН) от МТЗ-1								
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-1: Отключение В	ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-1: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-1: Выведено	ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН1(НН) от МТЗ-2								
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-2: Отключение В	ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-2: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-2: Выведено	ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН2 от МТЗ-1								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-1: Отключение В	ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-1: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-1: Выведено	ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН2 от МТЗ-2								
ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-2: Отключение В	ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-2: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-2: Выведено	ЛД НН/ ЛД НН2 от МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1								
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1: Отключение В	ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1: Выведено	ЛД НН/ ЛД НН1(НН) от ТЗНП РЗН1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2								
ЛД НН/ ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2: Отключение В	ЛД НН/ ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД НН/ ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2: Выведено	ЛД НН/ ЛД НН2 от ТЗНП РЗН2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН								
Общие сигналы блока								
ЛД СН: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД СН: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН: Отключение В	ЛД СН: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД от МТЗ-1								
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение В	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Выведено	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД от МТЗ-2								
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение СВ(ШСВ)	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение СВ(ШСВ)	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение В	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Отключение В	–	–	–	–	–	–	–
ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Выведено	ЛД СН/ ЛД от МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ОК								
ЛЗ ОК								
ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Срабатывание	ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Выведено	ЛД ОК/ ЛЗ ОК: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ СН								
ЛО СВ СН								
ЛО СВ СН/ ЛО СВ СН: Выведено	ЛО СВ СН/ ЛО СВ СН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ СН/ ЛО СВ СН: Отключение	ЛО СВ СН/ ЛО СВ СН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ШСВ ВН								
ЛО								
ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Выведено	ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Отключение	ЛО ШСВ ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ ВН								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО								
ЛО СВ ВН/ ЛО: Выведено	ЛО СВ ВН/ ЛО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО СВ ВН/ ЛО: Отключение	ЛО СВ ВН/ ЛО: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш АПТ								
ЛО внеш АПТ								
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Срабатывание	ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Выведено	ЛО внеш АПТ/ ЛО внеш АПТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ ВН								
ЛО внеш РЗ								
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ: Срабатывание	ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ: Запрет АПВ	ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ: Выведено	ЛО внеш РЗ ВН/ ЛО внеш РЗ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ НН								
ЛО внеш РЗ НН1(НН)								
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН1(НН): Срабатывание	ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН1(НН): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН1(НН): Выведено	ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ НН2(СН)								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН2(СН): Срабатывание	ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН2(СН): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН2(СН): Выведено	ЛО внеш РЗ НН/ ЛО внеш РЗ НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО общая								
ЛО ОЗ								
ЛО общая/ ЛО ОЗ: Срабатывание	ЛО общая/ ЛО ОЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО РЗ								
ЛО общая/ ЛО РЗ: Срабатывание	ЛО общая/ ЛО РЗ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО см. Т								
ЛО см. Т от ТЗНП								
ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Срабатывание	ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Выведено	ЛО см. Т/ ЛО см. Т от ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛППТ Т								
ЛППТ								
ЛППТ Т/ ЛППТ: Пуск	ЛППТ Т/ ЛППТ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ЛППТ Т/ ЛППТ: Выведено	ЛППТ Т/ ЛППТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) ВН								
ЛО В ВН								
ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: Отключение	ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: Запрет АПВ	ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: ПО УРОВ	ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: ПО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: Выведено	ЛО В1(ЛВ) ВН/ ЛО В ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) ВН								
ЛО В ВН								
ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: Отключение	ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: Запрет АПВ	ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: ПО УРОВ	ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: ПО УРОВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: Выведено	ЛО В2(ОВ) ВН/ ЛО В ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1(НН)								
ЛО В НН(СН)								
ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ	ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Отключение	ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР	ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Выведено	ЛО В1 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН1(НН)								
ЛО В НН(СН)								
ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ	ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ	–	–	–	–	–	–	–
ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Отключение	ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Отключение	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР	ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Выведено	ЛО В2 НН1(НН)/ ЛО В НН(СН): Выведено	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В1 НН2(СН)								
ЛО В НН(СН)								
ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Отключение	ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Отключение	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ	ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР	ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Выведено	ЛО В1 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Выведено	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В2 НН2(СН)								
ЛО В НН(СН)								
ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ	ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АПВ	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Отключение	ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Отключение	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР	ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Запрет АВР	—	—	—	—	—	—	—
ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Выведено	ЛО В2 НН2(СН)/ ЛО В НН(СН): Выведено	—	—	—	—	—	—	—
МТЗ ВН								
Общие сигналы блока								
МТЗ ВН: Пуск по U	МТЗ ВН: Пуск по U	—	—	—	—	—	—	—
МТЗ ВН: Пуск	МТЗ ВН: Пуск	—	—	—	—	—	—	—
МТЗ ВН: Срабатывание	МТЗ ВН: Срабатывание	—	—	—	—	—	—	—
БНТ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание	MT3 ВН/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ БНТ: Выведено	MT3 ВН/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-1								
MT3 ВН/ MT3-1: ИО	MT3 ВН/ MT3-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-1: Пуск	MT3 ВН/ MT3-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-1: Срабатывание	MT3 ВН/ MT3-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-1: Выведено	MT3 ВН/ MT3-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-2								
MT3 ВН/ MT3-2: ИО	MT3 ВН/ MT3-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-2: Пуск	MT3 ВН/ MT3-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-2: Срабатывание	MT3 ВН/ MT3-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 ВН/ MT3-2: Выведено	MT3 ВН/ MT3-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3 НН1(НН)								
Общие сигналы блока								
MT3 НН1(НН): Пуск по U	MT3 НН1(НН): Пуск по U	–	–	–	–	–	–	–
MT3 НН1(НН): Пуск	MT3 НН1(НН): Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
МТЗ НН1(НН): Срабатывание	МТЗ НН1(НН): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
БНТ								
МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание фА(АВ)	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание фВ(ВС)	МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание фВ(ВС)	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание фС(СА)	МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание фС(СА)	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание	МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Выведено	МТЗ НН1(НН)/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ-1								
МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: ИО	МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: Пуск	МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: Срабатывание	МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: Выведено	МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ-2								
МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: ИО	МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: Пуск	МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: Срабатывание	МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: Выведено	МТЗ НН1(НН)/ МТЗ-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТО								
MT3 HH1(HH)/ ТО: ИО	MT3 HH1(HH)/ ТО: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH1(HH)/ ТО: Пуск	MT3 HH1(HH)/ ТО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH1(HH)/ ТО: Срабатывание	MT3 HH1(HH)/ ТО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH1(HH)/ ТО: Выведено	MT3 HH1(HH)/ ТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)								
Общие сигналы блока								
MT3 HH2(CH): Пуск по U	MT3 HH2(CH): Пуск по U	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH): Пуск	MT3 HH2(CH): Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH): Срабатывание	MT3 HH2(CH): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
БНТ								
MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание фА(AB)	MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание фА(AB)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание фВ(BC)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание фС(CA)	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание	MT3 HH2(CH)/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ БНТ: Выведено	MT3 HH2(CH)/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-1								
MT3 HH2(CH)/ MT3-1: ИО	MT3 HH2(CH)/ MT3-1: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск	MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Срабатывание	MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск ненапр	MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск в Т	MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск в Т	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск в сеть	MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Выведено	MT3 HH2(CH)/ MT3-1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3-2								
MT3 HH2(CH)/ MT3-2: ИО	MT3 HH2(CH)/ MT3-2: ИО	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск	MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Срабатывание	MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск ненапр	MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск ненапр	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск в Т	MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск в Т	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск в сеть	MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Пуск в сеть	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Выведено	MT3 HH2(CH)/ MT3-2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ОНМ в Т								
MT3 HH2(CH)/ ОНМ в Т: Срабатывание	MT3 HH2(CH)/ ОНМ в Т: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ ОНМ в Т: PHM Ubc-Ia	MT3 HH2(CH)/ ОНМ в Т: PHM Ubc-Ia	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
MT3 HH2(CH)/ ОНМ в Т: PHM Uca-lb	MT3 HH2(CH)/ ОНМ в Т: PHM Uca-lb	–	–	–	–	–	–	–
ОНМ в сеть								
MT3 HH2(CH)/ ОНМ в сеть: Срабатывание	MT3 HH2(CH)/ ОНМ в сеть: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ ОНМ в сеть: PHM Ubc-la	MT3 HH2(CH)/ ОНМ в сеть: PHM Ubc-la	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ ОНМ в сеть: PHM Uca-lb	MT3 HH2(CH)/ ОНМ в сеть: PHM Uca-lb	–	–	–	–	–	–	–
ТО								
MT3 HH2(CH)/ ТО: Срабатывание	MT3 HH2(CH)/ ТО: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ ТО: Выведено	MT3 HH2(CH)/ ТО: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ ТО: Пуск	MT3 HH2(CH)/ ТО: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
MT3 HH2(CH)/ ТО: ИО	MT3 HH2(CH)/ ТО: ИО	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика								
Общие сигналы блока								
Общая логика: Выв. терминала	Общая логика: Выв. терминала	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр. терминала	Общая логика: Неиспр. терминала	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Неиспр. ОТ терм	Общая логика: Неиспр. ОТ терм	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: БИ выведены	Общая логика: БИ выведены	–	–	–	–	–	–	–
Общая логика: Вых. цепи разобраны	Общая логика: Вых. цепи разобраны	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ								
Общие сигналы блока								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ПО УРОВ: Срабатывание	ПО УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ: ИО	ПО УРОВ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ: ПО УРОВ НН В(В1) ВН	ПО УРОВ: ПО УРОВ НН В(В1) ВН	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ: ПО УРОВ НН ОВ(В2) ВН	ПО УРОВ: ПО УРОВ НН ОВ(В2) ВН	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ: ПО УРОВ НН В1 НН2(СН)	ПО УРОВ: ПО УРОВ НН В1 НН2(СН)	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ: ПО УРОВ НН В2 НН2(СН)	ПО УРОВ: ПО УРОВ НН В2 НН2(СН)	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН1(НН)								
ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН1(НН): Срабатывание	ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН1(НН): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН1(НН): ИО	ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН1(НН): ИО	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН1(НН): Выведено	ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ НН2(СН)								
ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН2(СН): Срабатывание	ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН2(СН): Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН2(СН): ИО	ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН2(СН): ИО	–	–	–	–	–	–	–
ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН2(СН): Выведено	ПО УРОВ/ ПО УРОВ НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Положение В								
В1 НН1(НН)								
Положение В/ В1 НН1(НН): В включен	Положение В/ В1 НН1(НН): В включен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Положение В/ В1 НН1(НН): В отключен	Положение В/ В1 НН1(НН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН1(НН): Выведено	Положение В/ В1 НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В2 НН1(НН)								
Положение В/ В2 НН1(НН): В включен	Положение В/ В2 НН1(НН): В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В2 НН1(НН): В отключен	Положение В/ В2 НН1(НН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В2 НН1(НН): Выведено	Положение В/ В2 НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В1 НН2(СН)								
Положение В/ В1 НН2(СН): В включен	Положение В/ В1 НН2(СН): В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН2(СН): В отключен	Положение В/ В1 НН2(СН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В1 НН2(СН): Выведено	Положение В/ В1 НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
В2 НН2(СН)								
Положение В/ В2 НН2(СН): В включен	Положение В/ В2 НН2(СН): В включен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В2 НН2(СН): В отключен	Положение В/ В2 НН2(СН): В отключен	–	–	–	–	–	–	–
Положение В/ В2 НН2(СН): Выведено	Положение В/ В2 НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТ бл. РПН Т								
РТ РПН								
РТ бл. РПН Т/ РТ РПН: Срабатывание	РТ бл. РПН Т/ РТ РПН: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
РТ бл. РПН Т/ РТ РПН: Выведено	РТ бл. РПН Т/ РТ РПН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТПО Т								
Общие сигналы блока								
РТПО Т: РТ1	РТПО Т: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
РТПО Т: РТ2	РТПО Т: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
РТПО ВН								
РТПО Т/ РТПО ВН: РТ1	РТПО Т/ РТПО ВН: РТ1	–	–	–	–	–	–	–
РТПО Т/ РТПО ВН: РТ2	РТПО Т/ РТПО ВН: РТ2	–	–	–	–	–	–	–
РТПО Т/ РТПО ВН: Выведено	РТПО Т/ РТПО ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТПО НН1(НН)								
РТПО Т/ РТПО НН1(НН): РТ1	РТПО Т/ РТПО НН1(НН): РТ1	–	–	–	–	–	–	–
РТПО Т/ РТПО НН1(НН): Выведено	РТПО Т/ РТПО НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РТПО Т/ РТПО НН1(НН): РТ2	РТПО Т/ РТПО НН1(НН): РТ2	–	–	–	–	–	–	–
РТПО НН2(СН)								
РТПО Т/ РТПО НН2(СН): РТ1	РТПО Т/ РТПО НН2(СН): РТ1	–	–	–	–	–	–	–
РТПО Т/ РТПО НН2(СН): РТ2	РТПО Т/ РТПО НН2(СН): РТ2	–	–	–	–	–	–	–
РТПО Т/ РТПО НН2(СН): Выведено	РТПО Т/ РТПО НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация								
Общие сигналы блока								
Сигнализация: Неисправность	Сигнализация: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнализация: Неисправность фикс	Сигнализация: Неисправность фикс	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Вызов (лампа)	Сигнализация: Вызов (лампа)	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание	Сигнализация: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Срабатывание фикс	Сигнализация: Срабатывание фикс	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Дверь шкафа открыта	Сигнализация: Дверь шкафа открыта	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ Т	Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ Т	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ Т	Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ Т	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН1(НН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ЗДЗ НН2(СН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН1(НН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 1СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 1СШ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 2СШ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ВВ НН2(СН) 2СШ	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
Сигнализация: Неиспр. ОТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ ЛРТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ГЗ ЛРТ	–	–	–	–	–	–	–
Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ ЛРТ	Сигнализация: Неиспр. ОТ ТЗ ЛРТ	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ								
Общие сигналы блока								
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм сигн	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм авар	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТм авар	ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо сигн	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо авар	ТЗ ЛРТ: Ср. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТо авар	ТЗ ЛРТ: Откл. от ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Ср. РД	ТЗ ЛРТ: Ср. РД	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Откл. РД	ТЗ ЛРТ: Откл. РД	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Срабатывание	ТЗ ЛРТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Отключение	ТЗ ЛРТ: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Блок. ДТм авар	ТЗ ЛРТ: Блок. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Блок. ДТо авар	ТЗ ЛРТ: Блок. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Блок. РД	ТЗ ЛРТ: Блок. РД	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Блокировка	ТЗ ЛРТ: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТм авар	ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТо авар	ТЗ ЛРТ: Неиспр. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ЛРТ: Неиспр. РД	ТЗ ЛРТ: Неиспр. РД	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ: Неисправность	ТЗ ЛРТ: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
РД ЛРТ 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
РД ЛРТ 2 цепь								
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ РД ЛРТ 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 2 цепь								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 2 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 2 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТм сигн 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 2 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 1 цепь								
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ ЛРТ/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т								
Общие сигналы блока								
ТЗ Т: Ср. ДТм сигн	ТЗ Т: Ср. ДТм сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТм	ТЗ Т: Ср. ДТм	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТм авар	ТЗ Т: Ср. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Откл. от ДТм авар	ТЗ Т: Откл. от ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТо сигн	ТЗ Т: Ср. ДТо сигн	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТо	ТЗ Т: Ср. ДТо	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Ср. ДТо авар	ТЗ Т: Ср. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Откл. от ДТо авар	ТЗ Т: Откл. от ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Срабатывание	ТЗ Т: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Отключение	ТЗ Т: Отключение	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Блок. ДТм авар	ТЗ Т: Блок. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Блокировка	ТЗ Т: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Блок. ДТо авар	ТЗ Т: Блок. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗ Т: Неиспр. ДТм авар	ТЗ Т: Неиспр. ДТм авар	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Неисправность	ТЗ Т: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т: Неиспр. ДТо авар	ТЗ Т: Неиспр. ДТо авар	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 1 цепь								
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм авар 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо авар 1 цепь								
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо авар 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ДТо авар 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Блокировка	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Неисправность	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо авар 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 1 цепь								
ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТм сигн 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТм сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 1 цепь								
ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо сигн 1 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ДТо сигн 2 цепь								
ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	ТЗ Т/ ДТо сигн 2 цепь: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
БНТ								
ТЗНП ВН/ БНТ: ИО	ТЗНП ВН/ БНТ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ БНТ: Срабатывание	ТЗНП ВН/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ БНТ: Выведено	ТЗНП ВН/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП								
ТЗНП ВН/ ТЗНП: ИО	ТЗНП ВН/ ТЗНП: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП ВН/ ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск	ТЗНП ВН/ ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП ВН/ ТЗНП: Выведено	ТЗНП ВН/ ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП РЗН1								
БНТ								
ТЗНП РЗН1/ БНТ: ИО	ТЗНП РЗН1/ БНТ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП РЗН1/ БНТ: Срабатывание	ТЗНП РЗН1/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП РЗН1/ БНТ: Выведено	ТЗНП РЗН1/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП								
ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Пуск	ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Выведено	ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: ИО	ТЗНП РЗН1/ ТЗНП: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП РЗН2								
БНТ								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТЗНП РЗН2/ БНТ: ИО	ТЗНП РЗН2/ БНТ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП РЗН2/ БНТ: Срабатывание	ТЗНП РЗН2/ БНТ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП РЗН2/ БНТ: Выведено	ТЗНП РЗН2/ БНТ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП								
ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: ИО	ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: ИО	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Срабатывание	ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Пуск	ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Выведено	ТЗНП РЗН2/ ТЗНП: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ								
Общие сигналы блока								
ТК ЗДЗ: Пуск	ТК ЗДЗ: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ РЗН1								
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН1: Пуск	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН1: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН1: Выведено	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН1: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ РЗН2								
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН2: Пуск	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН2: Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН2: Выведено	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ РЗН2: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ ВН								
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Пуск	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Пуск	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Выведено	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ НН1(НН)								
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН1(НН): Пуск	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН1(НН): Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН1(НН): Выведено	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН1(НН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ НН2(СН)								
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН2(СН): Пуск	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН2(СН): Пуск	–	–	–	–	–	–	–
ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН2(СН): Выведено	ТК ЗДЗ/ ТК ЗДЗ НН2(СН): Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН								
УРОВ								
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание на себя	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: ИО	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: ИО	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Срабатывание	–	–	–	–	–	–	–
УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Выведено	УРОВ В1(ЛВ) ВН/ УРОВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН								
УВ								
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: РКВ в ДЗШ	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: РКВ в ДЗШ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить опер	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить опер	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВ	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВ	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВш	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Включить от АПВш	–	–	–	–	–	–	–
УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Выведено	УВ В1(ЛВ) ВН/ УВ: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р включены	ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р отключены	ФПВ В1(ЛВ) ВН: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН: Выведено	ФПВ В1(ЛВ) ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск ЗНФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
Р2								

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р2: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р3								
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р3: Р включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р3: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р3: Р отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р3: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
Р1								
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р включен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р отключен	ФПВ В1(ЛВ) ВН/ Р1: Р отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН								
Общие сигналы блока								
ФПВ В2(ОВ) ВН: Р включены	ФПВ В2(ОВ) ВН: Р включены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН: Р отключены	ФПВ В2(ОВ) ВН: Р отключены	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН: Выведено	ФПВ В2(ОВ) ВН: Выведено	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Внутр. пуск 3НФ	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: Б/К В отключен	–	–	–	–	–	–	–

Продолжение таблицы Г.1

Полное наименование сигнала	Наименование сигнала на ФСУ	Дискретные входы	Выходные реле	Светодиоды	Функционал. клавиши	Регистратор событий	Аварийный осциллограф	Пуск авар. осциллографа
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В отключен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте	ФПВ В2(ОВ) ВН/ ФПВ: В в ремонте	–	–	–	–	–	–	–
P4								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P4: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P1								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P1: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P2								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P2: P отключен	–	–	–	–	–	–	–
P3								
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P включен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P включен	–	–	–	–	–	–	–
ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P отключен	ФПВ В2(ОВ) ВН/ P3: P отключен	–	–	–	–	–	–	–

Лист регистрации изменений

[illegible]